

MỤC LỤC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT	1
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT	1
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	21
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU	49
VÍ DỤ MINH HỌA	49
BÀI TẬP TỰ LUYỆN (CÓ LỜI GIẢI)	62
LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN (CÓ LỜI GIẢI)	68
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	83
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	87
(Chưa sửa trang mục lục)	
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN	40
1. Thời gian gian thiết bị hoạt động.	40
VÍ DỤ MINH HỌA.....	40
2. Thời điểm để dòng hoặc điện áp nhận một giá trị nhất định	40
VÍ DỤ MINH HỌA.....	40
3. Các giá trị tức thời ở các thời:	43
VÍ DỤ MINH HỌA.....	43
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	45
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	47
Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN LƯỢNG, GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG.....	47
1. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn	47
VÍ DỤ MINH HỌA.....	47
2. Thể tích khí thoát ra khi điện phân dung dịch axit H_2SO_4	49
VÍ DỤ MINH HỌA.....	49
3. Giá trị hiệu dụng, Giá trị trung bình	50
VÍ DỤ MINH HỌA.....	50
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	51
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	53
Chủ đề 11. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ R HOẶC CHỈ C HOẶC CHỈ L	53
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....	53
1. Mạch xoay chiều chỉ có điện trở:.....	53
2. Mạch xoay chiều chỉ có tụ điện.....	53
a. Thí nghiệm:	53
b. Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp	53
3. Mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần	53
a) Thí nghiệm	53
b) Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và hiệu điện thế	54
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN	54
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ GIÁ TRỊ TỨC THỜI	54
1. Định luật Ôm.....	54
VÍ DỤ MINH HỌA.....	54
2. Quan hệ giá trị tức thời	56
VÍ DỤ MINH HỌA.....	56
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	58
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	60
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN.....	60
VÍ DỤ MINH HỌA.....	60
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	65
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	67

Chủ đề 12. MẠCH R, L, C NỐI TIẾP	67
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....	67
I. MẠCH XOAY CHIỀU CÓ RLC MẮC NỐI TIẾP. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN.....	67
1. Phương pháp giản đồ Fre–nen	67
a. Định luật về điện áp tức thời.....	67
b. Phương pháp giản đồ Fre–nen	67
2. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp	67
a. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở.....	67
b. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện:	67
c. Cộng hưởng điện	67
II. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT	68
1. Công suất của mạch điện xoay chiều	68
a. Biểu thức của công suất.....	68
b. Điện năng tiêu thụ của mạch điện $W = P.t$ (2)	68
2. Hệ số công suất.....	68
a. Biểu thức của hệ số công suất	68
a. Tầm quan trọng của hệ số công suất.....	68
c. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp.....	68
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN	68
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG TRỞ, ĐỘ LỆCH PHA, GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG, BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP	68
1. Tổng trở, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng	68
VÍ DỤ MINH HỌA.....	69
2. Biểu thức dòng điện và điện áp.....	76
VÍ DỤ MINH HỌA.....	76
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	80
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	85
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU DIỄN SỐ PHỨC.....	86
1. Ứng dụng viết biểu thức	86
VÍ DỤ MINH HỌA.....	86
2. Ứng dụng để tìm hộp kín khi cho biết biểu thức dòng hoặc điện áp.	90
VÍ DỤ MINH HỌA.....	90
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	95
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	98
Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LỆCH PHA	99
1. Điều kiện cộng hưởng:.....	99
VÍ DỤ MINH HỌA.....	99
VÍ DỤ MINH HỌA.....	102
2. Điều kiện lệch pha.....	103
VÍ DỤ MINH HỌA.....	103
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	106
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	109
Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT	110
1. Mạch RLC nối với nguồn xoay chiều.....	110
VÍ DỤ MINH HỌA.....	110
2. Mạch RL mắc vào nguồn một chiều rồi mắc vào nguồn xoay chiều.....	116
VÍ DỤ MINH HỌA.....	116
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	119
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	124
Dạng 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢN ĐỒ VÉC TƠ.....	125
1. Các quy tắc cộng véc tơ.....	125
2. Cơ sở vật lý của phương pháp giản đồ véc tơ	125
3. Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc hình bình hành – Phương pháp véc tơ buộc (véc tơ chung gốc).....	125
VÍ DỤ MINH HỌA.....	127

4. Vẽ giản đồ véc tơ bằng cách vận dụng quy tắc tam giác – phương pháp véc tơ trượt (véc tơ nối đuôi)	132
a. Mạch nối tiếp RLC không quá 3 phần tử	132
VÍ DỤ MINH HỌA	133
b. Mạch nối tiếp RLC từ 4 phần tử trở lên	139
VÍ DỤ MINH HỌA	139
5. Lựa chọn phương pháp đại số hay phương pháp giản đồ véc tơ	144
VÍ DỤ MINH HỌA	145
6. Dùng giản đồ véc tơ để viết biểu thức dòng hoặc điện áp	148
VÍ DỤ MINH HỌA	148
7. Phương pháp giản đồ vectơ kép	152
VÍ DỤ MINH HỌA	152
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	157
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN	163
DẠNG 6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI CẤU TRÚC MẠCH, HỘP KÍN, GIÁ TRỊ TỨC THỜI	163
1. Khi R và giữ nguyên, các phần tử khác thay đổi	163
VÍ DỤ MINH HỌA	163
2. Lần lượt mắc song song ămpe-kế và vôn-kế vào một đoạn mạch	168
VÍ DỤ MINH HỌA	168
3. Hộp kín	170
VÍ DỤ MINH HỌA	170
4. Giá trị tức thời	176
a. Tính giá trị tức thời dựa vào biểu thức	176
b. Giá trị tức thời liên quan đến xu hướng tăng giảm	177
c. Cộng các giá trị tức thời (tổng hợp các dao động điều hòa)	177
d. Dựa vào dấu hiệu vuông pha để tính các đại lượng	179
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	184
Dạng 7. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ	192
1. Điện trở thuần R thay đổi	193
A. R thay đổi liên quan đến cực trị P	193
b. R thay đổi liên quan đến cực trị I, UR, UL, UC, URL, URC, ULC	205
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	208
1. Điện trở thuần R thay đổi	208
2. Các đại lượng hoặc L hoặc C hoặc ω thay đổi liên quan đến cộng hưởng	215
2.1. Giá trị các đại lượng tại vị trí cộng hưởng	215
b. Khi cho biết cảm kháng dung kháng khi $\omega = \omega_1$ và khi $\omega = \omega_2$ mạch cộng hưởng thì	219
c. Điện áp hiệu dụng trên đoạn LrC cực tiểu khi	219
2.2. Phương pháp chuẩn hóa số liệu	222
2.4. Hai trường hợp vuông pha nhau	237
2.5. Hai trường hợp tần số thay đổi $f_2 = nf_1$ liên quan đến điện áp hiệu dụng	238
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	239
3. Các đại lượng L, C thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng	246
3.1. Khi L thay đổi để U_{Lmax}	246
3.2. Khi C thay đổi để U_{Cmax}	254
3.3. Khi L thay đổi để U_{RLmax} . Khi C thay đổi để U_{RCmax}	263
Định lý thống nhất 2:	270
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	272
4. Tần số ω thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng UL và UC	276
4.1. Điều kiện điện áp hiệu dụng trên tụ, trên cuộn cảm cực đại	276
4.2. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại	279
4.3. Khi ω thay đổi $U_L = U$ và $U_C = U$	282
4.4. Độ lệch pha khi U_{Lmax} và U_{Cmax} khi ω thay đổi	284
4.5. Khi ω thay đổi URL hoặc URC cực đại	290
B. Quan hệ về các tần số góc cực trị. Giá trị URLmax và URCmax	292
c. Hai giá trị ω_1 và ω_2 điện áp URL hoặc URC có cùng giá trị	297

4.6. Phương pháp đánh giá kiểu hàm số.....	300
a. Quan hệ hai trị số của biến với vị trí cực trị.....	300
b. Quan hệ hai độ lệch pha tại hai trị số của biến với độ lệch pha tại vị trí cực trị.....	306
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	307

Chủ đề 13. MÁY ĐIỆN	211
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....	211
I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU	211
1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.....	211
2. Máy phát điện xoay chiều một pha	211
3. Máy phát điện xoay chiều ba pha.....	211
II. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA	212
1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ	212
2. Các cách tạo ra từ trường quay.....	212
III. MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN	212
1. Máy biến áp	212
2. Truyền tải điện.....	213
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN.....	213
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU	213
1. Máy phát điện xoay chiều 1 pha.....	213
2. Máy phát điện xoay chiều 1 pha nối với mạch RLC nối tiếp.....	217
3. Máy phát điện xoay chiều 3 pha:.....	225
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	226
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA.....	226
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG CƠ ĐIỆN.....	230
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	235
Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY BIẾN ÁP	236
1. Các đại lượng cơ bản:.....	236
2. Máy biến áp thay đổi cấu trúc:.....	238
3. Ghép các máy biến áp:	242
4. Máy biến áp thay đổi số vòng dây	242
1. Máy biến áp mắc với mạch RLC.....	244
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	246
4. Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỀN TẢI ĐIỆN.....	250
1. Các đại lượng cơ bản:.....	250
2. Thay đổi hiệu suất truyền tải khi hệ số công suất toàn hệ thống không thay đổi.....	253
2. Hệ số công suất toàn hệ thống thay đổi:	260
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	262

Chủ đề 10. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU**A TÓM TẮT LÝ THUYẾT****I. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN HOAY CHIỀU****1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều**

Để tạo ra dòng điện xoay chiều, ta dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ bằng cách cho khung dây kim loại kín quay đều với tốc độ góc ω quanh trục đối xứng của nó trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục quay của khung dây.

Khi đó từ thông qua khung dây biến thiên sẽ sinh ra một suất điện động cảm ứng, chống lại sự biến thiên của từ thông.

Nối hai đầu khung dây với mạch ngoài tiêu thụ điện (bằng cách sử dụng bộ gộp), ta được dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa với tần số góc ω .

2. Biểu thức từ thông và suất điện động

Giả sử khung dây có N vòng giống hệt nhau mắc nối tiếp, mỗi vòng dây có diện tích S , quay với tốc độ góc ω trong từ trường đều $\vec{B}$

Giả sử tại thời điểm ban đầu, véc tơ pháp tuyến của khung dây hợp với $\vec{B}$ một góc φ .

Từ thông qua một vòng dây tại thời điểm t là: $\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi)$

Trong đó, $\Phi_0 = B.S$ là từ thông cực đại qua một vòng dây. Đơn vị của từ thông là Vê-be (Wb). Theo định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ, khi từ thông biến thiên sẽ sinh ra một suất điện động cảm ứng:

$$E_C = -\Phi' = \omega\Phi_0 \sin(\omega t + \varphi) = \omega\Phi_0 \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Vì khung dây có } N \text{ vòng dây nên ta có: } E_C = -N\Phi' = N\omega\Phi_0 \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) = E_0 \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Trong đó, $E_0 = \omega NBS$ là suất điện động cực đại. Suất điện động có đơn vị là Vôn (V) đơn vị là Vôn (V)

Chú ý: Suất điện động cảm ứng trong khung dây biến thiên điều hòa, cùng tần số và chậm pha hơn từ thông một góc $\frac{\pi}{2}$

3. Biểu thức hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch

Khi dùng suất điện động xoay chiều hên gắn vào một mạch nào đó thì trong mạch có dao động điện cường bức với tần số bằng tần số của suất điện động xoay chiều, khi đó hiệu điện thế và dòng điện giữa hai đầu đoạn

$$\text{mạch cũng là hiệu điện thế và dòng điện xoay chiều: } \begin{cases} u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \\ i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

Đơn vị của U là Vôn (V), của I là Ampe (A).

Gọi $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ là độ lệch pha của hiệu điện thế u so với cường độ dòng điện i

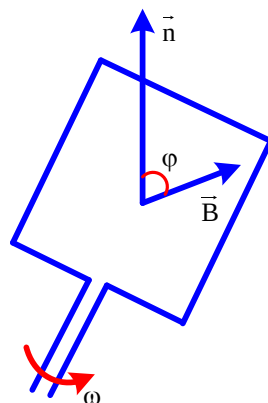
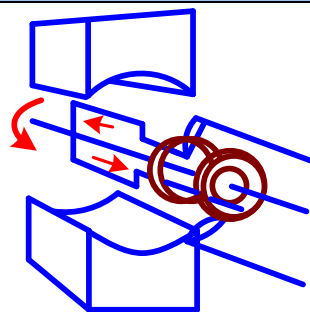
- Nếu $\varphi > 0$ thì u sớm pha hơn so với i
- Nếu $\varphi < 0$ thì u trễ pha hơn so với i
- Nếu $\varphi = k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ thì u đồng pha so với i

II. CÁC GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, ta cần quan tâm đến tác dụng của nó trong một thời gian dài. Tác dụng nhiệt của dòng điện tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện nên không phụ thuộc vào chiều dòng điện và đó là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng của dòng điện xoay chiều.

Xét dòng điện xoay chiều $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ và cường độ dòng không đổi I chạy qua hai điện trở R giống hệt nhau trong cùng khoảng thời gian Δt rất lớn so với chu kì dòng điện. Ta có:

- Nhiệt lượng tỏa ra của dòng điện xoay chiều:



$$Q = Ri^2 \Delta t = RI_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \Delta t = \frac{Ri^2 \Delta t}{2} + \frac{RI_0^2 \cos^2(2\omega t + 2\varphi) \Delta t}{2}$$

Về phải có hai đại lượng: một đại lượng không đổi, và một đại lượng biến thiên điều hòa.

Xét trong khoảng thời gian rất lớn so với chu kì dòng điện thì $\frac{RI_0^2 \cos^2(2\omega t + 2\varphi) \Delta t}{2}$ có giá trị trung bình

bằng 0. Do đó, nhiệt lượng trung bình tỏa ra trong thời gian Δt là: $Q = \frac{RI_0^2 \Delta t}{2}$

Nhiệt lượng tỏa ra của dòng điện không đổi I là: $Q' = RI_0^2 \Delta t$

Hiệu quả của hai dòng điện trên giống nhau khi $Q = Q'$ tức là $\frac{RI_0^2 \Delta t}{2} = RI^2 \Delta t$. Suy ra $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

Như vậy, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều bằng cường độ của dòng điện không đổi nếu cho hai dòng điện này đi qua hai điện trở giống nhau toong khoảng thời gian như nhau thì tỏa nhiệt lượng bằng nhau.

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng các giá trị cực đại chia cho $\sqrt{2}$

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (V); U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} (V); I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} (A)$$

• **Chú ý:**

Với dòng điện xoay chiều, ta không thể dùng Ampe kế để đo dòng điện tức thời bởi vì dòng điện xoay chiều có tần số lớn (tần số dòng điện xoay chiều trong sinh hoạt đời thường ở Việt Nam và ở Châu Âu là 50 Hz; ở Bắc Mỹ là 60 Hz), tức là trong một giây nó đổi chiều 100 lần (với tần số 50 Hz thì trong 1 giây nó thực hiện được 50 dao động toàn phần, mà vì 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần nên nó đổi chiều 50.2=100 lần). Khi đó, kim của thiết bị đo không thể kịp chuyển động theo sự thay đổi chiều rất nhanh đó, do có quán tính nên nó vẫn đứng yên và chỉ vào vạch số 0.

✎ **Ghi nhớ:**

Ampe kế và vôn kế đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều dựa vào các tác dụng nhiệt của dòng điện nên gọi là ampe kế nhiệt và vôn kế nhiệt. Số chỉ của chúng chỉ các giá trị hiệu dụng.

III. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có R

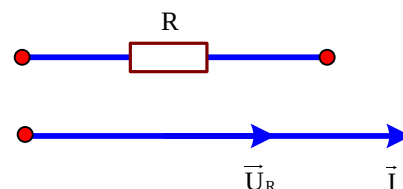
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở R hiệu điện thế $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (V)$ thì dòng điện qua mạch là

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_0}{R} \cos(\omega t + \varphi) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

✎ **Nhận xét:** Mạch điện chỉ có R thì u cùng pha i

Định luật Ôm: Từ $I_0 = \frac{U_0}{R}$; chia hai vế cho $\sqrt{2}$ ta được $I = \frac{U}{R}$

Đây chính là định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa R.



2. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L

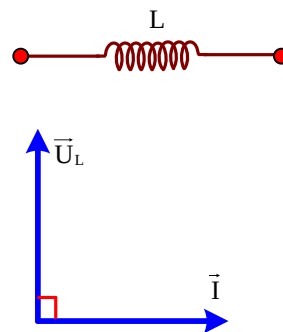
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần L hiệu điện thế $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ thì dòng điện qua

$$\text{mạch là } i = I_0 \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Nhận xét: Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần L thì u sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với i hay

nói cách khác i trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với u

Định luật Ôm: $I = \frac{U}{Z_L}$



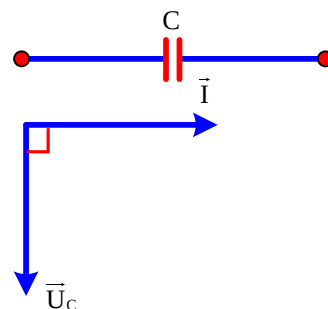
3. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần L hiệu điện thế $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ thì dòng điện qua mạch là $i = I_0 \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

Nhận xét: Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần L thì u trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với i hay

nói cách khác i sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với u

Định luật Ôm: $I = \frac{U}{Z_C}$



4. Đoạn mạch xoay chiều gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (V) thì dòng điện qua mạch là $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)$

Định luật Ôm $I = \frac{U}{Z}$

4.1. Tổng trở của mạch

Tổng trở của mạch xác định bởi $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

Trong đó:

- R là điện trở
- Z_L là cảm kháng
- Z_C là dung kháng

Đơn vị của Z, R, Z_L , Z_C đều là Ôm (Ω)

Nhận xét: Nếu mạch khuyết phần tử nào thì ta cho phần tử đấy có giá trị bằng 0. Ví dụ mạch gồm 2 phần tử là R và Z_L thì tổng trở là $Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2}$

4.2. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch

Độ lệch pha $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ được xác định thông qua:
$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{I(Z_L - Z_C)}{I.R} = \frac{U_L - U_C}{U_R} \\ \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{I.R}{I.Z} = \frac{U_R}{U} \end{cases} ; -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

➤ **Nhận xét:**

- Khi $Z_L > Z_C$ hay $\omega > \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (mạch có tính **cảm kháng**) thì:

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} > 0 \Rightarrow \varphi > 0 \text{ tức là hiệu điện thế } \mathbf{sớm pha} \text{ hơn so với}$$

cường độ dòng điện.

- Khi $Z_L < Z_C$ hay $\omega < \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (mạch có tính **dung kháng**) thì:

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} < 0 \Rightarrow \varphi < 0 \text{ tức là hiệu điện thế } \mathbf{trễ pha} \text{ hơn so với}$$

cường độ dòng điện.

- Khi $Z_L = Z_C$ hay $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ thì $\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = 0 \Rightarrow \varphi = 0$ tức là hiệu điện thế **cùng pha** so với cường

độ dòng điện.

3. Định luật ôm

Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa các phần tử R, L, C là:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

5. Cộng hưởng điện

Nếu ta giữ nguyên giá trị của điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số góc ω để

$$Z_L - Z_C = 0 \text{ tức là } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ thì có hiện tượng đặc biệt xảy ra, gọi là hiện tượng cộng hưởng điện.}$$

Khi đó:

+ Tổng trở của mạch đạt giá trị cực tiểu: $Z_{\min} = R$.

+ Cường độ hiệu dụng đạt giá trị cực đại: $I_{\max} = \frac{U}{R}$

+ $u_L = -u_C$

+ $u = u_R$

+ Cường độ dòng điện biến đổi đồng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

II. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Công suất tức thời

Xét đoạn mạch xoay chiều có dòng điện $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ chạy qua và có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$

Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch ở mỗi thời điểm được gọi là công suất tức thời

$$p = ui = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \cdot I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)$$

2. Công suất của dòng điện xoay chiều

Công suất của dòng điện xoay chiều được xác định bởi: $P = UI \cos \varphi$

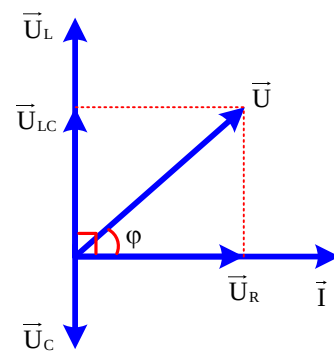
Trong đó U, I, φ lần lượt là hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

V. MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

1. Máy biến áp

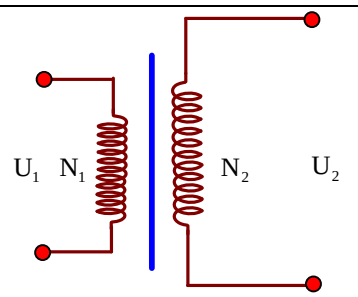
1.1. Định nghĩa

Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều này sang điện áp xoay chiều khác mà không làm thay đổi tần số của nó.



1.2. Cấu tạo

- Máy biến áp được cấu tạo gồm 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau được quấn trên lõi thép kỹ thuật (lõi sắt non có pha silic). Các vòng dây đều được bọc bởi một lớp sơn cách điện để cách điện với nhau và cách điện với lõi thép.
- Cuộn dây sơ cấp là cuộn dây mắc vào mạng điện xoay chiều cần biến áp.
- Cuộn dây thứ cấp là cuộn dây nối với tải tiêu thụ.
- Lõi thép kỹ thuật được làm từ nhiều lá thép mỏng ghép sát và cách điện với nhau để chống lại tác dụng của dòng điện Foucault.



1.3. Nguyên tắc hoạt động

Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: Nguồn phát điện tạo nên một điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Dòng xoay chiều trong cuộn sơ cấp biến thiên tạo ra từ thông biến thiên trong lõi thép. Từ thông biến thiên được lõi thép truyền nguyên vẹn từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp làm sinh ra suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa, cùng tần số với nguồn điện u đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp.

1.4. Công thức máy biến áp

- Với máy biến thế không có tải tiêu thụ, ta có:
$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1}$$

- Nếu $\frac{N_2}{N_1} > 1$ ta có $U_2 > U_1$, máy biến áp lúc này là máy tăng áp.
- Nếu $\frac{N_2}{N_1} < 1$ ta có $U_2 < U_1$, máy biến áp lúc này là máy hạ áp.

Trong đó:

N_1, U_1 là số vòng dây, hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp.

N_2, U_2 là số vòng dây, hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn thứ cấp.

- Với máy biến thế lý tưởng (bỏ qua mọi hao phí) có tải tiêu thụ ở mạch thứ cấp, ta có:
$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

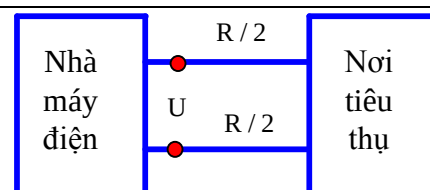
Trong đó:

N_1, U_1, I_1 là số vòng dây, hiệu điện thế hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn sơ cấp.

N_2, U_2, I_2 là số vòng dây, hiệu điện thế hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn thứ cấp.

2. Truyền tải điện năng

Giả sử ta cần truyền tải một điện năng phát ra từ máy phát điện, được truyền tới nơi tiêu thụ trên một đường dây có điện trở tổng cộng là R . Điện áp hai cực máy phát là u . Hệ số công suất là $\cos \varphi$. Công suất phát từ nhà máy phát được tính bởi $P = UI \cos \varphi$ trong đó I là cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây.



Ta có công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là:

$$P_{hp} = RI^2 = R \left(\frac{P}{UI \cos \varphi} \right)^2 = R \cdot \frac{P^2}{U^2 \cos^2 \varphi}$$

Rõ ràng, trong thực tế ta muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Dựa vào biểu thức công suất hao phí, ta có thể giảm hao phí bằng các cách sau đây:

- Giảm R ?

Giảm R có hạn chế là muốn giảm $R = \rho \frac{\ell}{S}$ thì ta phải thay dây dẫn bằng vật liệu khác (giảm ρ), ví dụ thay dây đồng bằng dây bạc, hoặc dây siêu dẫn,... Điều này quá tốn kém, mà hao phí lại chỉ giảm được ít. Nếu không thay bằng dây dẫn khác, ta có thể tăng tiết diện dây đồng làm điện trở giảm. Thế nhưng khi tăng tiết diện thì khối lượng dây dẫn tăng lên, cột điện phải tăng lên để chịu được trọng lượng của dây. Như vậy, ta không nên giảm R để giảm hao phí.

- Tăng U ?

Điều này thực hiện dễ dàng nhờ máy biến áp, hơn nữa khi tăng u lên n lần thì hao phí giảm n^2 lần, vậy nên trong thực tế, để giảm hao phí người ta sẽ tăng điện áp trạm phát.

Trước khi đến nơi tiêu thụ, điện áp trên dây phải qua các trạm biến áp (cụ thể là hạ áp) để tạo ra hiệu điện thế phù hợp cho nơi tiêu thụ.

VI. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

Đặt một khung dây dẫn kín trong lòng nam châm chữ U sao cho trục của khung dây hùn với trục đối xứng của chữ U. Cho nam châm quay đều với tốc độ góc ω thì từ trường trong lòng nam châm cũng quay theo, khi đó người ta thấy rằng khung dây quay theo cùng chiều với nam châm và với tốc độ góc $\omega_0 < \omega$.

Giải thích:

Nam châm quay làm cho từ trường quay gây ra sự biến thiên từ thông trong lòng khung dây. Từ thông biến thiên sinh ra một dòng điện cảm ứng. Từ trường quay tiếp tục tác dụng lên dòng điện trong khung dây một momen lực làm khung dây quay. Theo định luật Len-xơ thì khung dây quay theo chiều quay của từ trường để làm giảm tốc độ biến thiên của từ thông qua khung dây. Khi tốc độ góc của khung dây bắt đầu bằng tốc độ góc của nam châm thì mọi sự biến thiên không còn nữa, khi đó dòng điện cảm ứng và momen lực từ bằng 0, dưới tác dụng của momen lực cản khung dây quay chậm lại.

Khi khung dây vừa quay chậm lại thì lập tức sự biến thiên từ thông lại xuất hiện, dòng điện cảm ứng và momen lực từ lại được sinh ra và khung dây lại quay theo nam châm. Khi tốc độ góc bằng tốc độ góc của nam châm thì sự biến thiên lại không còn nữa, momen lực từ bằng 0 khung dây lại quay chậm lại... Cứ như vậy quá trình diễn ra tiếp diễn, kết quả là khung dây quay với tốc độ góc trung bình là ω_0 nhỏ hơn tốc độ góc của khung dây cũng như của từ trường quay ω .

Trong thực tế, để tạo ra từ trường quay thì người ta không dùng nam châm chữ U mà người ta tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch nhau 120 độ.

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT (238 CÂU)

ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN. MẠCH CHỈ R, CHỈ L, CHỈ C

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Điện áp biến đổi đều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
- B. Suất điện động biến đổi đều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
- C. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
- D. Đối với dòng điện xoay chiều, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng 0.

Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

- A. tăng lên.
- B. giảm xuống.
- C. tăng độ tỏa nhiệt rồi tắt.
- D. không đổi.

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Ký hiệu u_R, u_L, u_C tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C . Quan hệ về pha của các điện áp này là

- A. u_R sớm pha $\pi/2$ so với u_L .
- B. u_L sớm pha $\pi/2$ so với u_C .
- C. u_R trễ pha $\pi/2$ so với u_C .
- D. u_C trễ pha $\pi/2$ so với u_L .

Câu 4: Gọi i, i_L lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì $i = u/R$. B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì $i = u/Z_C$.

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì $i = u/Z_L$. D. Đối với đoạn mạch nối tiếp $u/i =$ không đổi

Câu 5: Khi nghiên cứu đồng thời phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch ngược lại ta nhận thấy, đồng thời điện áp và dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.

B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.

D. Tụ điện ghép nối tiếp với

điện trở thuần.

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định thì đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng là

A. Hình sin.

B. Đoạn thẳng.

C. Đuờng tròn.

D. Elip.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha $\pi/2$ so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.

B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. luôn lệch pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm thuần?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.

C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.

D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (U_0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha $\pi/2$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

MẠCH RLC NỐI TIẾP

Câu 11: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Biết $\omega^2 LC = 1$. Điều nào sau đây không đúng?

- A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lớn nhất
B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là $U_0^2/2R$
C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch lớn nhất
D. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở R.

Câu 12: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cả m kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải

- A. Tăng điện dung của tụ điện
B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
C. Giảm điện trở của mạch
D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều

Câu 13: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay đổi được. Trong đó R và C xác định. Mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$, với U không đổi và ω cho trước. Khi $U_{L\max}$ thì giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây?

- A. $L = R^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
B. $L = 2CR^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
C. $L = CR^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
D. $L = CR^2 + \frac{1}{2C\omega^2}$

Câu 14: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:

- A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
B. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
C. Đoạn mạch có R và C và L mắc nối tiếp.
D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

Câu 15: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. Chọn câu đúng:

- A. Điện áp tức thời hai đầu L và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
B. Điện áp tức thời hai đầu C và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
C. Điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
D. Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

Câu 16: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp có cả m kháng $200\ \Omega$ và dung kháng $220\ \Omega$. Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì công suất của mạch

- A. Tăng.
B. Giảm.
C. Lúc đầu giảm, sau đó tăng.
D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 17: Đặt điện áp $u = U_0\cos(\omega t + \pi/2)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cả m thuần có độ tự cả m L, cường độ dòng điện trong mạch là $i = I_0\sin(\omega t + 2\pi/3)$. Biết U_0, I_0 và ω không đổi. Hệ thức đúng là

- A. $R = 3\omega L$
B. $\omega L = 3R$
C. $R = \sqrt{3}\omega L$
D. $\omega L = \sqrt{3}R$

Câu 18: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều U_{AC} một hiệu điện thế không đổi U_{DC} . Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

- A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.
B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.
C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cả m L.
D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cả m L.

Câu 19: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R .

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 20: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch

A. Chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.

B. Luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

C. Không phụ thuộc gì vào L và C .

D. Không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm.

Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây giữa hai bản tụ hai đầu đoạn mạch lần lượt là U_{cd}, U_C, U . Biết $U_{cd} = U_C\sqrt{2}$ và $U = U_C$. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?

A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Do $U_L > U_C$ nên $Z_L > Z_C$ và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 22: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 23: Một ổ ng dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P_1 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P_2 . Hệ thức nào đúng?

A. $P_1 > P_2$

B. $P_1 < P_2$

C. $P_1 = P_2$

D. $P_1 \leq P_2$

Câu 24: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Một phần điện năng tiêu thụ trong cuộn cảm.

Câu 25: Chọn câu trả lời **sai** khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất $\cos\varphi$?

A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.

B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.

C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

D. Công suất của các thiết bị điện thường phải có $\cos\varphi \geq 0,85$.

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Nếu $R^2 = Z_L \cdot Z_C$ thì

A. Công suất của mạch sẽ giảm nếu thay đổi dung kháng Z_C .

B. Điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện trong mạch.

C. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn điện áp trên đoạn mạch RC là $\pi/2$.

D. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $\pi/4$.

Câu 27: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R , mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_L của cuộn dây và dung kháng Z_C của tụ điện là

A. $R^2 = Z_C(Z_L - Z_C)$.

B. $R^2 = Z_C(Z_C - Z_L)$.

C. $R^2 = Z_L(Z_C - Z_L)$.

D. $R^2 = Z_L(Z_L - Z_C)$.

Câu 28: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U_0 và U_{0L} . Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng $+0,5U_0$ và điện áp tức thời trên L bằng $+U_{0L}/\sqrt{2}$. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn dòng điện là $5\pi/12$.

B. Sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

C. Trễ pha hơn dòng điện là $\pi/12$.

D. Trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Câu 29: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tức thời. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là $\pi/4$.

B. Sớm pha hơn cường độ dòng điện là $\pi/6$.

C. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là $\pi/4$.

D. Trễ pha hơn cường độ dòng điện là $\pi/6$.

Câu 30: Đặt hiệu điện thế $u = U_0 \sin \omega t$ (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R .

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 31: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

A. Điện áp giữ hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữ hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữ hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữ hai đầu tụ điện.

C. Điện áp giữ hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữ hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữ hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữ hai đầu đoạn mạch

Câu 32: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị $1/(2\pi\sqrt{LC})$

A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai đầu đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai bản tụ điện.

C. Dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữ hai đầu đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữ hai đầu đoạn mạch.

Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \sin \omega t$. Kí hiệu U_R, U_L, U_C tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C . Nếu $U_R = U_L/2 = U_C$ thì dòng điện qua đoạn mạch

A. Trễ pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

B. Trễ pha $\pi/4$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. Sớm pha $\pi/4$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. Sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 34: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với $0 < \varphi < 0,5\pi$) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.

B. Chỉ có cuộn cảm.

C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.

D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 35: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế giữ hai đầu

A. Đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

B. Cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữ hai đầu tụ điện.

C. Cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữ hai đầu tụ điện.

D. Tự điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 36: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A. $\frac{\omega L}{R}$

B. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

C. $\frac{R}{\omega L}$

D. $\frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

Câu 37: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là $u_R = U_{0R} \cos \omega t$ (V) và

$u_d = U_{0d} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ (V). Kết luận nào sau đây là sai?

A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản của tụ điện.

B. Cuộn dây có điện trở thuần.

C. Cuộn dây là thuần cảm.

D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0.

CỰC TRỊ KHI R, L, C, ω THAY ĐỔI

Câu 38: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C . Khi chỉ R thay đổi mà $Z_L = 2Z_C$ điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC

A. Không thay đổi.

B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.

D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 39: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (với U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều kiện chỉ nh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở, $Z_C \neq Z_L$. Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

A. Công suất cực đại đó bằng $2U^2/R$

B. Giá trị biến trở là $Z_L + Z_C$

C. Tổng trở của đoạn mạch là $2|Z_C + Z_L|$

D. Hệ số công suất đoạn mạch là $0,5\sqrt{2}$

Câu 41: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ C . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thì mạch điện có tính cảm kháng. Điều kiện chỉ nh R đến khi công suất tiêu thụ mạch cực đại. Khi đó

A. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện qua mạch.

B. Điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

C. Điện áp ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 42: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C . Khi chỉ R thay đổi mà $Z_C = 2Z_L$ điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL

A. Không thay đổi.

B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai

đầu đoạn mạch.

C. Luôn giảm.

D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 43: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy $4\pi^2 f^2 LC = 1$. Khi thay đổi R thì

A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.

B. Độ lệch pha giữa u và u_R thay

đổi.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu

biến trở thay đổi.

Câu 44: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng $R\sqrt{3}$. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó

A. Điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Trong mạch có cộng hưởng điện.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi, L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng một công suất. Hai giá trị này là L_1 và L_2 . Biểu thức nào sau đây đúng?

A. $\omega = \sqrt{\frac{2}{(L_1 + L_2)C}}$

B. $\omega = \sqrt{\frac{(L_1 + L_2)C}{2}}$

C. $\omega = \sqrt{\frac{1}{(L_1 + L_2)C}}$

D. $\omega = \sqrt{\frac{2R}{(L_1 + L_2)C}}$

Câu 46: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm điện trở R , tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên đoạn LC .

B. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện

áp trên L .

C. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên C.

D. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên

đoạn RC.

Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữ a hai bản tụ đạt cực đại.

B. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng giữ a hai bản tụ điện đạt cực đại.

C. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại.

D. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng giữ a hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại.

Câu 48: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi

B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở

thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên tụ

giảm.

Câu 49: Một mạch điện xoay chiều MN nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L ($Z_L = 100\Omega$), điện trở $R = 100\sqrt{3}\Omega$ và tụ điện C có điện dung thay đổi. A nằm giữa R và C. Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có giá trị lớn nhất thì phát biểu nào sau đây sai?

A. $Z_C > Z_{MN}$

B. u_{MA} và u_{MN} khác pha nhau $\frac{\pi}{2}$

C. $Z_C < Z_{MN}$

D. các giá trị hiệu dụng. $U_C > U_R > U_L$

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều 220 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 50Ω , cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω và tụ điện có dung kháng ZC thay đổi. Điều kiện chỉ nh Z_C lần lượt bằng 50Ω ; 100Ω ; 150Ω và 200Ω thì điện áp hiệu dụng lần lượt là U_{C1} ; U_{C2} ; U_{C3} và U_{C4} . Trong số các điện áp hiệu dụng nói trên giá trị lớn nhất là

A. U_{C1} .

B. U_{C2}

C. U_{C3}

D. U_{C4}

Câu 51: Chọn câu sai. Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.

A. Thay đổi C thấy tồn tại hai giá trị C_1 ; C_2 điện áp hiệu dụng trên C có cùng giá trị. Giá trị của C để điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại là $C = \frac{C_1 + C_2}{2}$.

B. Thay đổi L thấy tồn tại hai giá trị L_1 ; L_2 mạch có cùng công suất. Giá trị của L để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng (hoặc công suất, dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại) là: $L = \frac{1}{2}(L_1 + L_2)$

C. Thay đổi ω sao cho khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi $\omega = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

D. Thay đổi R thấy khi $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ thì mạch tiêu thụ công suất bằng nhau. Mạch tiêu thụ công suất cực đại khi $R = \sqrt{R_1 R_2}$

Câu 52: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V), trong đó, ω thay đổi được. Cho ω từ 0 đến ∞ thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử đạt giá trị cực đại theo đúng thứ tự là

A. R rồi đến L rồi đến C .

B. R rồi đến C rồi đến L .

C. C rồi đến R rồi đến L .

D. L rồi đến R rồi đến C .

Câu 53: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì:

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.

B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 54: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp và điều chỉnh tần số điện áp để mạch xảy ra cộng hưởng điện. Nếu sau đó tiếp tục thay đổi tần số của điện áp và giữ nguyên các thông số khác của mạch. Kết luận nào sau đây **không** đúng:

A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 55: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.

B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp $u = U_0 \cos\omega t$, với ω có giá trị thay đổi còn U_0 không đổi. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi ω chỉ thay đổi từ giá trị ω_0 đến giá trị ω_1 thì điện áp hiệu dụng trên L

A. Tăng rồi giảm.

B. Luôn tăng.

C. Giảm rồi tăng.

D. Luôn giảm.

Câu 57: Cho mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f_0, f_1 và f_2 là lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho điện áp hiệu dụng trên R , trên L và trên C cực đại thì

A. $f_0^2 = f_1 f_2$.

B. $2f_0 = f_1 + f_2$

C. $f_2^2 = f_0 f_1$

D. $f_0^2 = 2f_1 f_2$

Câu 58: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Chỉ thay đổi tần số f của điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $f = f_0$ thì tổng trở của mạch $Z = R$. Khi $f = f_1$ hoặc $f = f_2$ thì

tổng trở của mạch như nhau. Chọn hệ thức đúng.

A. $f_0 = f_1 + f_2$

B. $2f_0 = f_1 + f_2$.

C. $f_0^2 = f_1^2 + f_2^2$

D. $f_0^2 = f_1 f_2$

Câu 59: Là lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u_1, u_2 và u_3 cùng giá trị hiệu dụng nhưng khác tần số vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng

điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là:
 $i_1 = I_0 \cos(160\pi t + \varphi_1)$; $i_2 = I_0 \cos(90\pi t + \varphi_2)$ và $i_3 = i\sqrt{2} \cos(120\pi t + \varphi_1)$. Hệ thức đúng là

- A. $I > \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ B. $I \leq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ C. $I < \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ D. $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

- A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.
 B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.
 C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.
 D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.

Câu 61: Máy biến áp là thiết bị

- A. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
 B. Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
 C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
 D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

Câu 62: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở thuần $R = \sqrt{3}Z_C$ (Z_C là dung kháng của tụ). Chỉ thay đổi L cho đến khi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại thì

- A. Hệ số công suất lớn nhất và bằng 1.
 B. Điện áp 2 đầu đoạn mạch chậm pha $\frac{\pi}{3}$ so với cường độ dòng điện.
 C. Điện áp 2 đầu đoạn mạch sớm pha $\frac{\pi}{3}$ so với cường độ dòng điện.
 D. Hiệu suất công dụng ở điện áp cùng pha với cường độ dòng điện.

Câu 63: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

- A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
 B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kỳ của dòng điện bằng 0.
 C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một khoảng thời gian bất kỳ đều bằng 0.
 D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với $\sqrt{2}$.

Câu 64: Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz. Muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp giữ a hai đầu đoạn mạch một góc $\frac{\pi}{2}$, người ta phải

- A. Mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.
 B. Mắc thêm vào mạch một cuộn cảm thuần nối tiếp với điện trở.
 C. Thay điện trở nối trên bằng một tụ điện.
 D. Thay điện trở nối trên bằng một cuộn cảm thuần.

Câu 65: Gọi u , u_R , u_L và u_C lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R , hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì đại lượng giảm theo là độ lệch pha giữa

A. u và u_C .**B.** u_L và u_R .**C.** u_L và u .**D.** u_R và u_C

Câu 66: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại**B.** Cực đại**C.** Một phần tư giá trị cực đại**D.** 0.

Câu 67: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn RC không thay đổi khi chỉ R thay đổi thì

A. $Z_L = 2Z_C$ **B.** $Z_C = 2Z_L$ **C.** $Z_L = 3Z_C$ **D.** $Z_L = Z_C$

Câu 68: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây SAI?

A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

B. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại.

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R .

D. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R .

Câu 69: Đối với một đoạn mạch xoay chiều R , L , C mắc nối tiếp, biết rằng điện trở thuần $R \neq 0$, cảm kháng $Z_L \neq 0$, dung kháng $Z_C \neq 0$, phát biểu nào sau đây đúng? Tổng trở của đoạn mạch

A. Luôn bằng tổng $Z = R + Z_L + Z_C$

B. Không thể nhỏ hơn cảm kháng Z_L .

C. Không thể nhỏ hơn dung kháng Z_C .

D. Không thể nhỏ hơn điện trở thuần R .

Câu 70: Khi nghiên cứu đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch ngược lại ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.

B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.

D. Tụ điện ghép nối tiếp với

điện trở thuần.

Câu 71: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R , cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z_L , tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch

A. Không thể nhỏ hơn điện trở thuần R .

B. Không thể nhỏ hơn cảm kháng Z_L

C. Luôn bằng tổng $Z = R + Z_L + Z_C$.

D. Không thể nhỏ hơn dung kháng Z_C .

Câu 72: Một dòng điện xoay chiều $i = I_0 \cos \omega t$ qua một đoạn mạch. Giữ hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Công suất trung bình tiêu thụ trên đoạn mạch có thể tính theo biểu thức:

A. $P = U_0 I_0 \cos \varphi$.

B. $P = 0,5 U_0 I_0 \cos \varphi$

C. $P = 0,5 U_0 I_0$

D. Có thể $P = 0,5 UI$ tùy theo cấu tạo

của mạch

Câu 73: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở?

A. Thay đổi C để $U_{R \max}$

B. Thay đổi L để $U_{L \max}$

C. Thay đổi f để $U_{C \max}$

D. Thay đổi R để $U_{R \max}$

Câu 74: Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở cuộn dây của phần ứng, không thể xuất hiện ở cuộn dây của phần cảm.

B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

C. Biên độ của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 75: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Câu 76: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đặc tính của mạch điện và tần số dòng xoay chiều.

D. Cách chọn góc thời gian để tính pha ban đầu.

Câu 77: Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở cuộn dây của phần ứng, không thể xuất hiện ở cuộn dây của phần cảm.

B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

C. Biên độ của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 78: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Gọi U, U_R, U_L, U_C lần lượt là hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở R , hai đầu cuộn dây L và hai bản tụ điện C . Hệ thức không thể xảy ra là

A. $U_R > U_C$

B. $U_L > U$

C. $U_R > U$

D. $U = U_R = U_L = U_C$

Câu 79: Chọn câu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kỳ bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn có dòng điện xoay chiều chạy qua trong một khoảng thời gian bất kỳ đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa.

Câu 80: Trong một đoạn mạch có các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cường độ hiệu dụng qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau, nhưng cường độ tức thời chưa chắc đã bằng nhau.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.

C. Hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.

D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.

Câu 81: Trong mạch điện xoay chiều, số chỉ của vôn kế cho biết giá trị nào của hiệu điện thế? Một vôn kế mắc vào hai đầu tụ điện trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của vôn kế là U . Khi đó thực sự tụ điện phải chịu một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?

A. Vôn kế cho biết giá trị tức thời. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là $U\sqrt{2}$.

B. Vôn kế cho biết giá trị hiệu dụng. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là $\frac{U}{\sqrt{2}}$.

C. Vôn kế cho biết giá trị hiệu dụng. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là $U\sqrt{2}$

D. Vôn kế cho biết giá trị biên độ. Hiệu điện thế tối đa mà tụ điện phải chịu là U .

Câu 82: Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch

A. Có L và C mắc nối tiếp.

B. Chỉ có tụ C.

C. Có R và C mắc nối tiếp.

D. Có R và L mắc nối tiếp.

Câu 83: Mạch điện $R_1; L_1; C_1$ có tần số cộng hưởng f_1 . Mạch điện $R_2; L_2; C_2$ có tần số cộng hưởng f_2 . Biết $f_1 = f_2$. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là f . Liên hệ f với f_1 theo biểu thức

A. $f = 3f_1$

B. $f = 2f_1$

C. $f = 1,5f_1$

D. $f = f_1$

Câu 84: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L , điện trở thuần R và một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều xác định $u = U_0 \cos \omega t$ (với U_0 và ω không đổi). Kết luận nào sau đây là **sai** về hiện tượng thu được khi thay đổi C ?

A. Đến giá trị mà hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại thì mạch điện có tính dung kháng.

B. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ C đạt được nhỏ hơn hoặc bằng giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

C. Khi xảy ra cộng hưởng thì hiệu điện thế trên tụ điện sẽ vuông pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

D. Với giá trị của C làm cho công suất tiêu thụ trên cuộn dây đạt cực đại thì dòng điện trong mạch sẽ cùng pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện.

Câu 85: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm tụ điện C , điện trở R và cuộn cảm thuần L . Điều chỉnh C để hiệu điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Vuông pha với điện áp trên đoạn RL .

B. Vuông pha với điện áp trên L .

C. Vuông pha với điện áp trên C .

D. Vuông pha với điện áp trên đoạn RC

Câu 86: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, khi xảy ra cộng hưởng thì phát biểu nào **sai**?

A. Điện áp tức thời trên đoạn mạch bằng điện áp tức thời trên điện trở.

B. Tổng điện áp tức thời trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

C. Tổng điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0.

D. Điện áp hiệu dụng giữ hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hiệu dụng trên điện trở.

Câu 87: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Mạch đang có tính cảm kháng, nếu chỉ tăng tần số của nguồn điện thì

A. Công suất tiêu thụ của mạch giảm.

B. Có thể xảy ra hiện

tự cộng hưởng.

C. Công suất tiêu thụ của mạch tăng.

D. Ban đầu công suất của mạch

tăng, sau đó giảm.

Câu 88: Điện áp giữ hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha $\frac{\pi}{4}$ với cực trị độ dòng điện. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Tổng trở của mạch bằng 2 lần điện trở R của mạch

B. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng 0.

C. Cảm kháng bằng $\sqrt{2}$ lần dung kháng.

D. Tổng trở của mạch bằng $\sqrt{2}$ lần điện trở R của mạch.

Câu 89: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

- A. Thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên điện trở R cực đại.
- B. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.
- C. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.
- D. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại.

Câu 90: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

- A. Roto của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
- B. Hai bộ phận chính của động cơ là roto và stato.
- C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
- D. Vectơ cảm ứng từ của từ trường quay trong động cơ luôn thay đổi về cả hướng và trị số.

Câu 91: Chọn phát biểu đúng?

- A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra từ trường quay.
- B. Roto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.
- C. Vectơ cảm ứng từ của từ trường quay luôn thay đổi về cả hướng lẫn trị số.
- D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào momen cản.

Câu 92: Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao

phí trên đường dây do tỏa nhiệt thực tế người ta tiến hành làm như thế nào?

- A. Đặt ở đầu của nhà máy điện máy tăng thế và ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.
- B. Đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế hoặc tăng thế tùy vào nhu cầu từ nơi đi đến nơi.
- C. Chỉ cần đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế, điện trên đường dây được sử dụng trực tiếp mà không cần máy biến thế.
- D. Đặt ở đầu của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế hoặc tăng thế tùy vào nhu cầu từ nơi đi đến nơi.

Câu 93: Trong máy phát điện

- A. Phần cảm là bộ phận đứng yên, phần ứng là bộ phận chuyển động.
- B. Phần cảm là bộ phận chuyển động, phần ứng là bộ phận đứng yên.
- C. Cả phần cảm và phần ứng có thể cùng đứng yên, hoặc cùng chuyển động, nhưng bộ góp điện thì nhất định phải chuyển động.
- D. Tùy thuộc cấu tạo của máy, phần cảm cũng như phần ứng có thể là bộ phận đứng yên hoặc là bộ phận chuyển động.

Câu 94: Một nhà máy công nghiệp dùng điện năng để chạy các động cơ. Hệ số công suất của nhà máy do Nhà nước quy định phải lớn hơn 0,85 nhằm mục đích chính là để

- A. Nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ.
- B. Động cơ chạy bền hơn.
- C. Nhà máy sử dụng nhiều điện năng.
- D. Bớt hao phí điện năng trên đường dây dẫn điện đến nhà máy.

Câu 95: Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?

- A. Tăng điện áp giữ hai đầu dây tải trạm phát điện lên bốn lần.

B. Tăng điện áp giữ a hai đầu dây tại trạm phát điện lên hai lần.

C. Giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần.

D. Giảm điện trở đường dây đi hai lần.

Câu 96: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha.

A. Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.

B. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba dòng điện một pha cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.

D. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay.

Câu 97: Để giảm bớt hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây khi cần tải điện đi xa. Trong thực tế, có thể dùng biện pháp

A. Giảm hiệu điện thế máy phát điện nhằm để giảm cường độ dòng điện trên dây nhằm giảm công suất tỏa nhiệt xuống n^2 lần.

B. Tăng hiệu điện thế ở nơi sản xuất điện lên n lần để giảm cường độ dòng điện trên đường dây n lần.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn đường kính lớn.

D. Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện.

Câu 98: Cơ sở hoạt động của máy biến thế là gì?

A. Cảm ứng điện từ.

B. Cộng hưởng điện từ.

C. Hiện tượng từ trễ.

D. Cảm ứng từ.

Câu 99: Gọi N_1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp N_2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp. Biết $N_1 > N_2$, máy biến áp có tác dụng

A. Tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp.
điện, tăng điện áp.

B. Giảm cường độ dòng

C. Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp
giảm điện áp.

D. Giảm cường độ dòng điện,

Câu 100: Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?

A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.

B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.

C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.

D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ

Câu 101: Chọn phát biểu đúng? Một trong những ưu điểm của máy biến thế trong sử dụng là

A. Không bức xạ sóng điện từ.

B. Không tiêu thụ điện năng.

C. Có thể tạo ra các hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng. D. Không có sự hao phí nhiệt do dòng điện Foucault.

Câu 102: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, từ trường quay với tốc độ góc

A. Nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

B. Biến đổi đi đều hòa theo

thời gian.

C. Bằng tần số góc của dòng điện.

D. Lớn hơn tần số góc của

dòng điện.

Câu 103: Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha

A. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

C. Stato có 3 cuộn dây giống nhau quấn trên 3 lõi sắt bố trí lệch nhau $1/3$ đường tròn.

D. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều 3 pha.

Câu 104: Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức dòng điện tức thời $i = 8\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (A), kết luận nào sai?

A. Cường độ dòng hiệu dụng bằng 8 A

B. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.

C. Biên độ dòng điện bằng 8 A

D. Chu kì của dòng điện bằng 0,02 s.

Câu 105: Một dòng điện xoay chiều có $i = 2\cos 100\pi t$ (A). Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều mấy lần?

A. 100 lần

B. 200 lần

C. 25 lần

D. 50 lần

Câu 106: Một mạch điện RLC được mắc với nguồn điện xoay chiều. Dao động điện trong mạch là

A. Dao động tự do.

B. Dao động riêng.

C. Dao động cưỡng bức

D. Dao động tắt dần.

Câu 107: Hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) tạo ra trong mạch dòng điện: $i = -I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ (A).

Góc lệch pha của hiệu điện thế so với dòng điện là:

A. $+\frac{\pi}{6}$ rad

B. $-\frac{\pi}{6}$ rad

C. $-\frac{\pi}{3}$ rad

D. $\frac{5\pi}{6}$ rad

Câu 108: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

A. Được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

B. Chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.

C. bằng giá trung bình chia cho $\sqrt{2}$

D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Câu 109: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất

tỏa nhiệt trung bình nhân với

Câu 110: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều $i_1 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $i_2 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ có cùng trị tức thời $0,5I_0$, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. π

D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 111: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều $i_1 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $i_2 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ có cùng trị tức thời $0,5\sqrt{3}I_0$, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. π

D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 112: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cách chọn gốc thời gian.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.

D. Tính chất của mạch

điện.

Câu 113: (CĐ-2011) Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện bằng 0 là

A. 1/25 s

B. 1/50 s

C. 1/100 s

D. 1/200 s

Câu 114: (CĐ-2011) Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (U_0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.

B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha $\pi/2$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.

D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Câu 115: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuận và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuận tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Câu 116: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuận giống nhau ở chỗ :

A. Độ lệch pha $\frac{\pi}{2}$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. Độ lệch pha giữa hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Độ lệch pha giữa hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Độ lệch pha giữa hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Câu 117: Gọi i , i_L lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng

điện tức thời trong mạch. Lựa chọn 2 phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì $i = \frac{u}{R}$.

B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì $i = \frac{u}{Z_C}$

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì $i = \frac{u}{Z_L}$

D. Đối với mạch RLC nối tiếp có $Z_L = Z_C$ thì $i = \frac{u}{R}$

Câu 118: Gọi i , i_L lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Giá trị cực đại tương ứng của chúng là I_0 và U_0 . Lựa chọn phương án SAI. Đối với mạch

A. Chỉ có điện trở thuần thì $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

B. Chỉ có tụ điện thì $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

C. Chỉ có cuộn dây thuần cảm thì $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

D. Điện trở nối tiếp với tụ

điện thì $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} \neq 1$

Câu 119: Với $U_R, U_L, U_C, u_R, u_L, u_C$ là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R , cuộn thuần cảm L và tụ điện C , I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức **sai** là:

A. $i = \frac{u_R}{R}$.

B. $i = \frac{u_C}{Z_C}$

C. $I = \frac{u_L}{Z_L}$

D. $I = \frac{u_R}{R}$

Câu 120: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, (điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch không đổi) nếu dòng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần thì cường độ hiệu dụng qua mạch

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 3 lần

C. Giảm 2 lần.

D.

Giảm 4 lần.

Câu 121: Chọn các phát biểu đúng. Khi nghiên cứu dòng thời đồ thị phụ thuộc thời

gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch ngược lại ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều cắt trục hoành tại cùng một

điểm. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.

B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.

D. Tụ điện ghép nối tiếp với điện trở thuần.

Câu 122: (ĐH-2010) Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 123: (ĐH-201) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I . Tại thời điểm t , điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i . Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là?

A. $\frac{u^2}{U^2} + \frac{i^2}{I^2} = \frac{1}{4}$

B. $\frac{u^2}{U^2} + \frac{i^2}{I^2} = 1$

C. $\frac{u^2}{U^2} + \frac{i^2}{I^2} = 2$

D. $\frac{u^2}{U^2} + \frac{i^2}{I^2} = \frac{1}{2}$

Câu 124: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại. B. Cực đại.

C. Một phần tư giá trị cực đại.

D. 0

Câu 125: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng

A. Nửa giá trị cực đại. B. Cực đại.

C. Một phần tư giá trị cực đại.

D. 0

Câu 126: Cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là

- A. Hình sin
B. Đoạn thẳng.
C. Đường tròn
D. Elip

Câu 127: (CĐ – 2014) Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

- A. Lệch pha nhau 60° .
B. Ngược pha nhau.
C. Cùng pha nhau.
D.

Lệch pha nhau 90° .

Câu 128: Mắc một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc song song rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức $i = 2 \cos \omega t$ (A) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức:

- A. $i = 4 \cos(\omega t - \pi)$ (A)
B. $i = \cos(\omega t - \pi)$ (A)
C. $i = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ (A)
D. $i = 4 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ (A)

Câu 129: (ĐH-2010) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

- A. $i = \frac{U_0}{\omega L} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
B. $i = \frac{U_0}{\omega L \sqrt{2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
C. $i = \frac{U_0}{\omega L} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$
D. $i = \frac{U_0}{\omega L \sqrt{2}} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

Câu 130: (CĐ – 2014) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng

- A. $\frac{U_0}{R}$
B. $\frac{U_0}{R \sqrt{2}}$
C. $\frac{U_0}{2R}$
D. 0

Câu 131: Cho dòng điện xoay chiều $i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ đi qua một cuộn dây thuần cảm L. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Chọn phương án đúng.

- A. $U_0 = LI_0; \varphi = \frac{\pi}{2}$.
B. $U_0 = LI_0; \varphi = -\frac{\pi}{2}$
C. $U_0 = L\omega I_0; \varphi = \frac{\pi}{2}$
D. $U_0 = L\omega I_0; \varphi = \frac{2\pi}{3}$

Câu 132: Đặt một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ vào hai bản một tụ điện có điện dung là C, dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Chọn phương án đúng.

- A. $U_0 = \omega C I_0; \varphi = \frac{\pi}{2}$
B. $U_0 = \omega C I_0; \varphi = -\frac{\pi}{2}$
C. $I_0 = \omega C U_0; \varphi = \frac{\pi}{3}$
D. $I_0 = \omega C U_0; \varphi = -\frac{\pi}{2}$

Câu 133: Nối hai đầu của một cuộn dây thuần cảm với điện áp $u = U\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ thì dòng điện xoay chiều qua cuộn dây là $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Chọn phương án đúng:

A. $U\sqrt{2} = \omega L I_0; \varphi = \frac{\pi}{2}$

B. $U\sqrt{2} = \omega L I_0; \varphi = -\frac{\pi}{2}$

C. $U\sqrt{2} = \omega L I_0; \varphi = -\frac{\pi}{3}$

D. $U\sqrt{2} = \omega L I_0; \varphi = \frac{2\pi}{3}$

Câu 134: Trong mạch điện xoay chiều có 1 tụ điện có điện dung C, dòng điện xoay chiều trong mạch là $i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$. Điện áp giữa hai bản tụ là $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Chọn phương án đúng:

A. $U_0 = \omega C I_0; \varphi = \frac{\pi}{2}$

B. $U_0 = \omega C I_0; \varphi = -\frac{\pi}{2}$

C. $I_0 = \omega C U_0; \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $I_0 = \omega C U_0; \varphi = -\frac{\pi}{6}$

Câu 135: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua C là:

A. $i = \omega C U_0 \cos \omega t$

B. $i = \omega C U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $i = \omega C U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

D. $i = \omega C U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$

Câu 136: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện chạy qua L là:

A. $i = \frac{U_0}{\omega L} \cos \omega t$

B. $i = \frac{U_0}{\omega L} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $i = U_0 / (\omega L) \cos(\omega t - \pi/2)$

D. $i = \frac{U_0}{\omega L} \cos(\omega t + \pi)$

Câu 137: Vào cùng một thời điểm nào đó điện áp xoay chiều trên hai phần tử nối tiếp có biểu thức lần lượt là $u_1 = U_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $u_2 = U_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ có cùng trị tức thời $0,5\sqrt{2}U_0$, nhưng một điện áp đang tăng còn điện áp còn lại đang giảm. Hai điện áp này lệch pha nhau

A. $\pi/3$

B. $2\pi/3$

C. π

D. $\pi/2$

Câu 138: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều $i_1 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $i_2 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ đều có cùng giá trị tức thời là $0,5I_0\sqrt{2}$ nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hai dòng điện dao động cùng pha.

B. Hai dòng điện dao động ngược pha.

C. Hai dòng điện dao động lệch pha nhau góc 120° .

D. Hai dòng điện dao động vuông pha (lệch pha nhau góc 90°).

Câu 139: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ với $0 < \varphi < 0,5\pi$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.

B. Chỉ có cuộn cảm.

C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.

D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 140: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì

A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

D. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 141: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều

$u = U_0 \cos \omega t$ thì dòng điện trong mạch là $i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ là. Đoạn mạch điện này luôn có

A. $Z_L < Z_C$

B. $Z_L = Z_C$

C. $Z_L = R$

D. $Z_L > Z_C$

Câu 142: Đoạ n mạ ch điệ n xoay chi ề u gồ m điệ n trở thuầ n R, cuộ n dây thuầ n cắ m (cắ m thuầ n) L và tụ điệ n C mắ c nối i ti ếp. Kí hiệ u u_R , u_L , u_C tươ ng ứ ng là điệ n áp tướ c thờ i ở hai đầ u các phầ n tử R, L và C. Quan hệ về pha củ a các điệ n áp này là

A. u_R sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với u_L .

B. u_L sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với u_C

C. u_R trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với u_C .

D. u_C trễ pha π so với u_L .

Câu 143: Đoạ n mạ ch điệ n xoay chi ề u AB chỉ chử a mộ t trong các phầ n tử : điệ n trở thuầ n, cuộ n dây hoặ c tụ điệ n. Khi đặ t điệ n áp $u = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ lên hai đầ u A và

B thì dòng điệ n trong mạ ch có biể u thứ c $i = I_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$. Đoạ n mạ ch AB chử a

A. Điện trở thuần.**B.** Cuộn dây có điện trở thuần.**C.** Cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).**D.** Tụ điện.

Câu 144: Đ t mộ t điệ n áp xoay chi ề u $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầ u mộ t đoạ n mạ ch điệ n RLC không phân nhánh. Dòng điệ n nhanh pha hơ n điệ n áp ở hai đầ u đoạ n mạ ch điệ n này khi

A. $L\omega > \frac{1}{\omega C}$

B. $\omega = \frac{1}{LC}$

C. $L\omega = \frac{1}{\omega C}$

D. $L\omega < \frac{1}{\omega C}$

Câu 145: Dung kháng củ a mộ t đoạ n mạ ch RLC nối i ti ếp đang có giá trị nhỏ hơ n cắ m kháng. Ta làm thay đổ i chỉ mộ t trong các thông số củ a đoạ n mạ ch bằ ng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiệ n tươ ng cộ ng hữ ở ng điệ n xấ y ra?

A. Tăng điện dung của tụ điện.**B.** Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây**C.** Giảm điện trở thuần của đoạn mạch**D.** Giảm tần số dòng điện

Câu 146: Điệ n áp giữ a hai đầ u mộ t đoạ n mạ ch RLC nối i ti ếp sớm pha $\frac{\pi}{4}$ so vớ i

cự ở ng độ dòng điệ n. Phát biể u nào sau đây là đứ ng đố i vớ i đoạ n mạ ch này?

A. Tần số dòng điệ n trong đoạ n mạ ch nhỏ hơ n giá trị cầ n để xấ y ra cộ ng hữ ở ng.

B. Tổ ng trở củ a đoạ n mạ ch bằ ng hai lần điệ n trở thuầ n củ a mạ ch.**C.** Hiệ u số giữ a cắ m kháng và dung kháng bằ ng điệ n trở thuầ n củ a đoạ n mạ ch.**D.** Điệ n áp giữ a hai đầ u điệ n trở thuầ n sớm pha $\frac{\pi}{4}$ so vớ i điệ n áp giữ a hai

bắ n tụ điệ n.

Câu 147: Trong mạ ch điệ n xoay chi ề u RLC không phân nhánh. Nế u tăng tần số dòng điệ n thì

A. Dung kháng giảm.**B.** Độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng.**C.** Cường độ hiệu dụng giảm.**D.** Cảm kháng giảm.

Câu 148: Chọ n phát biể u đứ ng.

A. Dòng điệ n có cự ở ng độ bi ệ n đổ i tuầ n hoàn theo thờ i gian là dòng điệ n xoay chi ề u.

B. Cự ở ng độ dòng điệ n và điệ n áp ở hai đầ u đoạ n mạ ch xoay chi ề u luôn lệ ch pha nhau

C. Không thể dùng dòng điệ n xoay chi ề u để mạ điệ n.

D. Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó

Câu 149: Chọn câu **sai** trong các câu sau: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì:

A. Điện áp hiệu dụng trên L tăng

B. Công suất trung bình trên mạch giảm

C. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm

D. Hệ số công suất của mạch giảm

Câu 150: Đoạ n mạ ch điệ n xoay chi ề u tầ n số f_0 gồ m điệ n trở thuầ n R, cuộ n dây có cả m khá ng Z_L và tụ điệ n có dung khá ng Z_C má c nối ti ếp. Nế u chỉ tăng đầ n tầ n số từ giá trị f_0 thì điệ n áp hiệ u dụ ng trên R tăng rồi giấ m. Chọ n kế t luậ n đú ng.

A. $Z_L > Z_C$

B. $Z_L < Z_C$

C. $Z_L = Z_C$

D. cuộn dây có điện trở thuần bằng 0

Câu 151: Mạ ch xoay chi ề u RLC có hiệ u điệ n thễ hiệ u dụ ng ở 2 đầ u đoạ n mạ ch không đố i. Hiệ n tượ ng cộng hữ ở ng điệ n xảy ra khi thay đố i

A. Tầ n số f để điệ n áp trên tụ đạ t cực đạ i.
điệ n áp trên tụ đạ t cực đạ i.

B. Điệ n trở R để

C. Điệ n dung C để điệ n áp trên R đạ t cực đạ i
trên cuộn cả m đạ t cực đạ i.

D. Độ tụ cả m L để điệ n áp

Câu 152: Nế u mạ ch điệ n xoay chi ề u có đủ 3 phầ n tử : điệ n trở R, cuộ n dây thuầ n cả m có cả m khá ng Z_L tụ điệ n có dung khá ng Z_C má c nối ti ếp thì tổ ng trở củ a đoạ n mạ ch

A. Không thễ nhỏ hơ n điệ n trở thuầ n R
khá ng Z_L .

B. không thễ nhỏ hơ n cả m

C. Luôn bằng tổ ng $Z = R + Z_L + Z_C$
 Z_C

D. Không thễ nhỏ hơ n dung khá ng

Câu 153: Gọ i u, u_R, u_L và lầ n lượ t là điệ n áp tức thờ i hai đầ u mạ ch, hai đầ u điệ n trở R, hai đầ u cuộn cả m thuầ n L và hai đầ u tụ điệ n C củ a đoạ n mạ ch nối ti ếp RLC. Thay đố i tầ n số dòng điệ n qua mạ ch sao cho trong mạ ch xảy ra cộng hữ ở ng điệ n thì

A. $u = u_C$

B. $u_L = u_C$

C. $u_R = u$

D. $u_R = u_L$

Câu 154: (ĐH-2010) Đặ t điệ n áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầ u đoạ n mạ ch gồ m điệ n trở thuầ n R, cuộn cả m thuầ n có độ tụ cả m L và tụ điệ n có điệ n dung C má c nối ti ếp. Gọ i I là cườ ng độ dòng điệ n tức thờ i trong đoạ n mạ ch; u_1, u_2 và u_3 lầ n lượ t là điệ n áp tức thờ i giữ a hai đầ u điệ n trở, giữ a hai đầ u cuộn cả m và giữ a hai đầ u tụ điệ n. Hệ thứ c đú ng là

$$\text{A. } i = \frac{u}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\text{B. } i = u_3 \omega L$$

$$\text{C. } i = \frac{u_1}{R}$$

$$\text{D. } i = \frac{u_2}{\omega L}$$

Câu 155: (ĐH - 2012) Đặ t điệ n áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầ u đoạ n mạ ch gồ m điệ n trở thuầ n R, cuộn cả m thuầ n có độ tụ cả m L và tụ điệ n có điệ n dung C má c nối ti ếp. Gọ i I là cườ ng độ dòng điệ n tức thờ i trong đoạ n mạ ch u_1, u_2 và u_3 lầ n lượ t là điệ n áp tức thờ i giữ a hai đầ u điệ n trở, giữ a hai đầ u cuộn cả m và giữ a hai đầ u tụ điệ n; Z là tổ ng trở củ a đoạ n mạ ch. Hệ thứ c đú ng là

A. $i = u_3 \omega C.$

B. $i = \frac{u_1}{R}$

C. $i = \frac{u_2}{\omega L}$

D. $i = \frac{u}{Z}$

Câu 156: (CĐ–2010) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là **sai** ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha $\frac{\pi}{4}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha $\frac{\pi}{4}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha $\frac{\pi}{4}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha $\frac{\pi}{4}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 157: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp. Chỉ thay đổi tần số góc ω để $LC\omega^2 = 2$ Chọn phương án đúng

A. Khi giảm ω thì công suất tiêu thụ trên mạch luôn giảm.

B. Tần số góc ω bằng $\sqrt{2}$ là tần số góc riêng của mạch.

C. Để mạch có cộng hưởng ta phải tăng ω .

D. Dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch.

Câu 158: Gọi u , u_R , u_L và u_C là các hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R , hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì

đại lượng giảm theo là độ lệch pha giữa

A. u và u_C .

B. u_L và u_R .

C. u_L và u .

D. u_R và u_C

Câu 159: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây SAI?

A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

B. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R .

D. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R .

Câu 160: (CĐ–2010) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi $\omega < (LC)^{-0,5}$ thì

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 161: Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để dòng điện xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha $\frac{\pi}{4}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20Ω .

- A.** Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20Ω
- B.** Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω .
- C.** Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20Ω .
- D.** Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40Ω

Câu 162: Một tụ điện có dung kháng $30 (\Omega)$. Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với

các linh kiện khác dưới đây để dòng điện qua mạch mà dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp ở hai đầu mạch một lượng $\frac{\pi}{4}$

- A.** Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng $60 (\Omega)$
- B.** Một điện trở thuần $15 (\Omega)$ và một cuộn cảm thuần có cảm kháng $15 (\Omega)$
- C.** Một điện trở thuần $30 (\Omega)$ và một cuộn cảm thuần có cảm kháng $60 (\Omega)$
- D.** Một điện trở thuần có độ lớn $30 (\Omega)$

Câu 163: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều U_{AC} một hiệu điện thế không đổi U_{DC} . Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

- A.** Mắc song song với điện trở một tụ điện C .
- B.** Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C
- C.** Mắc song song với điện trở một cuộn cảm thuần L .
- D.** Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn cảm thuần L

Câu 164: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm không có lõi thép. Nếu cho lõi thép từ từ vào cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

- A.** Tăng lên
- B.** Giảm xuống
- C.** Tăng đột ngột rồi tắt
- D.** Không đổi

Câu 165: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp tần số góc ω , gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho $LC\omega^2 = 2$. Gọi u , i là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch thì

- A.** u nhanh pha hơn so với i .
- B.** u chậm pha hơn so với i
- C.** u chậm pha hơn so với i là $\frac{\pi}{2}$.
- D.** u nhanh pha hơn so với i là $\frac{\pi}{2}$.

Câu 166: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, Trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở?

- A.** Thay đổi C để U_{Rmax} .
- B.** Thay đổi L để U_{Lmax}
- C.** Thay đổi f để U_{Cmax}
- D.** Thay đổi R để U_{Rmax}

Câu 167: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng $u = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ (V) và $u_C = U_{0C} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ (V) thì có thể nói:

A. Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i **B.** Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.

C. Mạch có công suất ở ng điện nên u đồng pha với i. **D.** Không thể kết luận được về độ pha của u và i.

Câu 168: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, mạch có tính cảm kháng. Khi dòng điện trong mạch có giá trị tức thời $i = 0$ thì trong những kết quả sau đây kết quả nào chưa chính xác về điện áp tức thời 2 đầu mỗi phần tử (u_R, u_L, u_C) và 2 đầu toàn mạch (u).

A. $u = 0$

B. $u_C = \pm U_{0C}$

C. $u_L = \pm U_{0L}$

D. $u_R = 0$

Câu 169: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r, hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi để có công suất tiêu thụ cực đại. Thay đổi C để dung kháng thỏa mãn hệ thức $Z_C Z_L = r^2 + Z_L^2$. Khi đó ta có kết luận gì về điện áp giữa hai đầu cuộn dây?

A. Có giá trị nhỏ nhất

B. Số pha $\frac{\pi}{2}$ so với điện áp đặt vào

mạch.

C. Đồng pha với điện áp đặt vào đoạn mạch.

D. Trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với điện áp đặt vào

vào mạch.

Câu 170: (CĐ-2011) Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng

A. $\frac{\pi}{2}$

B. 0 hoặc π

C. $-\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{6}$ hoặc $-\frac{\pi}{6}$

Câu 171: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.

C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Câu 172: Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 ($\cos\phi = 0$) trong trường hợp nào sau đây?

A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0

C. Đoạn mạch không có tụ điện

D. Đoạn mạch không có cuộn cảm

Câu 173: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là $u_R = U_{0R} \cos\omega t$ (V) và $u_d = U_{0d} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ (V). Kết

luận nào sau đây là SAI?

Câu 182: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện tức thời trong mạch một góc nhỏ hơn $\frac{\pi}{2}$. Nếu ta chỉ tăng L thì kết luận nào sau đây sai?

- A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
B. Cường độ hiệu dụng
C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ giảm.
D. Công suất trên đoạn mạch tăng.

Câu 183: Câu nào dưới đây không đúng?

- A. Công thức tính hệ số công suất $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ áp dụng cho mọi loại mạch điện (với R, Z là tổng điện trở thuần và tổng trở toàn mạch).
B. Không thể căn cứ vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
C. Cuộn cảm có hệ số công suất khác không.
D. Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch.

Câu 184: (CĐ-2011) Đặt điện áp $u = 150\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. 0,5 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. 1

Câu 185: (CĐ-2011) Khi nói về hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì $\cos\varphi = 0$
B. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì $\cos\varphi = 0$.
C. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì $\cos\varphi = 1$.
D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì $0 < \cos\varphi < 1$

Câu 186: Đặt điện áp $u = U_0 \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.

Nếu tăng chu kỳ T còn các đại lượng khác được giữ nguyên thì điều nào sau đây không đúng?

- A. Công suất tiêu thụ của mạch có thể tăng hoặc giảm.
B. Dung kháng của mạch tăng.
C. Cảm kháng của mạch giảm.
D. Tổng trở của mạch giảm.

Câu 187: Câu nào sau đây là đúng. Máy phát điện xoay chiều 1 pha

- A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.
B. Biến đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ và ngược lại
C. Biến đổi cơ năng thành điện năng
D. Được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện, thủy điện...

Câu 188: Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần cảm quay:

- A. Rôto là nam châm B. Rôto là khung dây. C. Stato là nam châm
D. Cả n có bộ góp.

Câu 189: Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần ứng quay:

- A. Rôto là nam châm B. Rôto là khung dây C. Stato là phần ứng
D. Không có bộ góp

Câu 190: Đồng i với i máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và rôto quay n vòng mỗi phút thì tần số dòng điện do máy tạo ra có thể tính bằng công thức nào sau đây:

A. $f = \frac{n}{60p}$

B. $f = pn$

C. $f = \frac{60}{pn}$

D. $f = \frac{np}{60}$

Câu 191: Các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên các lõi thép silic để:

A. Tránh dòng điện Phuco.

B. Tăng cường từ thông qua các cuộn dây.

C. Dễ chế tạo.

D. Giảm từ thông qua các cuộn dây

Câu 192: Máy phát điện xoay chiều 1 pha, để tốc độ quay của rôto giảm 4 lần (tần số dòng điện phát ra không đổi) thì phải:

A. Tăng số cặp cực lên 4 lần.

B. Giảm số cuộn dây 4 lần và tăng số cặp cực 4 lần.

C. Tăng số cuộn dây, số cặp cực lên 4 lần.

D. Giảm số cặp cực 4 lần và tăng số cuộn dây 4 lần.

Câu 193: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha là phần

A. Đưa điện ra mạch ngoài

B. Tạo ra từ trường

C. Tạo ra dòng điện

D. Gồm 2 vành khuyên và 2 chổi quét

Câu 194: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 195: Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.

B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.

C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Trong mỗi vòng quay của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.

Câu 196: Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.

B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.

C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của rôto.

D. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay.

Câu 197: Chọn phát biểu đúng. Trong hệ thống truyền tải điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình sao

A. Cường độ dòng điện trên mỗi dây luôn lệch pha $\frac{2\pi}{3}$ đối với điện áp giữa mỗi cuộn dây.

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu dụng

dụng của các dòng điện trên ba dây pha cộng lại.

C. Điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

D. Công suất điện hao phí phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

Câu 198: Chọn phương án sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha.

- A. Rôto thông thường là nam châm điện. B. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau.
C. Không cần bộ góp. D. Vai trò của rôto và stato có thể thay đổi.

Câu 199: Trong các nhà máy phát điện (thuỷ điện, điện hạt nhân...), máy phát điện là

- A. Xoay chiều 1 pha. B. Xoay chiều 3 pha. C. Xoay chiều D. Một chiều.

Câu 200: Chọn phương án SAI khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha

- A. Rôto thông thường là nam châm vĩnh cửu.
B. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau
C. Không cần bộ góp.
D. Vai trò của Rôto, stato không thể thay đổi.

Câu 201: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha:

- A. Rôto là nam châm. B. Rôto là cuộn dây.
C. Stato là nam châm. D. Nhất thiết phải có bộ góp.

Câu 202: Rôto của máy phát điện xoay chiều ba pha thông thường là

- A. Một nam châm điện. B. Rôto là cuộn dây
C. Stato là nam châm. D. Nhiều cuộn dây.

Câu 203: Khi máy phát 3 pha, mạch hình sao và tải lại mạch tam giác, thì điện áp hoạt động của tải phải:

- A. Bằng điện áp của các pha B. Nhỏ hơn điện áp các pha
C. Bằng $\sqrt{3}$ lần điện áp pha D. Bằng 3 lần điện áp các pha

Câu 204: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mạch hình sao thì

- A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trong ba dây pha.
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung hoà.
C. Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha $2\pi/3$ so với điện áp giữa hai dây pha đó và dây trung hoà.
D. Cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0

Câu 205: (DH-2008) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha?

- A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay
C. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc $\frac{\pi}{3}$
D. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu

Câu 206: Chọn các phát biểu SAI về máy phát điện xoay chiều một pha:

- A. Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Máy phát điện xoay chiều một pha công suất lớn thì rôto là các nam châm điện khi đó không cần có bộ góp.
C. Nếu rôto của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tần số góc n vòng/giây thì tần số dòng điện do máy phát ra sẽ bằng $f = np$.

D. Các cuộn dây quấn trên lõi thép hoặc lõi kim loại bất kỳ gồm các lá mỏng ghép cách điện nhau.

Câu 207: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng cả nguồn và tải đều theo hình tam giác. Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.

B. Điện áp hiệu dụng giữ a hai đầu một pha bằng điện áp hiệu dụng giữ a hai dây pha.

C. Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.

D. Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha.

Câu 208: Một máy phát điện xoay chiều 3 pha, mạch ngoài mắc ba tải hoàn toàn giống nhau, cường độ dòng điện cực đại đi qua mỗi tải là I_0 . Gọi i_1 , i_2 và i_3 là cường độ dòng điện tức thời chạy qua 3 tải. Ở thời điểm khi $i_1 = I_0$ thì

A. $i_2 = i_3 = \frac{I_0}{2}$

B. $i_2 = i_3 = -\frac{I_0}{2}$

C. $i_2 = i_3 = \frac{I_0}{3}$

D. $i_2 = i_3 = -\frac{I_0}{3}$

Câu 209: Chọn câu SAI khi nói về máy phát điện xoay chiều

A. Khi số cuộn dây và số cặp cực nam châm tăng lên bao nhiêu lần thì số vòng quay giảm bấy nhiêu lần.

B. Máy phát điện xoay chiều ba pha không thể tạo ra dòng điện xoay chiều một pha.

C. Từ máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện một chiều.

D. Có thể đưa dòng điện từ máy phát điện xoay chiều ra ngoài mà không cần bộ góp.

Câu 210: Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng

A. Xoay chiều cùng biên độ cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là $\frac{2\pi}{3}$

B. Điện được tạo ra bởi ba suất điện động biên độ cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là $\frac{2\pi}{3}$.

C. Xoay chiều cùng biên độ nhưng lệch pha nhau từng đôi một là $\frac{2\pi}{3}$.

D. Điện được tạo ra bởi ba suất điện động cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là $\frac{2\pi}{3}$.

Câu 211: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha?

A. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng lệch pha nhau $\frac{\pi}{3}$.

B. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

C. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng từ trường biến thiên sinh ra điện từ trường.

D. Phần cảm là stato còn phần ứng là rôto.

Câu 212: Phát biểu nào sau đây SAI đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc số vòng dây của phần ứng.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào tốc độ quay của rôto.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy không được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Câu 213: Hệ thức nào sau đây giữ a các điện áp pha U_p và điện áp dây U_d trong máy phát điện xoay chiều 3 pha là đúng?

A. Đồ thị với trục hoành hợp mẫu hình tam giác thì $U_p = U_d$.

B. Đồ thị với trục hoành hợp mẫu hình sao thì $U_p = \sqrt{3}U_d$.

C. Đồ thị với trục hoành hợp mẫu hình sao thì $U_p = U_d$.

D. Đồ thị với trục hoành hợp mẫu hình tam giác thì $U_p = \sqrt{3}U_d$.

Câu 214: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.

Câu 215: Chọn phát biểu đúng.

A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra từ trường quay.

B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi về hướng và trị số.

D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản.

Câu 216: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là SAI?

A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.

B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ chỉ dựa trên tương tác từ giữa nam châm và dòng điện.

D. Có thể tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.

Câu 217: Động cơ điện của tàu điện ngầm là

A. Động cơ không đồng bộ 1 pha

B. Động cơ không đồng bộ 3 pha

C. Động cơ một chiều

D. Động cơ không đồng bộ hoặc động cơ 1 chiều

Câu 218: Không thể tạo ra từ trường quay bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Cho nam châm vĩnh cửu quay

B. Dùng dòng điện xoay chiều 1 pha

C. Dùng dòng điện xoay chiều 3 pha

D. Dùng dòng điện 1 chiều

Câu 219: Từ trường quay được tạo bằng

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Dòng điện xoay chiều 1 pha.

C. Dòng điện xoay chiều 3 pha

D. Dòng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha

Câu 220: Chọn câu SAI khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha.

B. Stato có ba cuộn dây nối nhau qua trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau $1/3$ vòng tròn.

C. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

D. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

Câu 221: Động cơ nào trong các thiết bị sau đây là động cơ không đồng bộ?

A. Xe điện.

B. Mô tơ của đầu đĩa VCD.

C. Quạt điện gia đình

D. Tàu điện

Câu 222: Hai cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ 1 pha đặt lệch nhau

A. 180 độ

B. 120 độ

C. 90 độ

D. 60 độ

Câu 223: Điều kiện nào sau đây là SAI khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Rôto là hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép

B. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.

C. Động cơ không đồng bộ ba pha có hai bộ phận chính là stato và rôto

D. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau quấn trên lõi sắt đặt lệch nhau 120° trên một vòng

tròn để tạo ra từ trường quay

Câu 224: Chọn phát biểu SAI về ưu điểm của dòng điện xoay chiều :

A. Dòng điện xoay chiều dễ sản xuất hơn dòng điện một chiều, máy phát điện xoay chiều có cấu tạo đơn giản; có thể chế tạo các máy phát điện xoay chiều có công suất lớn.

B. Dòng xoay chiều truyền tải điện năng đi xa với hao phí điện năng có thể chấp nhận được.

C. Có thể biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều nhờ các chỉnh lưu dễ dàng.

D. Dòng điện xoay chiều cung cấp cho máy phát điện xoay chiều có momen khởi động lớn và dễ thay đổi tốc độ quay.

Câu 225: Quay 1 nam châm vĩnh cửu hình chữ U với vận tốc góc ω không đổi, khung dây đặt giữ 2 nhánh của nam châm sẽ quay với vận tốc góc ω_0 . Chọn phương án đúng.

A. $\omega_0 < \omega$

B. $\omega_0 > \omega$

C. $\omega_0 = 2\omega$

D. $\omega_0 < 2\omega$

Câu 226: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, gọi 0 là điểm đồng quy của ba trục cuộn dây của stato. Giả sử từ trường trong ba cuộn dây gây ra ở điểm 0 lần lượt là:

$$B_1 = B_0 \cos \omega t (T); B_2 = B_0 \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{3} \right) (T); B_3 = B_0 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) (T)$$

Vào thời điểm nào đó từ trường tổng hợp tại 0 có hướng ra khỏi cuộn 1 thì sau 1/3 chu kỳ nó sẽ có hướng

A. Ra cuộn 2

B. Ra cuộn 3

C. Vào cuộn 3

D. Vào cuộn 2

Câu 227: Điều nào sau đây là sai? Động cơ không đồng bộ ba pha

A. Có thể hoạt động khi điện áp mạng điện thay đổi trong phạm vi cho phép.

B. Nếu có công suất lớn thì sẽ có mômen khởi động lớn.

C. Rất khó thay đổi tốc độ quay.

D. Có thể thay đổi hướng quay bằng cách hoán đổi hai pha cho nhau.

Câu 228: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha :

A. Rôto là phần cảm.

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện.

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay.

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay.

Câu 229: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là

A. Chọn dây có điện trở suất lớn.

B. Tăng chiều dài của dây.

C. Tăng điện áp ở nơi truyền đi.

D. Giảm tiết diện của dây.

Câu 230: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. Giảm tiết diện dây.

B. Tăng chiều dài đường dây.

C. Giảm công suất truyền tải.

D. Tăng điện áp trước khi truyền tải.

Câu 231: Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Điện trở của các cuộn dây và hao phí điện năng



ở máy không đáng kể. Nếu tăng trị số của điện trở mắc với cuộn thứ cấp lên hai lần.

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.

B. Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng hai lần.

C. Suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp tăng hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.

D. Công suất tiêu thụ điện ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.

Câu 232: Chọn phát biểu sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí tỉ lệ

A. Với thời gian truyền điện.

B. Với chiều dài của đường dây tải điện.

C. Nghịch với bình phương điện áp giữ ở hai đầu dây ở trạm phát điện.

D. Với bình phương công suất truyền đi

Câu 233: Câu nào sai khi nói về máy biến áp?

A. Tỉ số của điện áp ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp bằng nhau.

B. Nếu điện áp cuộn thứ cấp tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua nó cũng tăng bấy nhiêu lần.

C. Tỉ số điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số số vòng dây ở hai cuộn đó.

D. Hiệu suất của máy biến áp dựa trên hiệu suất của cảm ứng điện từ.

Câu 234: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất điện hao phí trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữ ở hai đầu dây ở trạm phát điện.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương hệ số công suất của mạch điện.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương điện tích tiết diện của dây tải điện.

D. Tỉ lệ thuận với công suất điện truyền đi

Câu 235: Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp của máy biến áp thì trong mạch kín của cuộn thứ cấp

A. Có dòng điện xoay chiều chạy qua.

B. Không có dòng điện chạy qua.

C. Có dòng điện một chiều chạy qua.

D. Có dòng điện không đổi chạy qua.

qua.

Câu 236: Trong quá trình truyền tải điện năng, nếu tăng điện áp truyền tải lên 5 lần thì:

A. Công suất truyền tải sẽ giảm đi 25%

B. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25%

C. Công suất truyền tải sẽ giảm đi 25 lần

D. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25 lần

Câu 237: (CĐ-2011) Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều. Tỉ số dòng điện trong cuộn thứ cấp

A. Luôn lớn hơn tỉ số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

B. Luôn nhỏ hơn tỉ số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

C. Bằng tỉ số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

D. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tỉ số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

Câu 238: (CĐ - 2014) Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Biến đổi tỉ số của dòng điện xoay chiều.

C. Có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.

D. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1.C	2.A	3.D	4.A	5.A	6.D	7.C	8.B	9.C	10-A
11.C	12.D	13.C	14.B	15.D	16.D	17.D	18.B	19.A	20-B
21.C	22.A	23.A	24.C	25.B	26.C	27.C	28.A,C	29.B	30-D
31.C	32.C	33.B	34.A	35.B	36.B	37.B	38.A	39.A	40-D
41.D	42.A	43.C	44.A	45.A	46.D	47.A	48.C	49.C	50-C
51.C	52.C	53.C	54.A	55.D	56.D	57.A	58.D	59.A	60-A
61.B	62.C	63.B	64.C	65.A	66.D	67.A	68.C	69.D	70-A
71.A	72.B	73.A	74.C	75.C	76.C	77.C	78.C	79.B	80-C
81.C	82.D	83.D	84.B	85.A	86.C	87.A	88.D	89.D	90-D
91.D	92.A	93.D	94.D	95.B	96.B	97.B	98.A	99.A	100-A
101.B	102.C	103.A	104.A	105.A	106.C	107.C	108.A	109.B	110-B
111.A	112.D	113.C	114.A	115.C	116.B	117.A,D	118.A	119.B	120-A
121.A	122.D	123.C	124.D	125.D	126.D	127.C	128.D	129.C	130-A
131.D	132.C	133.C	134.D	135.B	136.C	137.D	138.D	139.A	140-A
141.A	142.D	143.C	144.D	145.D	146.C	147.A	148.C	149.A	150-B
151.C	152.A	153.C	154.C	155.B	156.A	157.B	158.A	159.C	160-B
161.D	162.C	163.B	164.B	165.A	166.A	167.A	168.A	169.C	170-B
171.C	172.B	173.B	174.C	175.D	176.A	177.B	178.B	179.B	180-C
181.B	182.D	183.A	184.D	185.B	186.D	187.C	188.A	189.B	190-D
191.B	192.C	193.C	194.A	195.C	196.B	197.D	198.D	199.B	200-A
201.A	202.A	203.C	204.B	205.A	206.D	207.A	208.B	209.B	210-B
211.C	212.C	213.	214.A	215.D	216.C	217.C	218.D	219.D	220-C
221.C	222.C	223.B	224.D	225.A	226.B	227.B	228.C	229.C	230-D
231.D	232.A	233.B	234.A	235.B	236.D	237.C	238.C		

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
 B. Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
 C. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
 D. Đồ thị với dòng điện xoay chiều, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng 0.

Câu 1. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

✓ **Đáp án C.**

Câu 2: Một đèn nạng xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

- A. tăng lên. B. giảm xuống. C. tăng độ tự cảm rồi tắt. D. không đổi.

Câu 2. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Khi rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ tự cảm giảm, cảm kháng giảm, tổng trở giảm và cường độ hiệu dụng tăng lên nên độ sáng bóng đèn tăng lên.

✓ **Đáp án A.**

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Ký hiệu u_R, u_L, u_C tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C . Quan hệ về pha của các điện áp này là

A. u_R sớm pha $\pi/2$ so với u_L .

B. u_L sớm pha $\pi/2$ so với u_C .

C. u_R trễ pha $\pi/2$ so với u_C .

D. u_C trễ pha $\pi/2$ so với u_L .

Câu 3. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Vì u_C trễ hơn i là $\pi/2$ mà i trễ pha hơn u_L là $\pi/2$ nên u_C trễ pha π so với u_L

✓ **Đáp án D.**

Câu 4: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:

A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì $i = u/R$. B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì $i = u/Z_C$.

C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì $i = u/Z_L$.

D. Đối với đoạn mạch nối tiếp $u/i =$ không đổi

Câu 4. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì u và i cùng pha nên $i = u/R$

✓ **Đáp án A.**

Câu 5: Khi nghiên cứu đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện trong mạch ngược lại ta nhận thấy, đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện đó có thể là

A. Chỉ điện trở thuần.

B. Chỉ cuộn cảm thuần.

C. Chỉ tụ điện.

D. Tụ điện ghép nối tiếp với

điện trở thuần.

Câu 5. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Vì đồ thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ nên u, i cùng bằng 0 lúc $t = 0$.

✓ **Đáp án A.**

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định thì đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chập chạc trong đoạn mạch có dạng là

A. Hình sin.

B. Đoạn thẳng.

C. Đuờng tròn.

D. Elip.

Câu 6. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

$\left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1$: Đồ thị u theo i là đường elip.

✓ **Đáp án D.**

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

- A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
B. Điện áp giữ ở hai bản tụ điện trễ pha $\pi/2$ so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.
C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.
D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

Câu 7. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bằng không.

✓ **Đáp án C.**

Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

- A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
C. luôn lệch pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.

Câu 8. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

✓ **Đáp án B.**

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

- A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở đối với dòng điện một chiều (kể cả dòng điện một chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện không đổi).
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
D. Cảm kháng của cuộn cảm không phụ thuộc tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 9. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.

✓ **Đáp án C.**

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (U_0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.
B. Điện áp giữ ở hai đầu đoạn mạch sớm pha $\pi/2$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.
D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

Câu 10. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Từ $I = \frac{U}{Z_C} = U 2\pi f C$ ta thấy, cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn

✓ **Đáp án A.**

Mạch RLC nối tiếp

Câu 11: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Biết $\omega^2 LC = 1$. Điều nào sau đây **không** đúng?

- A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lớn nhất
- B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là $U_0^2/2R$
- C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch lớn nhất
- D. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở R .

Câu 11. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Khi $\omega^2 LC = 1$ thì dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch bằng 0.

✓ **Đáp án C.**

Câu 12: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải

- A. Tăng điện dung của tụ điện
- B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
- C. Giảm điện trở của mạch
- D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều

Câu 12. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải giảm tần số dòng điện xoay chiều (để tăng dung kháng và giảm cảm kháng).

✓ **Đáp án D.**

Câu 13: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L có thể thay đổi được. Trong đó R và C xác định. Mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$, với U không đổi và ω cho trước. Khi $U_{L_{\max}}$ thì giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây?

- A. $L = R^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
- B. $L = 2CR^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
- C. $L = CR^2 + \frac{1}{C\omega^2}$
- D. $L = CR^2 + \frac{1}{2C\omega^2}$

Câu 13. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

$$U_{L_{\max}} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} \Leftrightarrow \omega L = \frac{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}{\frac{1}{\omega C}} \Rightarrow L = CR^2 + \frac{1}{\omega^2 C}$$

✓ **Đáp án C.**

Câu 14: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi:

- A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
- B. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
- C. Đoạn mạch có R và C và L mắc nối tiếp.
- D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

Câu 14. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp thì dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

✓ **Đáp án B.**

Câu 15: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L , tụ điện có điện dung C . Chọn câu **đúng**:

- A. Điện áp tức thời hai đầu L và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
 B. Điện áp tức thời hai đầu C và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
 C. Điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.
 D. Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc.

Câu 15. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Điện áp tức thời hai đầu R và cường độ dòng điện tức thời trong mạch luôn đạt cực đại cùng một lúc (vì chúng dao động cùng pha)

✓ **Đáp án D.**

Câu 16: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp có cảm kháng 200Ω và dung kháng 220Ω . Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì công suất của mạch

- A. Tăng. B. Giảm.
 C. Lúc đầu giảm, sau đó tăng. D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 16. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Nếu giảm chu kỳ của điện áp xoay chiều thì tần số góc tăng nên cảm kháng tăng, dung kháng giảm. Vì vậy, lúc đầu công suất của mạch tăng đến giá trị cực đại (cộng hưởng), sau đó công suất sẽ giảm

✓ **Đáp án D.**

Câu 17: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \pi/2)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , cường độ dòng điện trong mạch là $i = I_0 \sin(\omega t + 2\pi/3)$. Biết U_0, I_0 và ω không đổi. Hệ thức đúng là

- A. $R = 3\omega L$. B. $\omega L = 3R$. C. $R = \sqrt{3}\omega L$ D. $\omega L = \sqrt{3}R$.

Câu 17. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Viết lại biểu thức dòng điện:

$$i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\omega L}{R} = \tan \frac{\pi}{3} \Rightarrow \omega L = \sqrt{3}R$$

✓ **Đáp án D.**

Câu 18: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều U_{AC} một hiệu điện thế không đổi U_{DC} . Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

- A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C .
 B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C .
 C. Mắc song song với điện trở một cuộn cảm thuần L .
 D. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn cảm thuần L .

Câu 18. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C (dòng 1 chiều không đi được qua tụ còn dòng xoay chiều qua được)

✓ **Đáp án B.**

Câu 19: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 19. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} > U_R$

✓ **Đáp án A.**

Câu 20: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch

A. Chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.

B. Luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

C. Không phụ thuộc gì vào L và C.

D. Không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm.

Câu 20. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần.

✓ **Đáp án B.**

Câu 21: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây giữa hai bản tụ hai đầu đoạn mạch lần lượt là U_{cd} , U_C , U . Biết $U_{cd} = U_C\sqrt{2}$ và $U = U_C$. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?

A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Do $U_L > U_C$ nên $Z_L > Z_C$ và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 21. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Từ $U_{cd} = U_C\sqrt{2}$ và $U = U_C$ suy ra $r \neq 0$

✓ **Đáp án C.**

Câu 22: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

- A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
 B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
 C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
 D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 22. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$\tan \varphi = \frac{-Z_C}{R} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} < 0 \text{ Điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng điện là } \pi/4$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 23: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P_1 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P_2 . Hệ thức nào đúng?

- A. $P_1 > P_2$ B. $P_1 < P_2$ C. $P_1 = P_2$ D. $P_1 \leq P_2$

Câu 23. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$\text{Nguồn 1 chiều: } P_1 = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Nguồn xoay chiều: } P_2 = I^2 R = \frac{U^2}{R^2 + Z_L^2} R < P_1$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 24: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

- A. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.
 B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
 C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
 D. Một phần điện năng tiêu thụ trong cuộn cảm.

Câu 24. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

✓ **Đáp án C.**

Câu 25: Chọn câu trả lời sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất $\cos \varphi$?

- A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.
 B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.

C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

D. Công suất của các thiết bị điện thường phải có $\cos\varphi \geq 0,85$.

Câu 25. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Với các thiết bị điện thông thường, hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng nhỏ.

✓ **Đáp án B.**

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Nếu $R^2 = Z_L \cdot Z_C$ thì

A. Công suất của mạch sẽ giảm nếu thay đổi dung kháng Z_C .

B. Điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện trong mạch.

C. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn điện áp trên đoạn mạch RC là $\pi/2$.

D. Điện áp trên đoạn mạch RL sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $\pi/4$.

Câu 26. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Từ điều kiện: $R^2 = Z_L \cdot Z_C$ suy ra $\tan\varphi_{RL} \tan\varphi_{RC} = -1$

✓ **Đáp án C.**

Câu 27: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R , mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_L của cuộn dây và dung kháng Z_C của tụ điện là

A. $R^2 = Z_C(Z_L - Z_C)$.

B. $R^2 = Z_C(Z_C - Z_L)$.

C. $R^2 = Z_L(Z_C - Z_L)$.

D. $R^2 = Z_L(Z_L - Z_C)$.

Câu 27. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

$$\tan\varphi_{RL} \tan\varphi = -1 \Rightarrow \frac{Z_L}{R} \frac{Z_L - Z_C}{R} = -1 \Rightarrow R^2 = Z_L(Z_C - Z_L)$$

✓ **Đáp án C.**

Câu 28: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U_0 và U_{0L} . Ở thời điểm điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng $+0,5U_0$ và điện áp tức thời trên L bằng $+U_{0L}/\sqrt{2}$. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha hơn dòng điện là $5\pi/12$.
 $\pi/6$.

B. Sớm pha hơn dòng điện là

C. Trễ pha hơn dòng điện là $\pi/12$.
 $\pi/6$.

D. Trễ pha hơn dòng điện là

Hướng dẫn: Chọn đáp án A,C

$$i = I_0 \cos \omega t \Rightarrow \begin{cases} u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) = \frac{U_0}{2} \Rightarrow (\omega t + \varphi) = \pm \frac{\pi}{3} \\ u = U_{0L} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{U_{0L}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \pm \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(\omega t + \varphi) < \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} \begin{cases} \left(\omega t + \varphi\right) = -\frac{\pi}{3} \\ \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{12} < 0$$

$$\begin{cases} \left(\omega t + \varphi\right) = -\frac{\pi}{3} \\ \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{4} \end{cases} \Rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{12} > 0$$

Câu 29: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

A. Số pha hơn cực độ dòng điện là $\pi/4$.

B. Số pha hơn cực độ dòng điện là $\pi/6$.

C. Trễ pha hơn cực độ dòng điện là $\pi/4$.

D. Trễ pha hơn cực độ dòng điện là $\pi/6$.

Câu 29. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

$$+ \begin{cases} i = I_0 \cos \omega t \\ u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) = \frac{U_0}{2} \\ u = U_{0C} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{U_{0C}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\omega t + \varphi) = +\frac{\pi}{3} \\ \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \varphi = +\frac{\pi}{6} > 0$$

✓ **Đáp án B.**

Câu 30: Đặt hiệu điện thế $u = U_0 \sin \omega t$ (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cực độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R .

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 30. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch

✓ **Đáp án D.**

Câu 31: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

- A. Điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
 B. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
 C. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
 D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 31. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

✓ **Đáp án C.**

Câu 32: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị $1/(2\pi\sqrt{LC})$

- A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
 B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện.
 C. Dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
 D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 32. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị $1/(2\pi\sqrt{LC})$ thì cảm kháng sẽ lớn hơn dung kháng. Do đó, dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

✓ **Đáp án C.**

Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \sin \omega t$. Kí hiệu U_R, U_L, U_C tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu $U_R = U_L/2 = U_C$ thì dòng điện qua đoạn mạch

- A. Trễ pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
 B. Trễ pha $\pi/4$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
 C. Sớm pha $\pi/4$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
 D. Sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 33. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

$$\tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} > 0: u \text{ sớm hơn } i \text{ là } \pi/4$$

✓ **Đáp án B.**

Câu 34: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với $0 < \varphi < 0,5\pi$) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

- A. Gồm điện trở thuần và tụ điện.
- B. Chỉ có cuộn cảm.
- C. Gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.
- D. Gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 34. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với $0 < \varphi < 0,5\pi$) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó gồm điện trở thuần và tụ điện.

✓ **Đáp án A.**

Câu 35: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế giữa hai đầu

- A. Đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
- B. Cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.
- C. Cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.
- D. Tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 35. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

✓ **Đáp án B.**

Câu 36: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

- A. $\frac{\omega L}{R}$
- B. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$
- C. $\frac{R}{\omega L}$
- D. $\frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

Câu 36. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

✓ **Đáp án B.**

Câu 37: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là $u_R = U_{0R} \cos \omega t$ (V) và $u_d = U_{0d} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ (V). Kết luận nào sau đây là sai?

- A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản của tụ điện.
- B. Cuộn dây có điện trở thuần.
- C. Cuộn dây là thuần cảm.
- D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0.

Câu 37. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Từ các biểu thức (V) $u_R = U_{0R} \cos \omega t$ và $u_d = U_{0d} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ (V), ta thấy u_d sớm pha hơn u_R .

Chúng ta, cuộn dây thuần cảm

✓ **Đáp án B.**

CỰC TRỊ KHI R, L, C, ω THAY ĐỔI

Câu 38: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C . Khi chỉ R thay đổi mà $Z_L = 2Z_C$ điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC

- A. Không thay đổi. B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
C. Luôn giảm. D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 38. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Khi chỉ R thay đổi mà $Z_L = 2Z_C$ điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RC :

$$U_{RC} = I Z_{RC} = \frac{U}{Z} Z_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (2Z_C - Z_C)^2}} = U$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 39: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \phi)$ (với U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

- A. Điện áp hiệu dụng giữ hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữ hai đầu cuộn cảm thuần.
B. Điện áp hiệu dụng giữ hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữ hai đầu cuộn cảm thuần.
C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.
D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Câu 39. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_L^2} = \frac{U^2}{R + \frac{Z_L^2}{R}} = \max \Leftrightarrow R = Z_L \Rightarrow U_R = U_L$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở, $Z_C \neq Z_L$. Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

- A. Công suất cực đại đó bằng $2U^2/R$ B. Giá trị biến trở là $Z_L + Z_C$
C. Tổng trở của đoạn mạch là $2|Z_C + Z_L|$ D. Hệ số công suất đoạn mạch là $0,5\sqrt{2}$.

Câu 40. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

$$P_{\max} \Leftrightarrow R = |Z_L - Z_C| \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

✓ **Đáp án D.**

Câu 41: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ C . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thì mạch điện có tính cảm kháng. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ mạch cực đại. Khi đó

- A. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện qua mạch.
- B. Điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
- C. Điện áp ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
- D. Điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 41. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}} = \max \Leftrightarrow R = Z_L - Z_C$$

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi_{U_L/U} = \varphi_L - \varphi = \frac{\pi}{4}$$

✓ **Đáp án D.**

Câu 42: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C . Khi chỉ R thay đổi mà $Z_C = 2Z_L$ điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa RL

- A. Không thay đổi.
- B. Luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
- C. Luôn giảm.
- D. Có lúc tăng có lúc giảm.

Câu 42. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$+ \text{ Khi } Z_C = 2Z_L \Rightarrow U_{RL} = U \forall R$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 43: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy $4\pi^2 f^2 LC = 1$. Khi thay đổi R thì

- A. Hệ số công suất trên mạch thay đổi.
- B. Độ lệch pha giữa u và u_R thay đổi.
- C. Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.
- D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi.

Câu 43. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Vì $4\pi^2 f^2 LC = 1$ nên mạch xảy ra cộng hưởng và công suất tiêu thụ trong mạch lúc này tính theo công thức: $P = \frac{U^2}{R}$. Khi R thay đổi thì P thay đổi.

✓ **Đáp án C.**

Câu 44: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết

dung kháng của tụ điện bằng $R\sqrt{3}$. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữ a hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó

A. Điện áp giữ a hai đầu điện trở lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữ a hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữ a hai đầu tụ điện lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữ a hai đầu đoạn mạch.

C. Trong mạch có công suất ở ng điện.

D. Điện áp giữ a hai đầu cuộn cảm lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với điện áp giữ a hai đầu đoạn mạch.

Câu 44. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$U_{L_{\max}} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = \frac{4R}{\sqrt{3}} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} > 0$$

→ u sớm pha hơn I là $\frac{\pi}{6}$. Mà u_R cùng pha với I nên u sớm pha hơn u_R là $\frac{\pi}{6}$

✓ **Đáp án A.**

Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi, L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng một công suất. Hai giá trị này là L_1 và L_2 . Biểu thức nào sau đây đúng?

A. $\omega = \sqrt{\frac{2}{(L_1 + L_2)C}}$

B. $\omega = \sqrt{\frac{(L_1 + L_2)C}{2}}$

C. $\omega = \sqrt{\frac{1}{(L_1 + L_2)C}}$

D. $\omega = \sqrt{\frac{2R}{(L_1 + L_2)C}}$

Câu 45. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$P_1 = P_2 = \sqrt{R^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}\right) = -\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right) \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2}{(L_1 + L_2)C}}$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 46: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch

A. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên đoạn LC.

B. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên L.

C. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên C.

D. Lệch pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên đoạn RC.

Câu 46. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Khi điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch sớm pha $\frac{\pi}{2}$ với điện áp trên đoạn RC

Đáp án D.

Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

- A. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữ a hai bản tụ đạt cực đại.
 B. Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng giữ a hai bản tụ điện đạt cực đại.
 C. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại.
 D. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng giữ a hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại.

Câu 47. Chọn đáp án A

Lời giải:

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữ a hai bản tụ đạt cực đại

Đáp án A.

Câu 48: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm điện dung tụ điện một lượng rất nhỏ thì

- A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi
 B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.
 C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.
 D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 48. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Công hưởng $Z_{C1} = Z_L$

+ U_{Cmax} khi $Z_{C2} = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L}$

+ Lúc đầu $Z_C = Z_L < \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L} \Rightarrow U_C < U_{Cmax}$ sau đó Z_C tăng dần thì U_C cũng tăng dần đến giá trị cực đại

U_{Cmax} .

Đáp án C.

Câu 49: Một mạch điện xoay chiều MN nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L ($Z_L = 100\Omega$), điện trở $R = 100\sqrt{3}\Omega$ và tụ điện C có điện dung thay đổi. A nằm giữa R và C. Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có giá trị lớn nhất thì phát biểu nào sau đây sai?

- A. $Z_C > Z_{MN}$
 B. u_{MA} và u_{MN} khác pha nhau $\frac{\pi}{2}$
 C. $Z_C < Z_{MN}$
 D. các giá trị hiệu dụng. $U_C > U_R > U_L$

Câu 49. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ $U_{Cmax} > U_{MN} \Rightarrow Z_C > Z_{MN}$

Đáp án C.

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều 220 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 50Ω , cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω và tụ điện có dung kháng ZC

thay đổi. Điều kiện chỉ nh Z_C lần lượt t bằng 50 Ω ; 100 Ω ; 150 Ω và 200 Ω thì điện áp hiệu dụng lần lượt là U_{C1} ; U_{C2} ; U_{C3} và U_{C4} . Trong số các điện áp hiệu dụng nói trên giá trị lớn nhất là

A. U_{C1} .

B. U_{C2}

C. U_{C3}

D. U_{C4}

Câu 50. Chọn đáp án C

Lời giải:

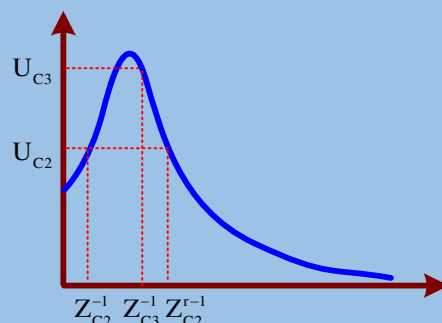
*** Ta nhớ lại kết quả quan trọng sau đây:**

Khi C thay đổi để so sánh các giá trị U_C có thể dùng đồ thị:

$$U_C = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \frac{1}{Z_C} + 1}} \text{ theo } x = Z_C^{-1}$$

+ Dựa vào đồ thị ta sẽ thấy: x càng gần $x_0 = Z_{C0}^{-1}$ thì U_C càng lớn, càng xa thì càng bé

$$\left(Z_{C0} = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z} \right)$$



$$* U_{C1} = U_{C2} = U_C \Rightarrow x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}; \begin{cases} x_3 \in (x_1; x_2) \Rightarrow U_{C3} > U_C \\ x_3 \notin [x_1; x_2] \Rightarrow U_{C3} < U_C \end{cases}$$

+ Để so sánh U_{C3} và U_{C4} ta có thể dùng phương pháp “giăng dây” như sau: Từ U_{C3} kẻ đường thẳng song song với trục hoành nếu U_{C4} trên dây thì $U_{C4} > U_{C3}$ và nếu dưới dây thì $U_{C4} < U_{C3}$

Để tìm U_C lớn nhất trong số các giá trị đã cho, ta chỉ cần so sánh hai giá trị gần nhất bằng phương pháp “giăng dây”.

$$\text{Áp dụng với bài toán: } x_0 = Z_{C0}^{-1} = \frac{Z_L}{R^2 + Z_L^2} \approx 0,008 \quad \begin{cases} x_1 = Z_{C1}^{-1} = 50^{-1} = 0,02 \\ x_2 = Z_{C2}^{-1} = 100^{-1} = 0,01 \\ x_3 = Z_{C3}^{-1} = 150^{-1} = 0,0067 \\ x_4 = Z_{C4}^{-1} = 200^{-1} = 0,005 \end{cases}$$

+ Ta nhận thấy, càng gần đỉnh U_C càng lớn. Vì x_2 và x_3 gần đỉnh hơn nên chỉ cần so sánh U_{C2} và U_{C3} . Từ U_{C2} kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt đồ thị tại điểm thứ hai có hoành độ x'_2 được xác định:

$$x_0 = \frac{x_2 + x'_2}{2} \Rightarrow x'_2 = 0,006$$

Vì x_3 nằm trong $(x_2; x'_2)$ nên U_{C3} lớn hơn.

✓ Đáp án C.

Câu 51: Chọn câu sai. Cho đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.

A. Thay đổi C thay đổi tại hai giá trị $C_1; C_2$ điện áp hiệu dụng trên C có cùng giá trị. Giá trị của C để điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại là $C = \frac{C_1 + C_2}{2}$.

B. Thay đổi L thay đổi tại hai giá trị $L_1; L_2$ mạch có cùng công suất. Giá trị của L để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng (hoặc công suất, dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại) là: $L = \frac{1}{2}(L_1 + L_2)$

C. Thay đổi ω sao cho khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi $\omega = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

D. Thay đổi R thấy khi $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ thì mạch tiêu thụ công suất bằng nhau. Mạch tiêu thụ công suất cực đại khi $R = \sqrt{R_1 R_2}$

Câu 51. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

Thay đổi ω sao cho khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Công suất trong mạch đạt giá trị cực đại khi $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \neq \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

✓ **Đáp án C.**

Câu 52: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V), trong đó, ω thay đổi được. Cho ω từ 0 đến ∞ thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử đạt giá trị cực đại theo đúng thứ tự là

A. R rồi đến L rồi đến C.

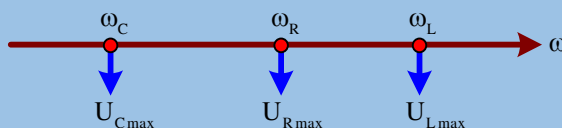
B. R rồi đến C rồi đến L.

C. C rồi đến R rồi đến L.

D. L rồi đến R rồi đến C.

Câu 52. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**



$$+ \text{ Khi } \omega \text{ thay đổi thì: } \begin{cases} U_{C\max} \Leftrightarrow Z_L = Z_r \Leftrightarrow \omega_C L = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} < \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \omega_C < \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ U_{L\max} (P_{\max}; I_{\max}) \Leftrightarrow \text{Công hưởng} \Leftrightarrow \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ U_{L\max} \Leftrightarrow Z_C = Z_r \Leftrightarrow \frac{1}{\omega_L C} = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} < \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \omega_L > \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_R^2 = \omega_C \omega_L \\ \omega_C < \omega_R < \omega_L \end{cases}$$

✓ **Đáp án C.**

Câu 53: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ giảm tần số một lượng rất nhỏ thì:

A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.
trở thuần không đổi.

B. Điện áp hiệu dụng trên điện

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.
tụ giảm.

D. Điện áp hiệu dụng trên

Câu 53. Chọn đáp án C

✎ **Lời giải:**

$$+ \text{ Khi cộng hưởng } (U_R = \max): \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$+ U_C = \max \Leftrightarrow Z_L = \omega_C L = Z_r = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} < \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \omega_C < \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_R$$

Lúc đầu, $\omega = \omega_R$ sau đó giảm thì ω tiến về phía ω_C tức là U_C tiến dần đến cực đại

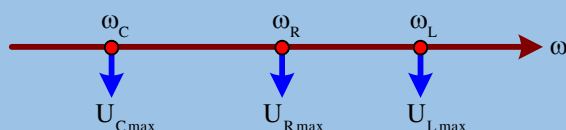
✓ **Đáp án c.**

Câu 54: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp và điều chỉnh tần số điện áp để mạch xảy ra cộng hưởng điện. Nếu sau đó tiếp tục thay đổi tần số của điện áp và giữ nguyên các thông số khác của mạch. Kết luận nào sau đây **không** đúng:

- A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
B. Hệ số công suất của mạch giảm.
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 54. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**



Từ vị trí cộng hưởng nếu giảm tần số từ từ thì U_C tăng dần đến U_{Cmax} rồi giảm dần, còn nếu tăng tần số thì U_C luôn giảm

✓ **Đáp án A.**

Câu 55: Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì

- A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.
B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.
C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.
D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

Câu 56. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Đang tại vị trí cộng hưởng, nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ (dịch xa ω_C) thì điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.

ω_C	$<$	ω_R	$<$	ω_L
Làm cho U_{Cmax}		Làm cho cộng hưởng		Làm cho U_{Lmax}

✓ **Đáp án D.**

Câu 56: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp $u = U_0 \cos \omega t$, với ω có giá trị thay đổi còn U_0 không đổi. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi ω chỉ thay đổi từ giá trị ω_0 đến giá trị ω_1 thì điện áp hiệu dụng trên L

- A. Tăng rồi giảm.
B. Luôn tăng.
C. Giảm rồi tăng.
D. Luôn giảm.

Câu 56. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

ω_C	$<$	ω_R	$<$	ω_L
Làm cho U_{Cmax}		Làm cho cộng hưởng		Làm cho U_{Lmax}

✓ **Đáp án D.**

Câu 57: Cho mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f_0, f_1 và f_2 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho điện áp hiệu dụng trên R, trên L và trên C cực đại thì

- A. $f_0^2 = f_1 f_2$. B. $2f_0 = f_1 + f_2$ C. $f_2^2 = f_0 f_1$ D. $f_0^2 = 2f_1 f_2$

Câu 57. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

$$Z_{\tau} = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow \begin{cases} U_{R\max} \Rightarrow \frac{1}{2\pi f_0 C} = 2\pi f_0 L \Rightarrow f_0^2 = \frac{1}{2\pi LC} \\ U_{L\max} \Rightarrow Z_C = \frac{1}{2\pi f_1 C} = Z_{\tau} \Rightarrow \frac{1}{2\pi LC} = f_1 f_2 \\ U_{C\max} \Rightarrow Z_L = 2\pi f_2 L = Z_{\tau} \end{cases} \Rightarrow f_0^2 = f_1 f_2$$

✓ **Đáp án A.**

Câu 58: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chỉ thay đổi tần số f của điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $f = f_0$ thì tổng trở của mạch $Z = R$. Khi $f = f_1$ hoặc $f = f_2$ thì

tổng trở của mạch như nhau. Chọn hệ thức đúng.

- A. $f_0 = f_1 + f_2$ B. $2f_0 = f_1 + f_2$ C. $f_0^2 = f_1^2 + f_2^2$ D. $f_0^2 = f_1 f_2$

Câu 58. Chọn đáp án D

✎ **Lời giải:**

Khi $f = f_0$ thì tổng trở của mạch $Z = R \Leftrightarrow$ Mạch cộng hưởng: $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

Khi $f = f_1$ hoặc $f = f_2$ thì tổng trở của mạch như nhau:

$$\sqrt{R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}\right)^2} \Rightarrow \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} = -\left(\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}\right)$$

$$\Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \Rightarrow f_0^2 = f_1 f_2$$

✓ **Đáp án D.**

Câu 59: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u_1, u_2 và u_3 cùng giá trị hiệu dụng nhưng khác tần số vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: $i_1 = I_0 \cos(160\pi t + \varphi_1); i_2 = I_0 \cos(90\pi t + \varphi_2)$ và $i_3 = i\sqrt{2} \cos(120\pi t + \varphi_1)$. Hệ thức đúng là

- A. $I > \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ B. $I \leq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ C. $I < \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ D. $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

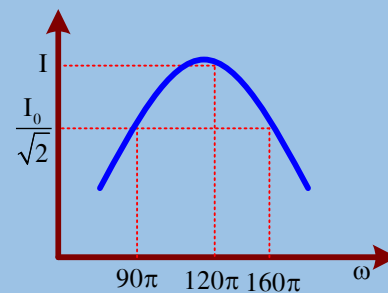
Câu 59. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Sự phụ thuộc I vào ω : $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$ có dạng

như hình vẽ.

Từ hình vẽ ta nhận thấy: $I > \frac{I_0}{\sqrt{2}}$



✓ **Đáp án A.**

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha?

- A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.
- B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.
- C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.
- D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.

Câu 60. Chọn đáp án A

✎ **Lời giải:**

Biên độ của suất điện động: $E_0 = \omega NBS$ phụ thuộc ω mà $\pi = 2\pi f = 2\pi np$ nên E_0 số cặp cực của nam châm.

✓ **Đáp án A.**

Câu 61: Máy biến áp là thiết bị

- A. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
- B. Có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
- C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
- D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.

Câu 61. Chọn đáp án B

✎ **Lời giải:**

Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

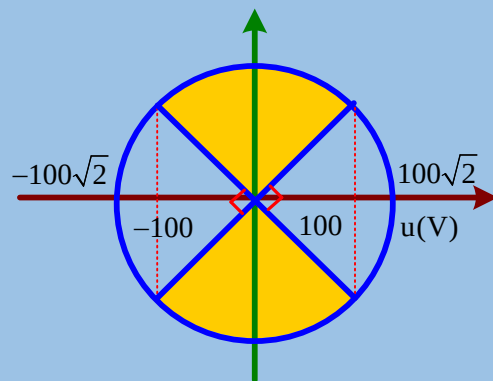
✓ **Đáp án B.**

Câu 2. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có: $|u| \geq 100 \Leftrightarrow \begin{cases} u \geq 100 \\ u \leq -100 \end{cases}$. Dựa vào vòng tròn của hiệu điện thế biến thiên điều hòa ta có: Trong 1 chu kì góc quét ứng với $|u| \geq 100$ gồm

+ Khi vật dao động đi từ -100 theo chiều âm đến $-100\sqrt{2}$ rồi đến -100 theo chiều dương (góc quét tương ứng là $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$)



+ Khi vật dao động đi từ 100 theo chiều dương đến $100\sqrt{2}$ rồi về 100 theo chiều âm (góc quét tương ứng là $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$)

+ Vậy tổng góc quét là: $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. Thời gian $\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{1}{100}$ (s)

✓ **Chọn đáp án C**

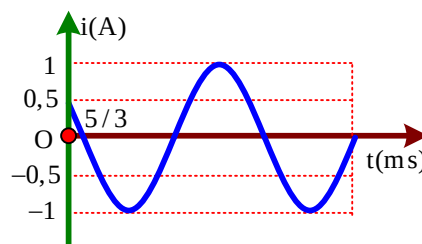
Câu 3. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện chạy trên một đoạn mạch. Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha $\pi/3$ đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12 V.

A. $u = 12\sqrt{2} \cos(50\pi t + \pi/3)$ (V).

B. $u = 19 \cos(50\pi t + \pi/3)$ (V).

C. $u = 22 \cos(100\pi t)$ (V).

D. $u = 12\sqrt{2} \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V)



Câu 3. Chọn đáp án D

Lời giải:

Từ đồ thị ta thấy, biểu thức của dòng là $i = \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A)

* $I_0 = 1$ (A);

* Khi $t = 0$ thì $i = I_0/2$ và đồ thị đi theo chiều âm nên $\varphi = \pi/3$.

* Thời gian ngắn nhất đi từ $I_0/2$ đến 0 là $T/12 = 5/3$ (ms)

$\rightarrow T = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2\pi/T = 100\pi$ (rad/s)

$U_0 = U\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$ (V) (1)

u sớm pha hơn i là $\frac{\pi}{3}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $u = 12\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$ (V)

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 4. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là $u = U_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V). Biết điện áp này sớm pha $\pi/3$ đối với cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị hiệu dụng là 4 A. Tính cường độ dòng điện ở thời điểm $t = 1 \text{ ms}$.

A. -5,46 (A).

B. -3,08 (A).

C. 5,66 (A).

D. 5,65 (A).

Câu 4. Chọn đáp án D

Lời giải:

$$I_0 = I\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \text{ (A)}; u = U_0 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (V)}; \varphi_i = \varphi_u - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{12}$$

$$\Rightarrow i = 4\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{12}\right) \text{ (A)}$$

$$\text{Cho } t = 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow i = 4\sqrt{2} \cos\left(100\pi \cdot 10^{-3} - \frac{\pi}{12}\right) \approx 5,65 \text{ (A)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

(Khi dùng máy tính nhớ dùng đơn vị góc là rad! Nếu sơ ý ta sẽ “đỉnh bầy” chọn C).

✓ **Chọn đáp án D**

Chú ý:
$$\begin{cases} i_{(t_1)} = I_0 \cos(\omega t_1 + \varphi) \\ i_{(t_2)} = -\omega I_0 \sin(\omega t_1 + \varphi) \end{cases} \begin{cases} < 0 : \text{dang giam} \\ > 0 : \text{dang tang} \end{cases}$$

Câu 5. Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm $t = 1/600$ (s) thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm?

A. 1,0 A và đang giảm.

B. 1,0 A và đang tăng.

C. $\sqrt{2}$ A và đang tăng.

D. $\sqrt{2}$ A và đang giảm.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\begin{cases} i = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ i' = -100\pi \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \xrightarrow{t = \frac{1}{600}} \begin{cases} i = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi \cdot \frac{1}{600} + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2} \text{ (A)} \\ i' = -100\pi \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sin\left(100\pi \cdot \frac{1}{600} + \frac{\pi}{6}\right) < 0 : \text{dang giam} \end{cases}$$

✓ **Chọn đáp án D**

Cách 2:

Câu 6 Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời: $i = 4\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A) đi qua một điện trở $R = 5\Omega$.

1) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R trong thời gian 7 phút.

2) Nhúng R vào một bình chứa $m = 1,2$ kg nước. Hỏi sau thời gian 10 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng bao nhiêu độ. Biết hiệu suất của quá trình đun nước là $H = 90\%$ và nhiệt dung riêng của nước là $C = 4,2$ (kJ/kg.C°).

Câu 6. Hướng dẫn

Lời giải:

1) Áp dụng công thức: $Q = I^2 R t = 4^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 60 = 33600 \text{ (J)}$.

2) ta có $Q_{\text{thu}} = H \cdot Q_{\text{tỏa}}$

$$\Leftrightarrow cm\Delta t^0 = H \cdot I^2 R t \Rightarrow \Delta t^0 = \frac{H \cdot I^2 R t}{cm} = \frac{0,9 \cdot 4^2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 60}{4,2 \cdot 10^3 \cdot 1,2} = \frac{60}{7} \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Câu 7. Một điện trở $R = 300$ (Ω) nhúng vào một bình nhiệt lượng kế có khối lượng $m = 0,5$ kg rồi rót vào bình $V = 1$ (lít) nước ở nhiệt độ $t_1 = 20^\circ\text{C}$, cho dòng điện xoay chiều qua điện trở thì sau thời gian 7 (phút) nhiệt độ nước trong bình là $t_2 = 25^\circ\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của nước và của bình đều là $C = 4180$ (J/kg.C°), khối lượng riêng của nước $D = 1$ (kg/lít) và hiệu suất của quá trình đun nước là $H = 100\%$. Xác định giá trị cường độ hiệu dụng chạy qua điện trở.

A. 1,0 A.

B. 0,5 A.

C. 1,5 A.

D. 2,5 A.

Câu 8. Chọn đáp án B

Lời giải:

$$Q_{thu} = H. Q_{tỏa} \Leftrightarrow cVD\Delta t^0 + cm\Delta t^0 = H.I^2Rt$$

$$\text{Thay số vào: } 4180.1.1.5 + 4180.0,5.5 = 1.I^2.300.7.60 \Rightarrow I \approx 0,5(A)$$

✓ **Chọn đáp án B**

Chú ý: Nếu mạch RLC mắc nối tiếp thêm một diot lí tưởng thì dòng xoay chiều chỉ đi qua mạch trong một nửa chu kì. Do đó, công suất tỏa nhiệt giảm 2 lần, nhiệt lượng tỏa ra giảm 2 lần và cường độ hiệu dụng giảm $\sqrt{2}$ lần.

Câu 9. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos 120\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm diot lí tưởng và điện trở thuần $R = 200 \Omega$. Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 2 phút là

- A. 96000 J. B. 48000 J. C. 12000 J. D. 24000 J.

Câu 9. Chọn đáp án C

Lời giải:

Vì diot lí tưởng chỉ cho dòng xoay chiều đi qua mạch trong một nửa chu kì nên nhiệt lượng tỏa ra giảm 2 lần:

$$Q' = \frac{1}{2}Q = \frac{1}{2}I^2Rt = \frac{1}{2} \frac{U^2}{R}t = \frac{1}{2} \cdot \frac{200^2 \cdot 2.60}{200} = 12000(J)$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 10. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm có cảm kháng Z_L có điện trở thuần R, diot lí tưởng và ampe kế nhiệt lí tưởng. Biết $Z_L = R$. Số chỉ của ampe kế là

- A. $0,25U_0\sqrt{2}/R$. B. $0,5U_0\sqrt{2}/R$ C. U_0/R D. $0,5U_0/R$

Câu 10. Chọn đáp án A

Lời giải:

$$\text{Khi không có diot cường độ hiệu dụng qua mạch: } I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{U}{R\sqrt{2}} = \frac{U_0}{2R}$$

Vì diot lí tưởng chỉ cho dòng xoay chiều đi qua mạch trong một nửa chu kì nên công suất tỏa nhiệt giảm 2 lần và cường độ hiệu dụng giảm $\sqrt{2}$ lần: $I' = \frac{I}{\sqrt{2}} = \frac{U_0}{2R\sqrt{2}}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 11. Cho mạch điện xoay chiều gồm diot lí tưởng, điện trở R và ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp theo thứ tự. Khóa K mắc ở 2 đầu diot. Khi K ngắt ampe kế chỉ $\sqrt{2}A$ thì khi K đóng ampe kế chỉ

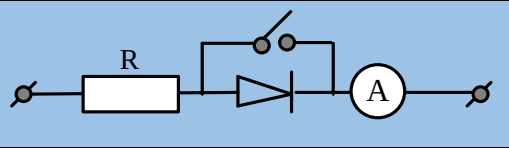
- A. 1A B. 2A C. 1,5A. D. $\sqrt{2}A$.

Câu 11. Chọn đáp án B

Lời giải:

$$\text{Khi K đóng diot không có tác dụng: } P_2 = I_2^2R$$

Khi K mở diot chỉ cho dòng điện đi qua trong 1 nửa chu kì nên công suất tỏa nhiệt giảm một nửa:



$$P_1 = \frac{1}{2}P_2 \Rightarrow I_1^2R = \frac{1}{2}I_2^2R \Rightarrow I_2 = I_1\sqrt{2} = 2(A)$$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 12. Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối với mạng điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau thời gian t_1 và khi cuộn kia được nối điện sau thời gian t_2 . Lần lượt mắc hai cuộn mắc nối tiếp và hai cuộn mắc song song thì nước trong ấm bắt đầu sôi sau thời gian t_{nt} và t_{ss} . Chọn hệ thức đúng.

- A. $t_{ss} = t_1 + t_2; t_{nt} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$. B. $t_{nt} = \frac{t_1 + t_2}{2}; t_{ss} = \sqrt{t_1 t_2}$.

$$C. t_{nt} = t_1 + t_2; t_{ss} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}.$$

$$D. t_{ss} = \frac{t_1 + t_2}{2}; t_{nt} = \sqrt{t_1 t_2}.$$

Câu 12. Chọn đáp án C

Lời giải:

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t \Rightarrow t = \frac{Q}{U^2} R \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{Q}{U^2} R_1; t_2 = \frac{Q}{U^2} R_2 \\ t_{nt} = \frac{Q}{U^2} (R_1 + R_2); t_{ss} = \frac{Q}{U^2} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_{nt} = t_1 + t_2 \\ \frac{1}{t_{ss}} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \Rightarrow t_{ss} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} \end{cases}$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 13. Một công tơ điện nối vào đường dây dẫn điện xoay chiều với điện áp hiệu dụng không đổi 120 V. Một bếp điện sau công tơ chạy trong 5 h. Đồng hồ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ 4,2 (kWh). Giả thiết bếp chỉ có điện trở thuần R. Bỏ qua hao phí điện năng qua công tơ. Tính cường độ hiệu dụng đã chạy qua bếp.

A. 10 A.

B. 5 A.

C. 7,5 A.

D. 7 A.

Câu 13. Chọn đáp án D

Lời giải:

$$A = U I t \Rightarrow I = \frac{A}{U t} = \frac{4,2 \cdot 10^3 \text{ Wh}}{120 \text{ V} \cdot 5 \text{ h}} = 7 \text{ (A)}$$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 14. Một dây chì có đường kính d_1 chỉ chịu được dòng điện có cường độ tối đa là I_1 thì dây chì có đường kính d_2 sẽ chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng tỏa ra ở dây chì tỉ lệ với diện tích xung quanh của dây.

A. $I_2 = I_1 (d_2 / d_1)^{1,5}.$

B. $I_2 = I_1 (d_2 / d_1)^{0,5}.$

C. $I_2 = I_1 (d_1 / d_2)^{1,5}.$

D. $I_2 = I_1 (d_1 / d_2)^{0,5}.$

Câu 14. Chọn đáp án A

Lời giải:

$$\begin{cases} Q = k \pi d_1 \ell = R_1 I_1^2 t = \rho \frac{4 \ell}{\pi d_1^2} I_1^2 t \\ Q = k \pi d_2 \ell = R_2 I_2^2 t = \rho \frac{4 \ell}{\pi d_2^2} I_2^2 t \end{cases} \Rightarrow \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_1^2}{d_2^2} \frac{I_2^2}{I_1^2} \Rightarrow I_2 = I_1 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^{1,5}$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 15. Dùng một bếp điện để đun sôi một lượng nước. Nếu nối bếp với hiệu điện thế U_1 thì thời gian nước sôi là a, nối bếp với hiệu điện thế U_2 thì thời gian nước sôi là b. Hỏi nếu nối bếp với hiệu điện thế U_3 thì nước sôi trong thời gian C bằng bao nhiêu? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

A. $c = \frac{ab(U_2^2 - U_1^2)}{a(U_3^2 - U_1^2) + b(U_2^2 - U_3^2)}.$

B. $c = \frac{ab(U_2^2 - U_1^2)}{b(U_3^2 - U_1^2) + a(U_2^2 - U_3^2)}.$

C. $c = \frac{ab(U_3^2 - U_1^2)}{a(U_3^2 - U_1^2) + b(U_2^2 - U_3^2)}.$

D. $c = \frac{ab(U_2^2 - U_1^2)}{a(U_3^2 - U_1^2) + b(U_2^2 - U_1^2)}.$

Câu 15. Chọn đáp án A

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng nước nhận được và nhiệt lượng hao phí:

$$\frac{U^2}{R} t = Q + \mu t \Rightarrow QR = U^2 t - R \mu t \Rightarrow (U_1^2 - R \mu) a = (U_2^2 - R \mu) b = (U_3^2 - R \mu) c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R\mu = \frac{aU_1^2 - bU_2^2}{a - b} \\ c = \frac{(U_2^2 - R\mu)b}{(U_3^2 - R\mu)} = \frac{ab(U_2^2 - U_1^2)}{a(U_3^2 - U_1^2) + b(U_2^2 - U_3^2)} \end{cases}$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 16. Khi có dòng điện $I_1 = 1 \text{ A}$ đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ $t_1 = 40^\circ\text{C}$. Khi có dòng điện $I_2 = 2 \text{ A}$ đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ $I_2 = 2\text{A}$. Hỏi khi có dòng điện $I_3 = 4 \text{ A}$ đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ I_3 bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Nhiệt lượng tỏa ra ở môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

- A. 430°C . B. 130°C . C. 240°C . D. 340°C .

Câu 16. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

Nhiệt lượng tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng nước nhận được và nhiệt lượng hao phí:

$$I^2 R \Delta t = cm(t - t_0) + a(t - t_0) \Rightarrow \frac{R \Delta t}{cm + a} = \frac{t - t_0}{I^2}$$

$$\Rightarrow \frac{R \Delta t}{cm + a} = \frac{(t_1 - t_0)}{I_1^2} = \frac{(t_2 - t_0)}{I_2^2} = \frac{(t_3 - t_0)}{I_3^2} \Rightarrow \begin{cases} t_0 = 20^\circ\text{C} \\ t_3 = 340^\circ\text{C} \end{cases}$$

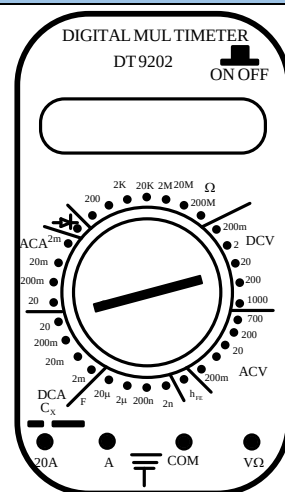
✓ **Chọn đáp án D**

Câu 17. (ĐH – 2014) Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:

- A. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.
B. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.
C. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.
D. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VΩ.
e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.
g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ

Thứ tự đúng các thao tác là:

- A. a, b, d, c, e, g. B. c, d, a, b, e, g.
C. d, a, b, c, e, g. D. d, b, a, c, e, g.



Câu 17. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

Bước 1: Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV (Để đo điện áp xoay chiều).

Bước 2: Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VΩ.

Bước 3: Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

Bước 4: Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

Bước 5: Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

Bước 6: Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 18. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = I_0 \sin(100\pi t)$. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,510 vào những thời điểm

- A. $\frac{1}{300}\text{s}$ và $\frac{2}{300}\text{s}$ B. $\frac{1}{400}\text{s}$ và $\frac{2}{400}\text{s}$ C. $\frac{1}{500}\text{s}$ và $\frac{3}{500}\text{s}$ D. $\frac{1}{600}\text{s}$ và $\frac{5}{600}\text{s}$

Câu 18. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Phương pháp giải bài tập này giống như trong chương dao động cơ (bạn đọc xem lại phần bài toán thời gian trong dao động).

$$+ \text{Ta có: } i = I_0 \sin(100\pi t) = 0,5I_0 \Rightarrow \sin 100\pi t = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} 100\pi t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 100\pi t = \frac{5\pi}{6} + m2\pi \end{cases} \quad (k; m \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{600} + \frac{k}{50} \\ t = \frac{5}{600} + \frac{m}{50} \end{cases} \xrightarrow{0 < t < 0,01} \begin{cases} -0,083 < k < 0,416 \\ -0,416 < m < 0,083 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 0 \\ m = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{600} \\ t = \frac{5}{600} \end{cases}$$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 19. Một mạch điện chỉ có một phần tử (R hoặc L hoặc C) nhưng chưa biết rõ là gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)A$ còn hiệu điện thế có biểu thức là

$$u = 50 \cos\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)V. \text{ Vậy phần tử đó là gì?}$$

A. $R = 25\Omega$.

B. $C = 10^3/2,5 F$.

C. $L = 0,25/\pi H$.

D. Đáp án khác

Câu 19. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Để biết phần tử đó là gì ta dựa vào độ lệch pha giữa hai hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

$$\text{Ta có: } \varphi = \varphi_u - \varphi_i = \left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) - \left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$$

+ Suy ra hiệu điện thế sớm pha hơn cường độ dòng điện 1 góc là $\frac{\pi}{2}$; suy ra phần tử đó là cuộn cảm L.

$$+ \text{Cảm kháng } Z_L = \frac{U_0}{I_0} = \frac{50}{2} = 25\Omega. \text{ Từ đó suy ra độ tự cảm } L = \frac{25}{100\pi} = \frac{0,25}{\pi} (H)$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 20. Một ấm nước có điện trở của dây may so là 100Ω , được lắp vào mạng điện $220 V - 50 Hz$. Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa ra trong vòng 1 giờ?

A. 17424 J.

B. 17424000 J.

C. 1742400 J.

D. 174240 J.

Câu 20. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Mạng điện $220 V - 50 Hz$ cho ta biết: hiệu điện thế hiệu dụng là $u = 220 V$ và tần số dòng điện là $f = 50 Hz$. Nhiệt lượng ấm nước tỏa ra trong 1 giờ là

$$Q = RI^2t = \frac{U^2}{R}t = \frac{220^2}{100} \cdot 3600 = 1742400J$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 21. Cho đoạn mạch gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Gọi U, U_R , U_L , U_C lần lượt là hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm, hai đầu tụ điện. Và i , i_R , i_L , i_C là cường độ dòng điện tức thời tương ứng. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào đúng?

A. $R = \frac{U_R}{i}$

B. $Z_L = \frac{U_L}{i}$

C. $Z_C = \frac{U_C}{i}$

D. $Z = \frac{U}{i}$

Câu 21. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Nhìn có vẻ tất cả các đáp án đều đúng, nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Vì cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, nên chỉ có đáp án A đúng.

Các đáp án B, C, D đúng khi thay giá trị tức thời bằng giá trị hiệu dụng.

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 22. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi)t$ (A), t tính bằng giây. Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng $-2\sqrt{2}$ (A) thì sau đó đó ít nhất bao lâu để dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}$ A?

- A. $\frac{5}{600}$ s B. $\frac{1}{600}$ s C. $\frac{1}{300}$ s D. $\frac{2}{300}$ s

Câu 22. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Hoàn toàn tương tự như bài toán tìm thời gian trong dao động điều hòa. Từ biên âm là $-2\sqrt{2}$ đến $\sqrt{6}$ thì dựa vào đường tròn ta sẽ thấy góc quét được là suy ra thời gian là $\frac{5T}{12} = \frac{1}{120}$ s

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 23. (ĐH – 2014): Điện áp $i = I_0 \cos 100\pi t$ (V). Có giá trị hiệu dụng bằng:

- A. 141V. B. 200V. C. 100V. D. 282V.

Câu 23. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Điện áp hiệu dụng: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 141V$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 24. (QG – 2015): Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100Ω . Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:

- A. 800W. B. 200W. C. 300W. D. 400W.

Câu 24. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Công suất tỏa nhiệt trên R: $P = RI^2 = \frac{U^2}{R} = \frac{200^2}{100} = 400W$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 25. (ĐH – 2014): Dòng điện có cường độ $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A) chạy qua điện trở thuần $100(\Omega)$. Trong 30s nhiệt lượng tỏa ra là:

- A. 12kJ. B. 24kJ. C. 4243J. D. 8485J.

Câu 25. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Nhiệt lượng tỏa ra trong 30s là: $Q = RI^2t = 12000J = 12kJ$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 26. (QG – 2016): Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều tạo ra có biểu thức $e = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t + 0,25\pi)$ (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là:

- A. $220\sqrt{2}$ (V). B. $110\sqrt{2}$ (V). C. 110(V). D. 220(V).

Câu 26. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Suất điện động cực đại: $E_0 = 220\sqrt{2}$ (V)

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 27. (TVVL – 2016): Một đèn điện có ghi 110 (V) – 100 (W) mắc nối tiếp với một điện trở R vào một mạch điện xoay chiều có $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Để đèn sáng bình thường, điện trở R phải có giá trị là:

- A. 220(Ω). B. 121(Ω). C. 402(Ω). D. 110(Ω).

Câu 27. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

$$+ \begin{cases} R_d = \frac{U_{dm}^2}{P_{dm}} = \frac{110^2}{50} = 242(\Omega) \\ I_{dm} = \frac{P_{dm}}{I_{dm}} = \frac{50}{100} = 0,5A \end{cases} \quad . \text{ Để đèn sáng bình thường thì } \begin{cases} U_d = U_{dm} \\ I_d = I_{dm} \end{cases}$$

+ Khi đèn mắc nối tiếp với R thì: $U_R + U_{dm} = U \Rightarrow U_R = 220 - 110 = 110V$

+ Cường độ qua đèn chính bằng cường độ qua R: $I_d = I_R = \frac{U_R}{R} \Rightarrow R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{110}{0,5} = 220\Omega$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 28. Một khung dây dẫn có diện tích $S = 50cm^2$ gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc trục quay của khung và có độ lớn $B = 0,002T$. Tính suất điện động cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung:

A. 0,47 (V). B. 0,52 (V). C. 0,62 (V). D. 0,8 (V).

Câu 28. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ $\omega = 3000 \text{ vòng/phút} = 100\pi \text{ rad/s}$

+ $\Phi_0 = NBS = 150.0,002.50.10^{-4} = 1,5.10^{-3} \text{ Wb} \xrightarrow{E_0 = \omega\Phi_0} E_0 = 0,47 \text{ (V)}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 29. Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là $53,5cm^2$, quay đều với tốc độ góc là 3000 vòng/phút quanh trục xx' trong một từ trường đều có $B = 0,02T$ và đường cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx' . Tính suất điện động cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung:

A. 12,5 (V). B. 8,6 (V). C. 9,6 (V). D. 16,8 (V).

Câu 29. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Áp dụng công thức tính tần số góc và suất điện động cực đại ta được:

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi.3000}{60} = 100\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) \\ E_0 = NBS\omega = 500.0,02.53,5.10^{-4}.100\pi = 16,8 \text{ (V)} \end{cases}$$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 30. Một khung dây hình chữ nhật, kích thước (40cm x 60cm), gồm 200 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,02T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 1200 vòng/phút. Chọn gốc thời gian là lúc $t = 0$ vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ trùng với $\vec{B}$. Suất điện động tại $t = 2s$ kể từ thời điểm ban đầu có giá trị là:

A. 0V B. 120,64V. C. 60,32V. D. 85,30V.

Câu 30. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

$$+ \begin{cases} \omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi.1200}{60} = 40\pi \text{ (rad / s)} \\ E_0 = NBS\omega = 200.0,02.0,24.40\pi = 120,64 \text{ (V)} \end{cases}$$

+ Tại thời điểm $t = 0$: $\varphi = (\vec{n}; \vec{B}) = 0 \Rightarrow \varphi_\Phi = 0 \Rightarrow \varphi_c = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow e(t = 2) = 120,64 \cos\left(40\pi.2 - \frac{\pi}{2}\right) = 0V$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 31. (ĐH – 2011): Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức $e = E_0 \cos(\omega t + \pi/2)$. Tại thời điểm $t = 0$, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng:

A. 45^0 B. 180^0 C. 90^0 D. 150^0

Câu 31. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Từ biểu thức của $e = E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \Phi = \Phi_0 \cos\left(\omega t + \pi\right) \text{ (Wb)}$

+ Tại thời điểm $t = 0$ pha ban đầu $\varphi = \pi = 180^\circ$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 32. (CĐ – 2011): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích $0,025\text{m}^2$, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222V. Cảm ứng từ có độ lớn bằng:

- A. 0,50T. B. 0,60T. C. 0,45T. D. 0,40T.

Câu 32. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Đổi đơn vị: $n = 20 \Rightarrow \omega = 20.2\pi = 40\pi \text{ (rad / s)}$

+ $E = \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 222 = \frac{200.B.0,025.40\pi}{\sqrt{2}} \Rightarrow B \approx 0,5 \text{ (T)}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 33. (ĐH – 2013): Một khung dây dẫn dẹt hình chữ nhật có diện tích bằng 60cm^2 , quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có vector mà ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là:

- A. $1,2.10^{-3} \text{ (Wb)}$. B. $4,8. 10^{-3} \text{ (Wb)}$. C. $2,4. 10^{-3} \text{ (Wb)}$. D. $0,6. 10^{-3} \text{ (Wb)}$.

Câu 33. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Từ công thức: $\Phi_0 = BS = 0,4.60.10^{-4} = 2,4.10^{-3} \text{ (Wb)}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 34. (ĐH – 2010): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 500cm^2 . Khung dây quay quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2T. Từ thông cực đại của khung là:

- A. 8 (VVb). B. 7 (YVb). C. 5 (Wb). D. 6 (Wb).

Câu 34. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Từ công thức $\Phi_0 = NBS = 500.500.10^{-4}.0,2 = 5\text{Wb}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 35. Một khung dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Trục quay nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ trường. Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung và từ thông cực đại qua diện tích của khung lần lượt là E_0 và Φ_0 . Tốc độ góc quay của khung là:

- A. $\omega = E_0 \Phi_0$. B. $\omega = \frac{E_0}{\Phi_0}$. C. $\omega = \frac{\Phi_0}{E_0}$. D. $\omega = \frac{1}{\sqrt{\Phi_0 E_0}}$

Câu 35. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Từ công thức: $E_0 = \underbrace{NBS}_{\Phi_0} \omega \Rightarrow \omega = \frac{E_0}{\Phi_0}$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 36. Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với toocs độ $n = 1800$ vòng/phút. Tại thời điểm $t = 0$, vector pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 30° . Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. $e = 0,6\pi \cos\left(30\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ (V).

B. $e = 60 \cos\left(30\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (V).

C. $e = 0,6\pi \cos\left(60\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ (V).

D. $e = 0,6\pi \cos 60\pi t$ (V).

Câu 36. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Khung dây quay với tốc độ $n = 1800$ vòng/phút = 30 vòng/giây.

+ Tốc độ góc của khung $\omega = 2\pi n = 60\pi$ rad/s

+ Từ thông qua khung dây: $\Phi = 0,01 \cos\left(60\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ Wb

+ Suất điện động cảm ứng:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = 0,6\pi \cdot \sin\left(60\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 0,6\pi \cos\left(60\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ Wb}$$

✓ **Chọn đáp án C**

Chú ý: e và Φ là hai đại lượng vuông pha nên ta có: $\left(\frac{e}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 = 1$

Câu 37. (Chuyên quốc Học Huế – 2016): Một khung dây dẫn phẳng dẹt quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ . Từ thông cực đại

qua diện tích khung dây bằng $\frac{11\sqrt{2}}{6\pi}$ (Wb), tại thời điểm t , từ thông gửi qua diện tích khung dây và suất điện

động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng $\frac{11\sqrt{2}}{12\pi}$ (Wb) và $110\sqrt{2}$ (V). Tần số của suất điện

động xuất hiện trong khung là:

A. 60Hz.

B. 120Hz.

C. 100Hz.

D. 50Hz.

Câu 37. Chọn đáp án A

Lời giải:

$$+ e \perp \Phi \Rightarrow \left(\frac{e}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{110\sqrt{2}}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{\frac{11\sqrt{2}}{12\pi}}{\frac{11\sqrt{2}}{6\pi}}\right)^2 = 1 \Rightarrow E_0 = 220\sqrt{2}$$

$$+ E_0 = \Phi_0 \cdot 2\pi f \Leftrightarrow 220\sqrt{2} = \frac{11\sqrt{2}}{6\pi} \cdot 2\pi \cdot f \Rightarrow f = 60 \text{ (Hz)}$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 38. (Chuyên Vinh lần 1 – 2016): Một khung kim loại phẳng, dẹt, hình tròn quay đều xung quanh một trục đối xứng Δ nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với Δ . Tại

thời điểm t , từ thông qua khung và suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn tương ứng bằng $\frac{11\sqrt{6}}{36\pi}$ (Wb)

và $110\sqrt{2}$ V. Biết từ thông cực đại qua khung bằng $\frac{11\sqrt{6}}{18\pi}$ (Wb). Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện

trong khung là:

A. 60Hz

B. 50Hz.

C. 80Hz.

D. 100Hz.

Câu 38 Chọn đáp án A

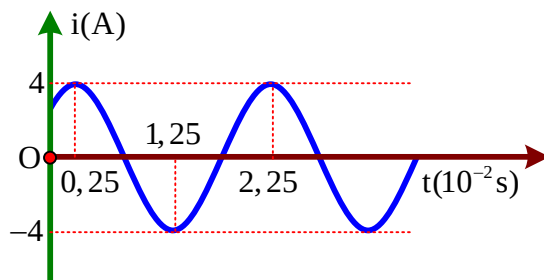
Lời giải:

$$+ e \perp \Phi \Rightarrow \left(\frac{e}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{110\sqrt{2}}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{\frac{11\sqrt{6}}{36\pi}}{\frac{11\sqrt{6}}{18\pi}}\right)^2 = 1 \Rightarrow E_0 = \frac{220\sqrt{6}}{3}$$

$$+ E_0 = \Phi_0 2\pi f \Leftrightarrow \frac{220\sqrt{6}}{3} = \frac{11\sqrt{6}}{18\pi} \cdot 2\pi f \Rightarrow f = 60(\text{Hz})$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 39. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biên độ điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây.



- a) Xác định biên độ, chu kì và tần số của dòng điện.
b) Đồ thị cắt trục tung (trục Oi) tại điểm có toạ độ bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a) Biên độ $I_0 = 4\text{A}$

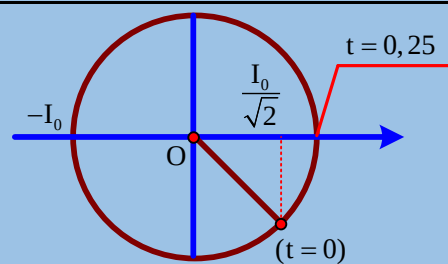
+ Từ đồ thị: $\frac{T}{2} = (1,25 - 0,25) \cdot 10^{-2} \Rightarrow T = 2 \cdot 10^{-2} (\text{s})$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{T} = 50\text{Hz}$$

b) Tại $t = 0,25 \cdot 10^{-2} = \frac{T}{8}$ (kể từ ban đầu) thì $i = +I_0$ (biên dương),

như vậy lúc $t = 0$ thì i đang tăng do đó dựa vào VTLG suy ra

$$i = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = +2\sqrt{2}\text{A}$$



Câu 40. Một khung dây dẫn gồm $N = 100$ vòng quấn nối tiếp, diện tích mỗi vòng là $S = 60\text{cm}^2$. Khung dây quay đều với tần số 20 vòng/s, trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 2 \cdot 10^{-2}\text{T}$. Trục quay của khung vuông góc với cảm ứng từ B .

- a) Lập biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời.
b) Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng tức thời theo thời gian.

Hướng dẫn:

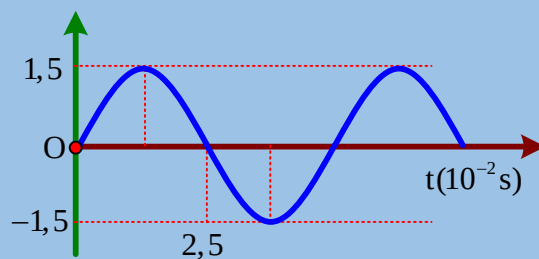
a) $n = 20 \text{ vòng/s} \rightarrow \omega = 20 \cdot 2\pi = 40\pi (\text{rad/s})$

$$E_0 = \omega NBS = 40\pi \cdot 100 \cdot 2 = 10^{-2} \cdot 60 \cdot 10^{-4} \approx 1,5\text{V}$$

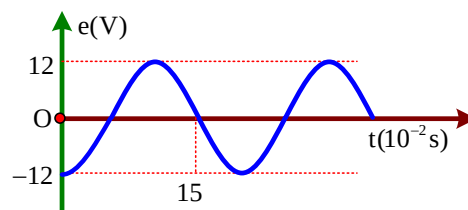
+ Chọn gốc thời gian là lúc $(\vec{n}, \vec{B}) = 0$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow e = 1,5 \cos\left(40\pi t - \frac{\pi}{2}\right) = 1,5 \sin 40\pi t (\text{V})$$

b) Đồ thị biểu diễn e theo t là đường hình sin:



Câu 41. Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích S , gồm N vòng dây quay đều với tốc độ n vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Đồ thị suất điện động xuất hiện trong khung được biểu thị như hình vẽ. Tại thời điểm $t = 1/30$ (s) từ thông gửi qua khung có giá trị bằng:



- A. $-0,028$ (Wb). B. $0,028$ (Wb). C. $0,052$ (Wb). D. $-0,052$ (Wb).

Câu 19. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Từ đồ thị ta có: $\frac{T}{4} + \frac{T}{2} = 0,015s \Rightarrow T = 0,02(s) \Rightarrow \omega = 100\pi$ (rad/s)

+ Biên độ $E_0 = 12V$, lúc $t = 0$ suất điện động tức thời ở biên âm nên pha ban đầu là π .

Do đó $e = 12\cos(100\pi t + \pi)$ V

+ Từ thông biến thiên nhanh pha hơn suất điện động một góc $\frac{\pi}{2}$

+ $\Phi_0 = \frac{E_0}{\omega} = \frac{12}{100\pi} \approx 31,8 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} \Rightarrow \Phi = 31,8 \cdot 10^{-3} \cos\left(40\pi t + \frac{3\pi}{2}\right)$ (Wb)

+ $\Phi_{\left(t=\frac{1}{30}\right)} = 31,8 \cdot 10^{-3} \cos\left(40\pi \cdot \frac{1}{30} + \frac{3\pi}{2}\right) \approx -0,028 \text{ Wb}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 42. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi $220 \text{ V} - 100 \text{ W}$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50 W . Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 345Ω . B. 484Ω . C. 475Ω . D. 274Ω .

Câu 42. Chọn đáp án D

Lời giải:

Phân tích:



Đề bài hỏi "dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau", có nghĩa là ta không thể tính chính xác giá trị của Z_C , mà ta chỉ có thể dựa vào đánh giá để biết Z_C có tập giá trị là gì, đối chiếu với đáp án, từ đó loại các đáp án không đúng. Mà trắc nghiệm chỉ có 1 đáp án đúng trong 4 đáp án, nên chắc chắn đáp án đúng sẽ vào 1 trong hai đáp án: Đáp án có giá trị lớn nhất hoặc đáp án có giá trị nhỏ nhất. Từ nhận xét này nếu em nào may mắn sẽ chọn được đáp án đúng, vì xác suất chọn đúng là $0,5$.

– Như đã phân tích ở bên, ta cần đánh giá được Z_C có tập giá trị là gì. Vì đơn vị của Z_C và R đều là Ω , mà R (của đèn) tính được và nó không đổi $R = \frac{220^2}{100} = 48\Omega$; nên ta sẽ tìm được cách đánh giá sao cho $Z_C \geq f(R)$

hoặc $Z_C \leq f(R)$

– Ban đầu, mạch có R, L, C , công suất của đèn $P_1 = 100W$. Lúc sau, nối tắt C nên mạch chỉ còn R, L , công suất của đèn $P_2 = 50W$. Do đó $I_1^2 = 2I_2^2$, mà U toàn mạch không đổi, nên tương đương $2Z_{L2}^2 = Z \Rightarrow 2$, tương đương

$$2[R^2 + (Z_L - Z_C)^2] = R^2 + Z_C^2 \Leftrightarrow Z_L^2 - 4Z_L Z_C + R^2 + 2Z_C^2 = 0$$

– Coi đây là phương trình bậc hai theo Z_L , phương trình này có nghiệm khi $\Delta' \geq 0$; tương đương với $2Z_C^2 - R^2 \geq 0$ hay $Z_C \geq \frac{R}{\sqrt{2}} = 242\sqrt{2} \approx 342\Omega$

✓ Chọn đáp án D

BÀI TẬP TỰ LUYỆN (CÓ LỜI GIẢI)

Câu 1. Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều?

- A. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tần số biến thiên theo thời gian.
- B. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên điều hòa theo thời gian.
- C. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
- D. Dòng điện xoay chiều là dòng điện lấy ra từ bình ắc quy.

Câu 2. Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở

- A. Giá trị trung bình của dòng điện.
- B. Một nửa giá trị cực đại.
- C. Khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều.
- D. Hiệu của tần số và giá trị cực đại.

Câu 3. Tìm phát biểu sai?

- A. Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt.
- B. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua.
- C. Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều.
- D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 4. Chọn phát biểu sai?

- A. Khi tăng tần số sẽ làm giá trị R không đổi.
- B. Khi tăng tần số sẽ làm cảm kháng tăng theo
- C. Khi tăng tần số sẽ làm điện dung giảm.
- D. Khi giảm tần số sẽ làm dung kháng tăng.

Câu 5. Tìm phát biểu đúng?

- A. Dung kháng có đơn vị là Fara.
- B. Cảm kháng có đơn vị là Henri.
- C. Độ tự cảm có đơn vị là Ω .
- D. Điện dung có đơn vị là Fara.

Câu 6. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
- B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng không.
- C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kì đều bằng không.
- D. Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng $\sqrt{2}$ lần công suất tỏa nhiệt trung bình.

Câu 7. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng:

- A. Hiệu điện thế.
- B. Chu kì.
- C. Tần số.
- D. Công suất.

Câu 8. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng:

- A. Hiệu điện thế.
- B. Cường độ dòng điện
- C. Tần số.
- D. Suất điện động.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hóa học của dòng điện.
- B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.
- C. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.
- D. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.

Câu 10. Chọn trả lời sai. Dòng điện xoay chiều:

- A. gây ra tác dụng nhiệt trên điện trở
- B. gây ra từ trường biến thiên.
- C. được dùng để mạ điện, đúc điện.
- D. bắt buộc phải có cường độ tức thời biến đổi theo thời gian.

Câu 11. Trong tác dụng của dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng:

- A. Nhiệt.
- B. Hoá.
- C. Từ.
- D. A, B đều đúng.

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi:

- A. Mạ điện, đúc điện.
- B. Nạp điện cho Acquy.
- C. Tinh chế kim loại bằng điện phân.
- D. Bếp điện, đèn dây tóc

Câu 13. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

A. là cường độ của một dòng điện không đổi khi cho nó đi qua điện trở R trong thời gian t thì tỏa ra nhiệt lượng $Q = RI^2t$.

- B. là giá trị trung bình của cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều.
- C. có giá trị càng lớn thì tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều càng lớn.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 14. Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = I_0 \cos \omega t(A)$ qua mạch điện chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện:

- A. Nhanh pha đối với i.
- B. Có thể nhanh pha hay chậm pha đối với i tùy theo giá trị điện dung C.
- C. Nhanh pha $\pi/2$ đối với i.
- D. Chậm pha $\pi/2$ đối với i.

Câu 15. Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C.

- A. Càng lớn, khi tần số f càng lớn.
- B. Càng nhỏ, khi chu kỳ T càng lớn.
- C. Càng nhỏ, khi cường độ càng lớn.
- D. Càng nhỏ, khi điện dung của tụ C càng lớn.

Câu 16. Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều:

- A. Càng nhỏ, dòng điện càng dễ đi qua.
- B. Càng lớn, dòng điện càng khó đi qua.
- C. Càng lớn, dòng điện càng dễ đi qua.
- D. Bằng 0, dòng điện càng dễ đi qua.

Câu 17. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện:

- A. Dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.
- B. Dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở.
- C. Dòng điện bị cản trở hoàn toàn.
- D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

Câu 18. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

- A. tăng lên 2 lần.
- B. tăng lên 4 lần.
- C. giảm đi 2 lần.
- D. giảm đi 4 lần.

Câu 19. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

- A. tăng lên 2 lần.
- B. tăng lên 4 lần.
- C. giảm đi 2 lần.
- D. giảm đi 4 lần.

Câu 20. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
- B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên nhanh pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
- C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
- D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.

Câu 21. Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở

- A. chậm pha đối với dòng điện.
- B. nhanh pha đối với dòng điện
- C. cùng pha với dòng điện.
- D. lệch pha đối với dòng điện $\pi/2$

Câu 22. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc $\pi/2$ thì

- A. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.

B. Người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.

C. Người ta phải thay điện trở nối trên bằng một tụ điện.

D. Người ta phải thay điện trở nối trên bằng một cuộn cảm.

Câu 23. Hệ thức nào sau đây cùng thứ nguyên với tần số góc:

A. $\frac{1}{RL}$

B. $\frac{L}{C}$

C. $\frac{1}{LC}$

D. $\frac{1}{RC}$

Câu 24. Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều:

A. Càng nhỏ, thì dòng điện càng dễ đi qua.

B. Càng lớn, dòng điện càng khó đi qua.

C. Càng lớn, dòng điện càng dễ đi qua.

D. Bằng 0, dòng điện càng dễ đi qua.

Câu 25. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện:

A. Dòng điện có Tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.

B. Dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở.

C. Dòng điện bị cản trở hoàn toàn.

D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

Câu 26. Tìm phát biểu **sai**?

A. Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt.

B. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua.

C. Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều.

D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.

B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.

D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng tỏa ra nhiệt lượng như nhau.

Câu 28. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:

A. từ trường quay.

B. hiện tượng quang điện,

C. hiện tượng tự cảm.

D. hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 29. Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều $\vec{B}$. Chọn gốc thời gian $t = 0s$ là lúc pháp tuyến $\vec{n}$ của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Biểu thức xác định từ thông Φ qua khung dây là:

A. $\Phi = \omega NBS \cos \omega t$. B. $\Phi = NBS \sin \omega t$. C. $\Phi = NBS \cos \omega t$. D. $\Phi = \omega NBS \sin \omega t$.

Câu 30. Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ $n = 1800$ vòng/ phút. Tại thời điểm $t = 0$, vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 30° . Từ thông cực đại gửi qua khung dây là $0,01Wb$. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. $e = 0,6\pi \cos\left(30\pi t - \frac{\pi}{6}\right)Wb$.

B. $e = 0,6\pi \cos\left(60\pi t - \frac{\pi}{3}\right)Wb$.

C. $e = 0,6\pi \cos\left(60\pi t + \frac{\pi}{6}\right)Wb$.

D. $e = 60\pi \cos\left(30\pi t + \frac{\pi}{3}\right)Wb$.

Câu 31. Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

A. Cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế một chiều.

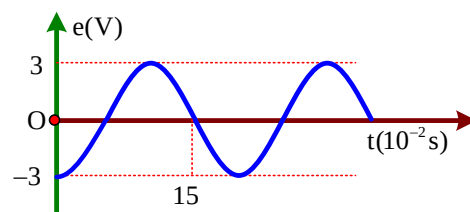
B. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế xoay chiều.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.

D. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức $I = \sqrt{2}I_0$, trong đó I_0 là cường độ cực đại của dòng điện xoay chiều.

Câu 32. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về điện áp dao động điều hoà (gọi tắt là điện áp xoay chiều)?

- A.** Điện áp dao động điều hòa là một điện áp biến thiên đều đặn theo thời gian.
- B.** Biểu thức điện áp dao động điều hoà có dạng $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$, trong đó U_0 , ω là những hằng số, còn φ_u là hằng số phụ thuộc vào điều kiện ban đầu.
- C.** Điện áp dao động điều hòa là một điện áp tăng giảm đều đặn theo thời gian.
- D.** Điện áp xoay chiều là một điện áp biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
- Câu 33.** Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức $i = \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A), t tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng?
- A.** Tần số của dòng điện là 50Hz. **B.** Chu kì của dòng điện là 0,028.
- C.** Biên độ của dòng điện là 1A. **D.** Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2A.
- Câu 34.** Phát biểu nào sau đây là đúng?
- A.** Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện.
- B.** Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.
- C.** Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.
- D.** Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.
- Câu 35.** Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi vào hai đầu một điện trở thuần R . Nhiệt lượng toả ra trên điện trở:
- A.** Tỷ lệ với f^2 . **B.** Tỷ lệ với U^2 . **C.** Tỷ lệ với ω . **D.** B và C đúng.
- Câu 36.** Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?
- A.** Điện áp. **B.** Cường độ dòng điện. **C.** Suất điện động. **D.** Công suất.
- Câu 37.** Số đo của Ampe kế xoay chiều chỉ:
- A.** giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều. **B.** giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều
- C.** giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều. **D.** giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
- Câu 38.** Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 500cm^2 . Khung dây quay quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn $0,4\text{T}$. Từ thông cực đại của khung là:
- A.** 8(Wb). **B.** 10 (Wb). **C.** 5 (Wb). **D.** 6 (Wb).
- Câu 39.** Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích $0,025\text{m}^2$, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Cảm ứng từ có giá trị $0,5(\text{T})$, khung dây có điện trở 1200. Nhiệt lượng tỏa ra của khung dây trong 2 phút là:
- A.** 49284J. **B.** 42894J. **C.** 48924J. **D.** 49248J.
- Câu 40.** Một khung dây dẫn phẳng dẹt quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ . Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng $\frac{11\sqrt{2}}{6\pi}$ (Wb), tại thời điểm t , từ thông gửi qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng $\frac{11\sqrt{2}}{12\pi}$ (Wb) và $110\sqrt{2}$ (V). Tần số góc của suất điện động xuất hiện trong khung là:
- A.** 120 rad/s. **B.** 60 rad/s. **C.** 100rad/s. **D.** 50 rad/s.
- Câu 41.** Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích S , gồm N vòng dây quay đều với tốc độ n vòng/s quanh một trục cố định o trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Đồ thị suất điện động xuất hiện trong khung được biểu thị như hình vẽ. Biểu thức của suất điện động cảm ứng có dạng:



- A.** $e = 3\cos(100\pi t + \pi)$ (V). **B.** $e = 1,5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (V).
- C.** $e = 3\sin(100\pi t + \pi)$ (V). **D.** $e = 1,5\sqrt{2}\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (V).

Câu 42. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là:

- A. 110V. B. $100\sqrt{2}$ V. C. 200V. D. $200\sqrt{2}$ V.

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về hiệu điện thế hiệu dụng?

- A. được ghi trên các thiết bị sử dụng điện. B. được đo bằng vôn kế xoay chiều.
C. có giá trị bằng giá trị cực đại chia $\sqrt{2}$ D. được đo bằng vôn kế khung quay.

Câu 44. Nguồn xoay chiều có hiệu điện thế $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Để thiết bị hoạt động tốt nhất thì giá trị định mức của thiết bị là:

- A. 100V. B. $100\sqrt{2}$ V. C. 200V. D. $200\sqrt{2}$ V.

Câu 45. Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). Chọn phát biểu **sai**:

- A. Cường độ hiệu dụng $I = 2$ A. B. $f = 50$ Hz.

- C. Tại thời điểm $t = 0,15$ s cường độ dòng điện cực đại. D. $\varphi = \frac{\pi}{2}$

Câu 46. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A). Nếu dùng Ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện của mạch trên thì Ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

- A. $I = 4$ A. B. $I = 2,83$ A. C. $I = 2$ A. D. $I = 1,41$ A.

Câu 47. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Đèn chỉ sáng khi $|u| \geq 100$ V. Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng – tối trong một chu kỳ?

- A. 1/1 B. 2/3 C. 1/3 D. 3/2

Câu 48. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Đèn chỉ sáng khi $|u| \geq 100$ V. Tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ?

- A. 1/100s B. 1/50s C. 1/150s D. 1/75s

Câu 49. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Đèn chỉ sáng khi $|u| > 100$ V. Tính thời gian đèn sáng trong một phút?

- A. 30s. B. 35s. C. 40s. D. 45s.

Câu 50 Một bóng đèn điện chỉ sáng khi có $|u| \geq 100\sqrt{2}$ V được gắn vào mạch điện có giá trị hiệu dụng là 200 V, tìm tỉ lệ thời gian tối sáng của bóng đèn trong một chu kỳ?

- A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 1 : 2. D. 4 : 3.

Câu 51. Một dòng điện xoay chiều có phương trình $i = 2\cos(2\pi ft)$ A. Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

- A. 60Hz. B. 50Hz. C. 59,5Hz. D. 119Hz.

Câu 52. Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số $f = 50$ (Hz), $U = 220$ (V). Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị $u \geq 155$ (V). Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là:

- A. 1/100s B. 2/100s C. 2/300s D. 5/100s

Câu 53. Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/3)$ V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/2\pi$ H thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

- A. 4A. B. $4\sqrt{3}$ A. C. $2,5\sqrt{2}$ A. D. 5 A.

Câu 54. Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được:

- A. Không đo được. B. Giá trị tức thời. C. Giá trị cực đại. D. Giá trị hiệu dụng.

Câu 55. Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số $f = 50$ Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị $u \geq 110\sqrt{2}$ V. Trong 2 s thời gian đèn sáng là 4/3 s. Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn

- A. 220V. B. $220\sqrt{3}$ A. C. $220\sqrt{2}$ A. D. 200A

Câu 56. Biểu thức dòng điện trong mạch có dạng $i = 4\cos(8\pi t + \pi/6)$ A. Vào thời điểm t dòng điện bằng 0,7A. Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị là bao nhiêu?

- A. -0,7A. B. 0,7A. C. 0,5A. D. 0,75A.

Câu 57. Cho dòng điện có biểu thức: $i = 2\cos(200\pi t - \pi/3)(A)$. Những thời điểm nào tại đó cường độ tức thời có giá trị cực tiểu?

A. $t = \frac{-5}{600} + \frac{k}{100}s (k = 1; 2..)$

B. $t = \frac{5}{600} + \frac{k}{100}s (k = 0; 1; 2..)$

C. $t = \frac{1}{150} + \frac{k}{100}s (k = 0; 1; 2..)$

D. $t = \frac{-1}{120} + \frac{k}{100}s (k = 1; 2..)$

Câu 58. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)A$ vào thời điểm t cường độ có giá trị là $0,5A$. Hỏi sau $0,03s$ cường độ tức thời là bao nhiêu?

A. $0,5A$.

B. $0,4A$.

C. $-0,5A$.

D. $1A$.

Câu 59. Dòng điện xoay chiều có cường độ $i = 2\cos(100\pi t)(A)$ chạy qua một đoạn mạch điện. Số lần dòng điện có độ lớn $1(A)$ trong $1(s)$ là

A. 200 lần.

B. 400 lần.

C. 100 lần.

D. 50 lần.

Câu 60. Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là $i = 4\cos 20\pi t(A)$, t đo bằng giây. Tại thời điểm t_1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng $i_1 = -2A$. Hỏi đến thời điểm $t_2 = t_1 + 0,025s$ cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

A. $2\sqrt{3}A$.

B. $-2\sqrt{3}A$

C. $2A$.

D. $-2A$.

Câu 61. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t)A$, t tính bằng giây. Vào một thời điểm nào đó dòng điện đang có cường độ tức thời bằng $-2\sqrt{2}(A)$ thì sau đó ít nhất bao lâu để dòng

điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$?

A. $5/600s$

B. $1/600s$

C. $1/300s$

D. $2/300s$

Câu 62. Với $U_R, U_L, U_C, u_R, u_L, u_C$ là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R , cuộn thuần cảm L và tụ điện C , I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức nào sau đây không đúng?

A. $I = \frac{U_R}{R}$

B. $i = \frac{u_R}{R}$

C. $I = \frac{U_L}{Z_L}$

D. $i = \frac{u_L}{Z_L}$

Câu 63. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 64. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 65. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi u là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 66. Hai dòng điện xoay chiều có tần số lần lượt là $f_1 = 50Hz, f_2 = 100Hz$. Trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của:

A. Dòng f_1 gấp 2 lần dòng f_2 .

B. Dòng f_1 gấp 4 lần dòng f_2 .

C. Dòng f_2 gấp 2 lần dòng f_1 .

D. Dòng f_2 gấp 4 lần dòng f_1 .

Câu 67. Một tụ điện có $C = 100^{-3}/2\pi F$ mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp $u = U_0 \sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$. Số chỉ Ampe kế trong mạch là bao nhiêu?

- A. 4A. B. 5A. C. 6A. D. 7 A.
- Câu 68.** Một mạch điện chỉ có R, có $u = 200\cos 100\pi t$ (V); $R = 20\Omega$. Tính công suất trong mạch là?
 A. 1000W. B. 500W. C. 1500W. D. 1200 W.
- Câu 69.** Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R, hiệu điện thế U và cường độ dòng điện i lệch pha bao nhiêu?
 A. cùng pha B. $\pi/2$ rad C. $-\pi/2$ rad D. π rad
- Câu 70.** Một tụ điện có $C = 10\mu F$ mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng của tụ?
 A. 31,8 Ω . B. 3,18 Ω . C. 0,318 Ω . D. 318,3 Ω .
- Câu 71.** Một cuộn dây có độ tự cảm $L = 1/\pi H$, mắc vào dòng điện xoay chiều, trong một phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng của mạch.
 A. 100 Ω B. 200 Ω . C. 150 Ω . D. 50 Ω

LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN (CÓ LỜI GIẢI)

Câu 1. Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều?

- A. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tần số biến thiên theo thời gian.
 B. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên điều hòa theo thời gian.
 C. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
 D. Dòng điện xoay chiều là dòng điện lấy ra từ bình ắc quy.

Câu 1. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 2. Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở

- A. Giá trị trung bình của dòng điện. B. Một nửa giá trị cực đại.
 C. Khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều. D. Hiệu của tần số và giá trị cực đại.

Câu 2. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 3. Tìm phát biểu sai?

- A. Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt.
 B. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua.
 C. Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều.
 D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 3. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt là đúng. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua, chỉ cho dòng điện xoay chiều đi qua.

+ Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều là sai. Cuộn dây làm cản trở dòng điện xoay chiều nhỏ khi tần số nhỏ và lớn đối với tần số lớn.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 4. Chọn phát biểu sai?

- A. Khi tăng tần số sẽ làm giá trị R không đổi. B. Khi tăng tần số sẽ làm cảm kháng tăng theo
 C. Khi tăng tần số sẽ làm điện dung giảm. D. Khi giảm tần số sẽ làm dung kháng tăng.

Câu 4. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Khi tăng tần số sẽ không làm R thay đổi, cảm kháng tăng, dung kháng giảm, điện dung không thay đổi.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 5. Tìm phát biểu đúng?

A. Dung kháng có đơn vị là Fara.

B. Cảm kháng có đơn vị là Henri.

C. Độ tự cảm có đơn vị là Ω .

D. Điện dung có đơn vị là Fara.

Câu 5. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Theo chuẩn đơn vị SI thì điện dung có đơn vị là Fara (F), độ tự cảm có đơn vị là Henri (H), dung kháng và cảm kháng có đơn vị là Ôm (Ω).

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 6. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.

C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kì đều bằng không.

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng $\sqrt{2}$ lần công suất tỏa nhiệt trung bình.

Câu 6. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Trong công nghiệp, không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

+ Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.

+ Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị bằng công suất tỏa nhiệt trung bình.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 7. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng:

A. Hiệu điện thế.

B. Chu kỳ.

C. Tần số.

D. Công suất.

Câu 7. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng là: hiệu điện thế

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 8. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng:

A. Hiệu điện thế.

B. Cường độ dòng điện

C. Tần số.

D. Suất điện động.

Câu 8. Chọn đáp án C

Lời giải:

Đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng là tần số.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hóa học của dòng điện.

B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

C. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.

Câu 9. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 10. Chọn trả lời sai. Dòng điện xoay chiều:

A. gây ra tác dụng nhiệt trên điện trở

B. gây ra từ trường biến thiên.

C. được dùng để mạ điện, đúc điện.

D. bắt buộc phải có cường độ tức thời biến đổi theo thời gian.

Câu 10. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Trong công nghiệp, dòng điện xoay chiều không được dùng để mạ điện, đúc điện.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 11. Trong tác dụng của dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng:

- A. Nhiệt. B. Hoá. C. Từ. D. A, B đều đúng.

Câu 11. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Trong tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng nhiệt.

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi:

- A. Mạ điện, đúc điện. B. Nạp điện cho Acquy.
C. Tinh chế kim loại bằng điện phân. D. Bếp điện, đèn dây tóc

Câu 12. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Có thể dùng cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi đối với bếp điện, đèn dây tóc. Còn mạ điện, đúc điện chỉ có thể sử dụng dòng điện một chiều.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 13. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

A. là cường độ của một dòng điện không đổi khi cho nó đi qua điện trở R trong thời gian t thì tỏa ra nhiệt lượng $Q = RI^2t$.

B. là giá trị trung bình của cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều.

C. có giá trị càng lớn thì tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều càng lớn.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 13. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Trong dòng điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng I là cường độ của một dòng điện không đổi khi cho nó đi qua điện trở R trong thời gian t thì tỏa ra nhiệt lượng $Q = RI^2t$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 14. Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = I_0 \cos \omega t (A)$ qua mạch điện chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện:

A. Nhanh pha đối với i.

B. Có thể nhanh pha hay chậm pha đối với i tùy theo giá trị điện dung C.

C. Nhanh pha $\pi/2$ đối với i.

D. Chậm pha $\pi/2$ đối với i.

Câu 14. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = I_0 \cos \omega t$ qua mạch điện chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế tức thời giữa hai tụ điện chậm pha $\pi/2$ đối với i.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 15. Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C.

A. Càng lớn, khi tần số f càng lớn.

B. Càng nhỏ, khi chu kỳ T càng lớn.

C. Càng nhỏ, khi cường độ càng lớn.

D. Càng nhỏ, khi điện dung của tụ C càng lớn.

Câu 15. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Theo công thức tính cảm kháng của tụ điện thì ta có: $Z_C = \frac{1}{\omega C}$

Vậy khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C sẽ càng nhỏ khi điện dung của tụ C càng lớn.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 16. Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều:

A. Càng nhỏ, dòng điện càng dễ đi qua.

B. Càng lớn, dòng điện càng khó đi qua.

C. Càng lớn, dòng điện càng dễ đi qua.

D. Bằng 0, dòng điện càng dễ đi qua.

Câu 16. Chọn đáp án C**Lời giải:**

+ Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều càng lớn, dòng điện càng dễ qua.

✓ **Chọn đáp án C****Câu 17.** Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện:

- A. Dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.
 B. Dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở.
 C. Dòng điện bị cản trở hoàn toàn.
 D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

Câu 17. Chọn đáp án D**Lời giải:**

+ Trong dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều và dòng điện có tần số càng lớn thì cản trở càng nhiều.

✓ **Chọn đáp án D****Câu 18.** Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

- A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 4 lần.

Câu 18. Chọn đáp án D**Lời giải:**

+ Dung kháng của tụ điện là: $Z_C = \frac{1}{\omega C}$

+ Khi tần số tăng lên 4 lần thì tần số góc tăng lên 4 lần nên từ công thức suy ra dung kháng của tụ điện giảm đi 4 lần.

✓ **Chọn đáp án D****Câu 19.** Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

- A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 4 lần.

Câu 19. Chọn đáp án B**Lời giải:**

+ Ta có: $Z_{L1} = \omega_1 L$. Sau đó $Z_{L2} = \omega_2 L = 4\omega_1 L$

+ Vậy cảm kháng của cuộn cảm tăng 4 lần.

✓ **Chọn đáp án B****Câu 20.** Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
 B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên nhanh pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
 C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.
 D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.

Câu 20. Chọn đáp án D**Lời giải:**

+ Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha $\pi/2$ so với hiệu điện thế.

✓ **Chọn đáp án D****Câu 21.** Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở

- A. chậm pha đối với dòng điện. B. nhanh pha đối với dòng điện
 C. cùng pha với dòng điện. D. lệch pha đối với dòng điện $\pi/2$

Câu 21. Chọn đáp án C**Lời giải:**

+ Mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở cùng pha với dòng điện.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 22. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz , muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc $\pi/2$ thì

- A. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.
- B. Người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.
- C. Người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.
- D. Người ta phải thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm.

Câu 22. Chọn đáp án C

✍️ Lời giải:

+ Để dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc $\frac{\pi}{2}$ thì phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 23. Hệ thức nào sau đây cùng thứ nguyên với tần số góc:

- A. $\frac{1}{RL}$
- B. $\frac{L}{C}$
- C. $\frac{1}{LC}$
- D. $\frac{1}{RC}$

Câu 23. Chọn đáp án D

✍️ Lời giải:

+ Hệ thức cùng thứ nguyên với tần số góc là: $\frac{1}{RC}$. Vì $Z_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{Z_C C}$ và Z_C cùng thứ nguyên với R .

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 24. Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều:

- A. Càng nhỏ, thì dòng điện càng dễ đi qua.
- B. Càng lớn, dòng điện càng khó đi qua.
- C. Càng lớn, dòng điện càng dễ đi qua.
- D. Bằng 0, dòng điện càng dễ đi qua.

Câu 24. Chọn đáp án C

✍️ Lời giải:

+ Ta có cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chỉ có tụ điện là $I = \frac{U}{Z_C}$ mà $Z_C = \frac{1}{\omega C}$ nên $I = U\omega C$

Vậy nếu tần số (tần số góc) càng lớn thì cường độ dòng càng lớn (dòng điện dễ đi qua tụ); tần số (tần số góc) càng nhỏ thì cường độ dòng điện càng nhỏ (dòng điện khó đi qua tụ hơn).

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 25. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện:

- A. Dòng điện có Tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.
- B. Dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở.
- C. Dòng điện bị cản trở hoàn toàn.
- D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

Câu 25. Chọn đáp án D

✍️ Lời giải:

Ta có cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chỉ có cuộn cảm là $I = \frac{U}{Z_L}$; mà $Z_L = \omega L \Rightarrow I = \frac{U}{\omega L}$

Vậy nếu tần số (tần số góc) càng lớn thì cường độ dòng điện càng nhỏ (dòng điện khó đi qua cuộn cảm, mức độ cản trở nhiều); tần số (Tần số góc) càng nhỏ thì cường độ dòng điện càng lớn (dòng điện dễ đi qua cuộn cảm hơn, mức độ cản trở ít).

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 26. Tìm phát biểu sai?

- A. Phần tử R khi cho dòng điện đi qua sẽ tỏa nhiệt.
- B. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua.
- C. Cuộn dây không có chức năng ngăn cản với dòng điện xoay chiều.
- D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 26. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

- A. Đúng. Khi dòng điện đi qua điện trở R, điện trở R sẽ tỏa nhiệt.
 B. Đúng. Tự điện không cho dòng một chiều đi qua, nhưng dòng xoay chiều thì có.
 C. Sai. Đối với dòng điện 1 chiều thì cuộn dây không có chức năng ngăn cản dòng điện, nhưng với dòng điện 1 chiều thì cuộn dây có chức năng cản trở dòng điện, đặc trưng bởi cảm kháng Z_L .
 D. Đúng. Đối với dòng xoay chiều thì tự điện cho dòng điện đi qua.

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
 B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
 C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
 D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng tỏa ra nhiệt lượng như nhau.

Câu 27. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Phát biểu A, B, C đều đúng. Còn phát biểu D chưa chuẩn.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 28. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:

- A. từ trường quay. B. hiện tượng quang điện,
 C. hiện tượng tự cảm. D. hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 28. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 29. Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều $\vec{B}$. Chọn gốc thời gian $t = 0$ s là lúc pháp tuyến $\vec{n}$ của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Biểu thức xác định từ thông Φ qua khung dây là:

- A. $\Phi = \omega NBS \cos \omega t$. B. $\Phi = NBS \sin \omega t$. C. $\Phi = NBS \cos \omega t$. D. $\Phi = \omega NBS \sin \omega t$.

Câu 29. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Lúc $t = 0, (\vec{n}, \vec{B}) = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow \Phi = NBS \cos \omega t (V)$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 30. Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ $n = 1800$ vòng/ phút. Tại thời điểm $t = 0$, vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 30° . Từ thông cực đại gửi qua khung dây là $0,01 \text{ Wb}$. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

- A. $e = 0,6\pi \cos\left(30\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ Wb}$. B. $e = 0,6\pi \cos\left(60\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ Wb}$.
 C. $e = 0,6\pi \cos\left(60\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ Wb}$. D. $e = 60\pi \cos\left(30\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ Wb}$.

Câu 30. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ $E_0 = \Phi_0 \cdot 2\pi n = 1 = 0,01 \cdot \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 0,6\pi$

+ Lúc $t = 0$ pha của Φ là $\frac{\pi}{6}$ suy ra pha của e là: $\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3}$

+ Do đó: $e = 0,6\pi \left(60\pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{Wb}$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 31. Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

A. Cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế một chiều.

B. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế xoay chiều.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.

D. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức $I = \sqrt{2}I_0$, trong đó I_0 là cường độ cực đại của dòng điện xoay chiều.

Câu 31. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được ampe kế xoay chiều.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 32. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về điện áp dao động điều hoà (gọi tắt là điện áp xoay chiều)?

A. Điện áp dao động điều hoà là một điện áp biến thiên đều đặn theo thời gian.

B. Biểu thức điện áp dao động điều hoà có dạng $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$, trong đó U_0 , ω là những hằng số, còn φ_u là hằng số phụ thuộc vào điều kiện ban đầu.

C. Điện áp dao động điều hoà là một điện áp tăng giảm đều đặn theo thời gian.

D. Điện áp xoay chiều là một điện áp biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 32. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Biểu thức điện áp dao động điều hoà có dạng $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$, trong đó U_0 , ω là những hằng số, còn φ_u là hằng số phụ thuộc vào điều kiện ban đầu.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 33. Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức $i = \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A), t tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Tần số của dòng điện là 50Hz.

B. Chu kì của dòng điện là 0,028.

C. Biên độ của dòng điện là 1A.

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2A.

Câu 33. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Cường độ hiệu dụng là $\frac{1}{\sqrt{2}}$ A. Chọn D là đáp án sai.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện.

B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

C. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.

Câu 34. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào các tác dụng nhiệt của dòng điện.

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 35. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi vào hai đầu một điện trở thuần R . Nhiệt lượng toả ra trên điện trở:

A. Tỷ lệ với f^2 .

B. Tỷ lệ với U^2 .

C. Tỷ lệ với ω .

D. B và C đúng.

Câu 35. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

$$+ \text{Nhiệt lượng } Q = RI^2t = \frac{U^2}{R}t \Rightarrow Q \sim U^2$$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 36. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

- A. Điện áp. B. Cường độ dòng điện. C. Suất điện động. D. Công suất.

Câu 36. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Không có khái niệm công suất hiệu dụng.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 37. Số đo của Ampe kế xoay chiều chỉ:

- A. giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều. B. giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều
C. giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Câu 37. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Ampe kế cũng như vôn kế xoay chiều đều đo các giá trị hiệu dụng.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 38. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 500cm^2 . Khung dây quay quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn $0,4\text{T}$. Từ thông cực đại của khung là:

- A. $8(\text{Wb})$. B. $10(\text{Wb})$. C. $5(\text{Wb})$. D. $6(\text{Wb})$.

Câu 38. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

$$+ \text{Từ thông } \Phi_u = NBS = 500.500.10^{-4}.0,4 = 10(\text{Wb})$$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 39. Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích $0,025\text{m}^2$, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Cảm ứng từ có giá trị $0,5(\text{T})$, khung dây có điện trở 1200 . Nhiệt lượng tỏa ra của khung dây trong 2 phút là:

- A. 49284J . B. 42894J . C. 48924J . D. 49248J .

Câu 39. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

$$+ \text{Đổi đơn vị } n = 20 \Rightarrow \omega = 20.2\pi = 40\pi (\text{rad/s})$$

$$+ E = \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}} = \frac{200.0,5.0,025.40\pi}{\sqrt{2}} \approx 222(\text{V})$$

$$+ Q = RI^2t = \frac{U^2}{R}t = \frac{E^2}{R}.t = \frac{222^2}{120}.2.60 = 49284(\text{J})$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 40. Một khung dây dẫn phẳng dẹt quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ . Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng $\frac{11\sqrt{2}}{6\pi}(\text{Wb})$, tại thời điểm t , từ thông gửi qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong

khung có độ lớn bằng $\frac{11\sqrt{2}}{12\pi}(\text{Wb})$ và $110\sqrt{2}(\text{V})$. Tần số góc của suất điện động xuất hiện trong khung là:

- A. 120 rad/s . B. 60 rad/s . C. 100 rad/s . D. 50 rad/s .

Câu 40. Chọn đáp án A

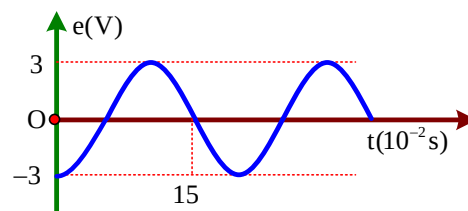
Lời giải:

$$+ e \perp \Phi \Rightarrow \left(\frac{e}{E_0} \right)^2 + \left(\frac{\Phi}{\Phi_0} \right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{110\sqrt{2}}{E_0} \right)^2 + \left(\frac{\frac{11\sqrt{2}}{12\pi}}{\frac{11\sqrt{2}}{6\pi}} \right)^2 = 1 \Rightarrow E_0 = 220\sqrt{2}$$

$$+ E_0 = \Phi_0 \omega \Leftrightarrow 220\sqrt{2} = \frac{11\sqrt{2}}{6\pi} \cdot \omega \Rightarrow \omega = 120\pi (\text{rad/s})$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 41. Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích S, gồm N vòng dây quay đều với tốc độ n vòng/s quanh một trục cố định o trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Đồ thị suất điện động xuất hiện trong khung được biểu thị như hình vẽ. Biểu thức của suất điện động cảm ứng có dạng:



A. $e = 3 \cos(100\pi t + \pi) (\text{V})$.

B. $e = 1,5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) (\text{V})$.

C. $e = 3 \sin(100\pi t + \pi) (\text{V})$.

D. $e = 1,5\sqrt{2} \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) (\text{V})$.

Câu 41. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Từ đồ thị $\frac{T}{4} + \frac{T}{2} = 0,15 (\text{s}) \Rightarrow T = 0,2 (\text{s}) \Rightarrow \omega = 100\pi (\text{rad/s})$

+ Biên độ $E_0 = 12 (\text{V})$, lúc $t = 0$ suất điện động tức thời ở biên âm nên pha ban đầu là π .

+ Do đó: $e = 3 \cos(100\pi t + \pi) (\text{V})$.

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 42. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t (\text{V})$. Hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 110V.

B. $100\sqrt{2} \text{ V}$.

C. 200V.

D. $200\sqrt{2} \text{ V}$.

Câu 42. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Biểu thức điện áp: $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$.

+ Hiệu điện thế hiệu dụng của mạch là: $U = \frac{U}{\sqrt{2}} = 220 (\text{V})$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về hiệu điện thế hiệu dụng?

A. được ghi trên các thiết bị sử dụng điện.

B. được đo bằng vôn kế xoay chiều.

C. có giá trị bằng giá trị cực đại chia $\sqrt{2}$

D. được đo bằng vôn kế khung quay.

Câu 43. Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Hiệu điện thế hiệu dụng không được đo bằng vôn kế khung quay mà phải đo bằng vôn kế xoay chiều.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 44. Nguồn xoay chiều có hiệu điện thế $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (\text{V})$. Để thiết bị hoạt động tốt nhất thì giá trị định mức của thiết bị là:

A. 100V.

B. $100\sqrt{2} \text{ V}$.

C. 200V.

D. $200\sqrt{2} \text{ V}$.

Câu 44. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$.

Để thiết bị hoạt động tốt nhất thì giá trị định mức của thiết bị bằng với giá trị hiệu dụng của dòng điện

$$U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 100V$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 45. Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2) (A)$. Chọn phát biểu **sai:**

A. Cường độ hiệu dụng $I = 2A$.

B. $f = 50 \text{ Hz}$.

C. Tại thời điểm $t = 0,15s$ cường độ dòng điện cực đại. **D.** $\varphi = \frac{\pi}{2}$

Câu 45. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng là: $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2A$

+ $\omega = 100\pi \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 50\text{Hz}$. Tại thời điểm $t = 0,15s$ thì cường độ dòng điện là:

$$i = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi \cdot 0,15 + \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 46. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t (A)$. Nếu dùng Ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện của mạch trên thì Ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

A. $I = 4A$.

B. $I = 2,83A$.

C. $I = 2A$.

D. $I = 1,41A$.

Câu 46. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện của mạch thì ta sẽ thu được cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch đó: $I = 2A$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 47. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$. Đèn chỉ sáng khi $|u| \geq 100V$. Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng – tối trong một chu kỳ?

A. 1/1

B. 2/3

C. 1/3

D. 3/2

Câu 47. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Điện áp giữa hai đầu bóng đèn có biểu thức: $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$

+ Đèn sáng khi $|u| \geq 100V$. Vậy thời gian đèn sáng trong một chu kỳ là: $\Delta t_s = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot 4}{100\pi} = \frac{1}{100}$

+ Thời gian đèn tối trong một chu kỳ là: $\Delta t_t = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{\pi}{100\pi} = \frac{1}{100}$. Vậy $\frac{\Delta t_s}{\Delta t_t} = \frac{1}{1}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 48. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$. Đèn chỉ sáng khi $|u| \geq 100V$. Tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ?

A. 1/100s

B. 1/50s

C. 1/150s

D. 1/75s

Câu 48. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Biểu thức của điện áp là: $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$

+ Thời gian đèn sáng trong một chu kỳ là: $\Delta t_s = \frac{\pi}{100\pi} = \frac{1}{100} s$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 49. Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Đèn chỉ sáng khi $|u| > 100$ V. Tính thời gian đèn sáng trong một phút?

- A. 30s. B. 35s. C. 40s. D. 45s.

Câu 49. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Thời gian đèn sáng trong một chu kỳ là: $\Delta t = \frac{1}{100} s$

+ Chu kỳ của mạch điện xoay chiều là: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02s = \frac{1}{3000}$ (phút)

+ Vậy thời gian đèn sáng trong một phút là: $\Delta t = 30s$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 50 Một bóng đèn điện chỉ sáng khi có $|u| \geq 100\sqrt{2}$ V được gắn vào mạch điện có giá trị hiệu dụng là 200 V, tìm tỉ lệ thời gian tối sáng của bóng đèn trong một chu kỳ?

- A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 1 : 2. D. 4 : 3.

Câu 50. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Ta có $U = 200$ V. Bóng đèn sáng khi có $|u| \geq 100\sqrt{2}$ nên góc quay đèn sáng trong một chu kỳ bằng góc quay đèn tối trong một chu kỳ.

Vậy tỷ lệ thời gian đèn sáng đèn tối trong một chu kỳ: $\frac{\Delta t_s}{\Delta t_t} = \frac{\alpha_s}{\alpha_t} = \frac{1}{1}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 51. Một dòng điện xoay chiều có phương trình $i = 2\cos(2\pi ft)$ A. Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

- A. 60Hz. B. 50Hz. C. 59,5Hz. D. 119Hz.

Câu 51. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Trong 1 s đầu tiên dòng điện đổi chiều 119 lần nên $2f = 119 \rightarrow f = 59,5\text{Hz}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 52. Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số $f = 50(\text{Hz})$, $U = 220(\text{V})$. Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị $u \geq 155(\text{V})$. Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là:

- A. 1/100s B. 2/100s C. 2/300s D. 5/100s

Câu 52. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Đèn sáng khi hiệu điện thế $u \geq 155\text{V} \approx 110\sqrt{2}\text{V}$

+ Vậy thời gian đèn sáng trong một chu kỳ là: $\Delta t = \frac{\frac{4\pi}{3}}{100\pi} = \frac{2}{300} s$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 53. Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/3)$ V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/2\pi$ H thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

- A. 4A. B. $4\sqrt{3}$ A. C. $2,5\sqrt{2}$ A. D. 5 A.

Câu 53. Chọn đáp án C

✍ **Lời giải:**

+ Ta có: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{2}{\pi} \cdot 10^{-4} \text{ (F)}$

+ Áp dụng biểu thức liên hệ độc lập với thời gian ta có: $\left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{i}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{u}{I_0 \sqrt{\frac{L}{C}}}\right)^2 = 1$

$\Leftrightarrow \left(\frac{4}{I_0}\right)^2 + \left(\frac{150}{I_0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi} \cdot \frac{1}{2\pi}}\right)^2 = 1$

+ Vậy $I_0 = 2,5\sqrt{2}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 54. Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được:

- A. Không đo được. B. Giá trị tức thời. C. Giá trị cực đại. D. Giá trị hiệu dụng.

Câu 54. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế không thể đo được. Vì trong mạch điện xoay chiều ta chỉ dùng vôn kế xoay chiều để đo điện áp

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 55. Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số $f = 50 \text{ Hz}$. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị $u \geq 110\sqrt{2} \text{ V}$. Trong 2 s thời gian đèn sáng là $4/3 \text{ s}$. Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn

- A. 220V. B. $220\sqrt{3} \text{ A}$. C. $220\sqrt{2} \text{ A}$. D. 200A

Câu 55. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Chu kỳ của mạch điện là: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s}$

Xét trong 2 s: $\Delta t = 2 \text{ s} = 100T$ thì thời gian đèn sáng là $4/3 \text{ s}$ nên trong một chu kỳ, thời gian đèn sáng là:

$\Delta t_s = \frac{1}{75} \text{ s}$. Nhận thấy: $\frac{\Delta t_s}{T} = \frac{2}{3} \Rightarrow \Delta t_s = \frac{2}{3} T$. Vậy hiệu điện thế cực đại của hai đầu bóng đèn là:

$U_0 = \frac{u}{\cos \frac{\pi}{3}} = 220\sqrt{2} \text{ V}$ suy ra hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là: $U = 220 \text{ V}$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 56. Biểu thức dòng điện trong mạch có dạng $i = 4\cos(8\pi t + \pi/6) \text{ A}$. Vào thời điểm t dòng điện bằng 0,7A. Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị là bao nhiêu?

- A. -0,7A. B. 0,7A. C. 0,5A. D. 0,75A.

Câu 56. Chọn đáp án B

✍ **Lời giải:**

+ Dòng điện trong mạch có biểu thức: $i = 4\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$

+ Vào thời điểm t dòng điện có giá trị bằng 0,7A $i = 4\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 0,7 \text{ A}$. Sau 3 s thì dòng điện có giá trị

là: $i = 4\cos\left[8\pi(t+3) + \frac{\pi}{6}\right] = 0,7 \text{ A}$

✓ Chọn đáp án B

Câu 57. Cho dòng điện có biểu thức: $i = 2\cos(200\pi t - \pi/3)(A)$. Những thời điểm nào tại đó cường độ tức thời có giá trị cực tiểu?

A. $t = \frac{-5}{600} + \frac{k}{100}s (k=1; 2..)$

B. $t = \frac{5}{600} + \frac{k}{100}s (k=0; 1; 2..)$

C. $t = \frac{1}{150} + \frac{k}{100}s (k=0; 1; 2..)$

D. $t = \frac{-1}{120} + \frac{k}{100}s (k=1; 2..)$

Câu 57. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Ta có phương trình dao động của dòng điện là: $i = 2\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ A. Cường độ dòng điện có giá trị

cực tiểu khi: $i = -2A \Leftrightarrow 2\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = -2 \Leftrightarrow \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = -1 \Leftrightarrow t = \frac{1}{150} + \frac{k}{100}s (k=0; 1; 2..)$

✓ Chọn đáp án C

Câu 58. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)A$ vào thời điểm t cường độ có giá trị là $0,5A$. Hỏi sau $0,03s$ cường độ tức thời là bao nhiêu?

A. $0,5A$.

B. $0,4A$.

C. $-0,5A$.

D. $1 A$.

Câu 58. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện trong biểu thức có phương trình: $i = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$

+ Vào thời điểm t_1 cường độ có giá trị là $0,5A$ nên $i_1 = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t_1 + \frac{\pi}{6}\right) = 0,5A$

+ Sau đó $0,03s$ cường độ tức thời là:

$$i_2 = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t_2 + \frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{2}\cos\left[100\pi(t_1 + 0,03) + \frac{\pi}{6}\right] = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t_1 + \frac{\pi}{6} + 3\pi\right)$$

+ Vậy $i_2 = -i_1 = -0,5A$

✓ Chọn đáp án C

Câu 59. Dòng điện xoay chiều có cường độ $i = 2\cos(100\pi t)(A)$ chạy qua một đoạn mạch điện. Số lần dòng điện có độ lớn $1(A)$ trong $1(s)$ là

A. 200 lần.

B. 400 lần.

C. 100 lần.

D. 50 lần.

Câu 59. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Cường độ của dòng điện có phương trình là: $i = 2\cos(100\pi t)$

+ Chu kỳ của dòng điện là: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02s$

+ Xét thời gian $\Delta t = 1s = 50T$. Nhìn vào vòng tròn lượng giác ta nhìn thấy, trong một chu kỳ thì cường độ dòng điện có độ lớn $1A$ tại 4 vị trí tương ứng với 4 điểm M, N, P, Q.

Vậy trong khoảng thời gian $\Delta t = 50T$ thì số lần dòng điện có độ lớn $1A$ là 200 lần.

✓ Chọn đáp án A

Câu 60. Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là $i = 4\cos 20\pi t(A)$, t đo bằng giây. Tại thời điểm t_1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng $i_1 = -2A$. Hỏi đến thời điểm $t_2 = t_1 + 0,025s$ cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

A. $2\sqrt{3} A$.

B. $-2\sqrt{3} A$

C. $2 A$.

D. $-2 A$.

Câu 60. Chọn đáp án B

Lời giải:

+ Cường độ dòng điện có phương trình là: $i = 4\cos 20\pi t (A)$.

Ban đầu tại thời điểm thì i đang giảm và có giá trị $i_1 = -2A$. Lúc đó véc tơ quay đang tại N.

Xét thời điểm $t_2 = (t_1 + 0,025) s \rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = 0,025s$.

Trong khoảng thời gian này véc tơ quay quay một góc $\alpha = \omega \Delta t = 2071.0,025 = \frac{\pi}{2}$, lúc này vật đang ở vị trí

M. Vậy li độ của cường độ dòng điện ở thời điểm t_2 là: $i_2 = -2\sqrt{3}A$

✓ **Chọn đáp án B**

Câu 61. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t) A$, t tính bằng giây. Vào một thời điểm nào đó dòng điện đang có cường độ tức thời bằng $-2\sqrt{2} (A)$ thì sau đó ít nhất bao lâu để dòng

điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$?

A. 5/600s

B. 1/600s

C. 1/300s

D. 2/300s

Câu 61. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Biểu thức cường độ dòng điện là: $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t) A$

Dòng điện có cường độ tức thời là $-2\sqrt{2}A$, nên ban đầu véc tơ quay đang ở vị trí N.

Dòng điện có cường độ tức thời là $\sqrt{6} A$ được biểu diễn ở hai vị trí M_1, M_2 .

Vậy để thời gian ít nhất thì véc tơ quay từ N đến M_1 .

$$\text{Lúc này góc quay sẽ là: } \alpha = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \Delta t = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{100\pi} = \frac{5}{600} s$$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 62. Với $U_R, U_L, U_C, u_R, u_L, u_C$ là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R , cuộn thuần cảm L và tụ điện C , I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức nào sau đây không đúng?

A. $I = \frac{U_R}{R}$

B. $i = \frac{u_R}{R}$

C. $I = \frac{U_L}{Z_L}$

D. $i = \frac{u_L}{Z_L}$

Câu 62. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Vì R là một trường hợp đặc biệt mang lại kết quả tuyệt đẹp là $R = \frac{u_R}{i} \Rightarrow i = \frac{u_R}{R}$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 63. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 63. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Với U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch thì ta được các biểu thức liên hệ: $\frac{u^2}{U^2} + \frac{i^2}{I^2} = 1 \Rightarrow \frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 2$

+ Từ đó suy ra đáp án D sai.

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 64. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i , I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 64. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm nên ta có: $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 65 Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi u là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i , I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A. $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

B. $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$

C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$

D. $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$

Câu 65. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Vì mạch điện chỉ có tụ điện nên ta cũng có biểu thức liên hệ $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$ nên $\frac{i^2}{I^2} + \frac{u^2}{U^2} = \frac{1}{2}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 66. Hai dòng điện xoay chiều có tần số lần lượt là $f_1 = 50\text{Hz}$, $f_2 = 100\text{Hz}$. Trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của:

A. Dòng f_1 gấp 2 lần dòng f_2 .

B. Dòng f_1 gấp 4 lần dòng f_2 .

C. Dòng f_2 gấp 2 lần dòng f_1 .

D. Dòng f_2 gấp 4 lần dòng f_1 .

Câu 66. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Vì tần số $f_1 = 50\text{Hz}$, $f_2 = 100\text{Hz} \rightarrow f_2 = 2f_1$ trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của dòng điện f_2 gấp hai lần dòng điện f_1 .

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 67. Một tụ điện có $C = 100^{-3}/2\pi$ F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp $u = U_0 \sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Số chỉ Ampe kế trong mạch là bao nhiêu?

A. 4A.

B. 5A.

C. 6A.

D. 7 A.

Câu 67. Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Phương trình dao động của điện áp: $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$

+ Dung kháng của tụ điện: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\frac{10^{-3}}{2\pi} \cdot 100\pi} = 20(\Omega)$

+ Số chỉ của ampe kế trong mạch là: $I = \frac{U}{Z_C} = \frac{120}{20} = 6\text{A}$

✓ **Chọn đáp án C**

Câu 68. Một mạch điện chỉ có R, có $u = 200 \cos 100\pi t$ (V); $R = 20\Omega$. Tính công suất trong mạch là?

A. 1000W.

B. 500W.

C. 1500W.

D. 1200 W.

Câu 68. Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Công suất trong mạch là: $P = RI^2 = R \left(\frac{U}{R} \right)^2 = \frac{U^2}{R} = \frac{(100\sqrt{2})^2}{20} = 1000W$

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 69. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R, hiệu điện thế U và cường độ dòng điện i lệch pha bao nhiêu?

- A. cùng pha B. $\pi/2$ rad C. $-\pi/2$ rad D. π rad

Câu 69. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

+ Vì trong mạch chỉ có điện trở R nên điện áp u và cường độ dòng điện i cùng pha với nhau.

✓ **Chọn đáp án A**

Câu 70. Một tụ điện có C = 10 μ F mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng của tụ?

- A. 31,8 Ω . B. 3,18 Ω . C. 0,318 Ω . D. 318,3 Ω .

Câu 70. Chọn đáp án D

✍ **Lời giải:**

+ Dung kháng của tụ: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 2000(\Omega)$

✓ **Chọn đáp án D**

Câu 71. Một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/ π H, mắc vào dòng điện xoay chiều, trong một phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng của mạch.

- A. 100 Ω B. 200 Ω . C. 150 Ω . D. 50 Ω

Câu 71. Chọn đáp án A

✍ **Lời giải:**

Vì trong một phút dòng điện đổi chiều 6000 lần nên ta có số chu kỳ trong một phút là: $n_T = \frac{N}{2} = 3000$

Nên ta suy ra chu kỳ của dòng điện là: $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{60}{3000} = 0,02s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,02} = 100\pi(\text{rad/s})$

Vậy cảm kháng của mạch là $Z_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{1}{\pi} = 100\Omega$

✓ **Chọn đáp án A**

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là $u = U_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V). Biết điện áp này sớm pha $\pi/3$ đối với cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị hiệu dụng là 2A. Viết biểu thức dòng điện chạy trên một đoạn mạch đó.

- A. $i = 12\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (A). B. $i = 9\cos(100\pi t)$ (A).
C. $i = 2\cos(100\pi t)$ (A). D. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A).

Câu 2. Một thiết bị điện được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz) có giá trị hiệu dụng 220 (V) và pha ban đầu không. Viết biểu thức điện áp tức thời (dạng sin).

- A. $u = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ (V). B. $u = 119\sin(100\pi t)$ (V).
C. $u = 220\sin(100\pi t)$ (V). D. $u = 380\sin(100\pi t + \pi/4)$ (V).

Câu 3. Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\cos 100\pi t$ (A). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha $\pi/3$ đối với cường độ dòng điện và có giá trị hiệu dụng là 12 V. Điện áp ở thời điểm $t = 0,0012$ s là

- A. 2,48 V. B. 16,97 V. C. -16,97 V. D. -2,48 V.

Câu 4. Phương trình của suất điện động $e = 15\sin(4\pi t + \pi/6)$ (V). Tính suất điện động tại thời điểm 10 (s).

- A. 4V. B. 5 V. C. 7,5 V. D. 7 V.

Câu 5: Cho dòng điện xoay chiều $i = 2\cos 100\pi t$ (A) qua điện trở R = 5 Ω . trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng toả ra là:

A. 600 J.**B. 1000 J.****C. 800 J.****D. 1200 J.**

Câu 6. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở $R = 10\Omega$. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là $9 \cdot 10^5$ J, tìm biên độ của dòng điện.

A. 10 A.**B. 5 A.****C. 7,5 A.****D. 7,1 A.**

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos 120\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm di ốt 11 tuởng và điện trở thuần $R = 100\Omega$. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 2 phút là

A. 96000 J.**B. 48000 J.****C. 800 J.****D. 24000 J.**

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, diốt lí tuởng và ampe kế nhiệt lí tuởng, số chỉ của ampe kế là

A. $0,25U_0\sqrt{2}/R$.**B. $0,5U_0\sqrt{2}/R$.****C. U_0/R .****D. $0,5U_0/R$.**

Câu 9. Một điện trở R nhúng vào một bình chứa 1 kg nước, cho dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 0,5 A chạy qua điện trở thì sau thời gian 7 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng 5°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2$ (kJ/kg. $^\circ\text{C}$) và hiệu suất của quá trình đun nước là $H = 100\%$. Xác định giá trị của R.

A. 10 Ω .**B. 200 Ω .****C. 0,2 Ω** **D. 100 Ω .**

Câu 10. Một điện trở 2,09 (Ω) nhúng vào một bình nước có dung tích 0,9 (lít), cho dòng điện xoay chiều qua điện trở thì sau thời gian 15 (phút) nhiệt độ nước trong bình tăng 50°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,18$ (J/g. $^\circ\text{C}$), khối lượng riêng của nước 1 (g/cm³) và hiệu suất của quá trình đun nước là $H = 100\%$. Xác định giá trị cường độ hiệu dụng chạy qua điện trở.

A. 10 A.**B. 5A.****C. 100 A.****D. 50 A.**

Câu 11: Dây điện trở (120V – 600W) nhúng vào trong một lít nước có nhiệt độ 20°C . Hai đầu dây nối với nguồn xoay chiều cỡ giá trị hiệu dụng 120V. Tính điện trở dây và thời gian nước sôi. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2$ (kJ/kg. $^\circ\text{C}$).

A. 24 Ω và 560 s.**B. 24 Ω và 540 s.****C. 30 Ω và 560 s.****D. 30 Ω và 540 s.**

Câu 12. Một bếp điện được nối vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V, đun sôi 1 lít nước sau thời gian 14 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,2$ (kJ/kg. $^\circ\text{C}$), nhiệt độ ban đầu của nước là 25°C và hiệu suất của bếp là 75%. khối lượng riêng của nước 1 (kg/dm³). Tính điện trở của bếp và cường độ hiệu dụng.

A. 20 Ω và 10 A.**B. 20 Ω và 5 A.****C. 25 Ω và 5 A.****D. 25 Ω và 10 A.**

Câu 13: Một điện trở R nhúng vào nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 1,2 (A) qua điện trở và ta điều chỉnh lưu lượng dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra so với nước vào là 2°C . Biết lưu lượng của dòng nước là 0,000864 (m³/phút), nhiệt dung riêng của nước là 4180 (J/kg. $^\circ\text{C}$), khối lượng riêng của nước 1000 (kg/m³) và hiệu suất của quá trình đun nước là $H = 100\%$. Xác định giá trị của R.

A. 84 Ω .**B. 85 Ω .****C. 83 Ω .****D. 86 Ω .**

Câu 14. Cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I chạy qua một điện trở $R = 500 \Omega$. Điện trở được nhúng trong một bình nhiệt lượng kế chứa 2 lít nước ở 30°C , sau 4 phút nước sôi. Cho khối lượng riêng, nhiệt dung riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$ và $C = 4,2 \text{ kJ/kg.}^\circ\text{C}$. Bỏ qua sự mất mát năng lượng. Cường độ hiệu dụng I có giá trị?

A. 1,0 A.**B. 1,2 A.****C. 2,0 A.****D. 2,2 A.**

Câu 15. Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau 15 phút và khi cuộn kia được nối điện sau 30 phút nước sôi. Nước trong ấm bắt đầu sôi sau bao lâu, nếu hai cuộn sợi nung mắc nối tiếp.

A. 10ph.**B. 40 ph.****C. 45 ph.****D. 60ph.**

Câu 16. Sợi nung của ấm điện có hai cuộn. Khi một cuộn được nối điện, nước trong ấm bắt đầu sôi sau 15 phút và khi cuộn kia được nối điện sau 30 phút nước sôi. Nước trong ấm bắt đầu sôi sau bao lâu, nếu hai cuộn sợi nung mắc song song.

A. 35 phút.**B. 45 phút.****C. 10 phút.****D. 60phút.**

Câu 17. Một công tơ điện nối vào đường dây dẫn điện xoay chiều với điện áp hiệu dụng không đổi 120V. Một bếp điện sau công tơ chạy trong 5 h. Đồng hồ công tơ chỉ điện năng tiêu thụ 6 (kWh). Giả thiết bếp chỉ có điện trở thuần R. Bỏ qua hao phí điện năng qua công tơ. Tính cường độ hiệu dụng đã chạy qua bếp.

A. 10 A.**B. 5 A.****C. 7,5 A.****D. 7 A.**

Câu 18: Một bàn là trên nhãn ghi: 220V – 1,1 KW. Độ tự cảm không đáng kể. Khi sử dụng đúng quy cách, cường độ dòng điện qua bàn là

A. 0,5 A.**B. 5 A.****C. 50 A.****D. 5 mA.**

Câu 19. Khi đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh ra công suất lớn gấp 4 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉ số giữa cường độ dòng điện không đổi và giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều là:

A. $\sqrt{2}$ **B. $0,5\sqrt{2}$** **C. 2****D. 1**

Câu 20: Một dây dẫn đường kính 0,5 mm dùng làm cầu chì điện xoay chiều. Dây chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là 3 A. Biết nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngoài của dây. Nếu dây có đường kính 2 mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là

A. 32 A.**B. 12 A.****C. 24 A.****D. 8 A.**

Câu 21: Một dây chì có đường kính d_1 chỉ chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1 A thì dây chì có đường kính $d_2 = 4d_1$ sẽ chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? Coi nhiệt lượng tỏa ra ở dây chì tỉ lệ với diện tích xung quanh của dây.

A. $I_2 = 4$ A.**B. $I_2 = 2$ A.****C. $I_2 = 8$ A.****D. $I_2 = 16$ A.**

Câu 22. Dùng một bếp điện để đun sôi một lượng nước. Nếu nổi bếp với hiệu điện thế $U_1 = 120$ V thì thời gian nước sôi là $t_1 = 10$ phút, nổi bếp với hiệu điện thế $U_2 = 80$ V thì thời gian nước sôi là $t_2 = 20$ phút. Hỏi nếu nổi bếp với hiệu điện thế $U_3 = 60$ V thì nước sôi trong thời gian t_3 bằng bao nhiêu? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

A. 307,7 phút.**B. 30,77 phút.****C. 3,077 phút.****D. 37,07 phút.**

Câu 23. Khi có dòng điện $I_1 = 2$ A đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ $t_1 = 60^\circ\text{C}$. Khi có dòng điện $I_2 = 3$ A đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ $t_2 = 120^\circ\text{C}$. Hỏi khi có dòng điện $I_3 = 4$ A đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ t_3 bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Nhiệt lượng tỏa ra ở môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

A. 430°C .**B. 204°C** **C. 240°C .****D. 340°C .**

Câu 24: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm $t = 1/300$ s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ

A. cực đại.**B. cực tiểu.****C. bằng không.****D. bằng cường độ hiệu dụng.**

Câu 25. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm $t = 1/400$ s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ

A. cực đại.**B. cực tiểu.****C. bằng không.****D. bằng cường độ hiệu dụng.**

Câu 26: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A), t tính bằng giây (s). Vào thời điểm $t = 1/300$ (s) thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm?

A. 1,0 A và đang giảm.**B. 1,0 A và đang tăng.****C. $\sqrt{2}$ A và đang tăng.****D. $\sqrt{2}$ A và đang giảm.**

Câu 27. Chọn phát biểu **đúng**.

A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.**B.** Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.**C.** Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.**D.** Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

Câu 28. Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều U_{AC} một hiệu điện thế không đổi U_{DC} . Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:

A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C .**B.** Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C .**C.** Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L .**D.** Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L .

Câu 29. (ĐH – 2013) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu một điện trở thuần $R = 110 \Omega$ thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Giá trị của u bằng:

A. $220\sqrt{2}$ V.**B. 220V****C. 110V.****D. $110\sqrt{2}$ V.**

Câu 30. (ĐH – 2014) Điện áp $u = 141\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) có giá trị hiệu dụng bằng

A. 141 V.**B. 200 V.****C. 100 V.****D. 282 V.**

Câu 31. Dòng điện có cường độ $I = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A) chạy qua điện trở thuần 100Ω . Trong 60 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

- A. 24 kJ. B. 121kJ. C. 4243 J. D. 8485 J.

Câu 32: (ĐH – 2014) Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là $i = I_0 \cos(100\pi t + \varphi)$ (A). Giá trị của φ bằng

- A. $3\pi/4$. B. $\pi/2$. C. $-3\pi/4$. D. $-\pi/2$.

Câu 33. Một tụ điện có $C = 100^{-3}/2\pi$ F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp $u = 141,2 \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là?

- A. 7 A. B. 6 A. C. 5 A. D. 4 A.

Câu 34. Mạch điện có phần tử duy nhất (R, L hoặc C) có biểu thức u là: $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) và có biểu thức i là $I = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Đó là phần tử gì? Có giá trị là bao nhiêu

- A. C. B. L. C. R. D. Cả ba đáp án.

Câu 35. Mạch điện chỉ có một phần tử (R, L hoặc C) mắc vào mạng điện có hiệu điện thế $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ V

và có biểu thức i là $2\sqrt{2} \cos 100\pi t$ A. Đó là phần tử gì? Có giá trị là bao nhiêu?

- A. $R = 100\Omega$. B. $R = 110\Omega$ C. $L = 1/\pi$ H D. không có đáp án.

Câu 36. Mạch điện chỉ có $C = \frac{100^{-3}}{2\pi}$ F, tần số dao động trong mạch là 50 Hz. Nếu gắn đoạn mạch trên vào mạng điện có hiệu điện thế $u = 20 \cos(100\pi t - \pi/6)$. Tính công suất của mạch?

- A. 100W. B. 50W. C. 40W. D. 0 W.

Câu 37. Một ấm nước có điện trở của dây may so là 100Ω , được lắp vào mạng điện 220 V – 50 Hz. Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa ra trong vòng 1 giờ?

- A. 17424 J. B. 17424000 J. C. 1742400 J. D. 174240 J.

Câu 38. Một dòng điện xoay chiều có $i = 50 \cos(100\pi t - \pi/6)$ A. Tìm thời điểm đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện trong mạch có giá trị bằng 25 A?

- A. $1/200$ s B. $1/400$ s C. $1/300$ s D. $1/600$ s

Câu 39. Dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2 \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ A và hiệu điện thế trong mạch có biểu thức $u = 200 \cos(100\pi t + \pi/3)$ V. Mạch điện trên chứa phần tử gì? Có giá trị là bao nhiêu?

- A. $R = 100\Omega$. B. $L = 1\pi$ H C. $C = \frac{10^{-4}}{\pi}$ F D. Đáp án khác.

Câu 40. Mạch điện có hiệu điện thế hiệu dụng $u = 200$ V, tìm giá trị của cường độ dòng điện khi mắc nối tiếp $R_1 = 20\Omega$ và $R_2 = 30\Omega$?

- A. 4,4 A. B. 4,44 A. C. 4,00 A. D. 0,4 A.

Câu 41. Mạch điện có hiệu điện thế $U = 200$ V, tìm giá trị của cường độ dòng điện khi mắc song song $R_1 = 200$ và $R_2 = 300$?

- A. 1,667 A. B. 16,67 A. C. 166,7 A. D. 0,1667 A

Câu 42. Mạch điện chỉ có $R = 20\Omega$ được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế hiệu dụng $U = 200$ V. Tìm công suất trong mạch?

- A. 2MW. B. 2W. C. 200W. D. 2KW.

Câu 43. Một mạch điện chỉ có một phần tử (R hoặc L hoặc C) nhưng chưa biết rõ là gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/6)$ A, còn hiệu điện thế có biểu thức là $u = 50 \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ A, còn hiệu điện thế là $u = 50 \cos(100\pi t + 2\pi/3)$. Vậy đó là phần tử gì

- A. $R = 25\Omega$ B. $C = \frac{10^{-3}}{2,5}$ F C. $L = \frac{0,25}{\pi}$ H D. Đáp án khác

Câu 44. Một mạch điện chỉ có một phần tử (R hoặc L hoặc C) nhưng chưa biết rõ là gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/6)$ A, còn hiệu điện thế có biểu thức $u = 50 \cos(100\pi t + \pi/6)$ V. Vậy đó là phần tử gì?

- A. $R = 25\Omega$ B. $C = \frac{10^{-3}}{2,5}$ F C. $L = \frac{0,25}{\pi}$ H D. Đáp án khác

Câu 45. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở $R = 10\Omega$, nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900 kJ.

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

A. $I_0 = 0,22 \text{ A}$

B. $I_0 = 0,32 \text{ A}$

C. $I_0 = 7,07 \text{ A}$

D. $I_0 = 10,0 \text{ A}$

Câu 46. Điện trở của một bình nấu nước là $R = 400\Omega$. Đặt vào hai đầu bình một hiệu điện thế xoay chiều, khi đó dòng điện qua bình là $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t \text{ (A)}$. Sau 4 phút nước sôi. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng. Nhiệt lượng cung cấp làm sôi nước là:

A. 6400 J.

B. 576 kJ.

C. -384kJ.

D. 768kJ.

Câu 47. Hai đầu cuộn thuần cảm $L = 2/\pi \text{ H}$ có hiệu điện thế xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2) \text{ (V)}$. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là:

A. $\varphi_i = \frac{\pi}{2}$

B. $\varphi_i = 0$

C. $\varphi_i = -\frac{\pi}{2}$

D. $\varphi_i = -\pi$

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1.D	2.A	3.A	4.C	5.A	6.A	7.D	8.D	9.B	10.A
11.A	12.B	13.A	14.D	15.C	16.C	17.A	18.B	19.A	20.C
21.C	22.B	23.B	24.A	25.D	26.D	27.C	28.B	29.B	30.A
31.A	32.A	33.D	34.C	35.B	36.D	37.C	38.D	39.B	40.C
41.B	42.D	43.B	44.A	45.D	46.C	47.D			